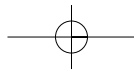


10

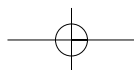
Bonos

-
- | | |
|---|---|
| <p>10.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE INSTRUMENTOS DE DEUDA</p> <p>10.1.1 Definiciones y clasificaciones generales</p> <p>10.1.2 Indicadores básicos</p> <p>10.1.2.1 Valor residual</p> <p>10.1.2.2 Monto en circulación (millones de \$ a valor nominal)</p> <p>10.1.2.3 Renta anual (coupon yield, %)</p> <p>10.1.2.4 Tasa interna de retorno TIR (yield to maturity —YTM— o discounted cash-flow yield —DCFY—)</p> <p>10.1.2.5 Intereses corridos (\$)</p> <p>10.1.2.6 Precio clean (limpio) o dirty (sucio)</p> <p>10.1.2.7 Valor técnico (\$)</p> <p>10.1.2.8 Paridad (%)</p> <p>10.2 TIPOS DE INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA</p> <p>10.2.1 Bonos cupón cero (zero coupon bonds)</p> <p>10.2.2 Bonos amortizables</p> <p>10.2.3 Bonos con período de gracia</p> <p>10.2.4 Bonos a tasa fija o a tasa variable</p> <p>10.2.5 Bonos que incluyen contingencias</p> <p>10.3 VALUACIÓN DE UN BONO</p> <p>10.3.1 Flujo de fondos esperados</p> <p>10.4 LA CURVA DE RENDIMIENTOS Y LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE LA TASA DE INTERÉS (ETTI)</p> <p>10.4.1 Análisis de la curva de los bonos del tesoro americano de contado</p> <p>10.4.2 Tasas de interés implícitas o forwards</p> <p>10.4.3 ¿Cómo se explican las diferentes formas que puede tomar la ETTI?</p> <p>10.4.4 La estructura temporal para bonos con riesgo de crédito (soberanos o corporativos)</p> | <p>10.5 VALUACIÓN DE UN BONO A TASA VARIABLE</p> <p>10.5.1 Primer método: utilizar la tasa de interés actual para todos los cupones de renta</p> <p>10.5.2 Segundo método: proyectar una única tasa de swap para todo el flujo del bono aproximado por el promedio de vida del bono</p> <p>10.5.3 Tercer método: calcular tasas de interés implícitas o forwards</p> <p>10.6 RENDIMIENTO DE UN BONO</p> <p>10.6.1 Rendimiento corriente (Current Yield)</p> <p>10.6.2 Tasa interna de rendimiento (yield to maturity) (TIR)</p> <p>10.6.3 Yield to call (TIR hasta el momento del call)</p> <p>10.6.4 Stripped yield</p> <p>10.6.5 TIR de un portafolio</p> <p>10.6.6 Rendimiento total de un bono (total return)</p> <p>10.7 SPREADS DE BONOS</p> <p>10.7.1.1 ¿Cómo se mide el riesgo en los países emergentes? El EM-BI, el EMBI+ y el EMBI Global</p> <p>10.7.1.2 Criterios de liquidez</p> <p>10.7.1.3 Reglas adicionales</p> <p>10.8 RIESGOS IMPLÍCITOS DE LA INVERSIÓN EN BONOS</p> <p>10.8.1 Riesgo de variación en las tasas de interés</p> <p>10.8.1.1 Variaciones no homogéneas en la estructura temporal de las tasas de interés</p> <p>10.8.2 Riesgo de reinversión</p> |
|---|---|
-





- 10.8.3 Riesgo de ejercicio de un callable bond y riesgo de prepago (prepayment risk)
- 10.8.4 Riesgo de crédito
 - 10.8.4.1 Riesgo de cesación de pago (default) o de insolvencia
 - 10.8.4.2 Spread por riesgo de crédito (credit spread risk)
 - 10.8.4.3 Riesgo de disminución de calificación (downgrade risk)
- 10.8.5 Riesgo de iliquidez
- 10.8.6 Riesgo de tipo de cambio
- 10.8.7 Riesgo de inflación o de disminución en el poder de compra
- 10.8.8 Riesgos eventuales
- 10.8.9 Herramientas para evaluar las vulnerabilidades macroeconómicas y la probabilidad de un país de entrar en default
- 10.9 CALIFICADORAS DE RIESGO
- 10.10 MEDIDAS DE RIESGO DE UN BONO
 - 10.10.1 Necesidad de una medida única que permita comparar el riesgo de distintos bonos
 - 10.10.2 Relación entre la duration y la variación porcentual de un bono
- 10.11 CONVEXITY
 - 10.11.1 Variación del precio de un bono debido a la convexity
- 10.12 APROXIMACIÓN DEL CAMBIO PORCENTUAL DEL PRECIO DE UN BONO USANDO LA DURATION Y LA CONVEXITY
- 10.13 DURATION Y CONVEXITY DE UN PORTAFOLIO DE BONOS
- 10.14 DOLLAR VALUE OF A BASIS POINT (DV01) (VALOR EN DÓLARES DE UN PUNTO BÁSICO)
- 10.15 CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE TASAS DE INTERÉS O CURVA DE RENDIMIENTOS PARA BONOS DE PAÍSES EMERGENTES CON DISTINTAS ESTRUCTURA
 - 10.15.1 Relación entre la forma de la curva de rendimientos y el ciclo económico
- 10.16 COVENANTS O INDENTURES (CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN)
 - 10.16.1 Concepto
 - 10.16.2 Funciones de los covenants
 - 10.16.3 Diferencias de covenants en deuda bancaria y deuda en mercados
 - 10.16.4 Tipos de covenants
 - 10.16.5 Tendencia de los covenants en América Latina durante 2001
 - 10.16.6 Cálculo de ratios proforma
 - 10.16.7 Covenants en empresas de capital privado (private equity)
- 10.17 CONSECUENCIAS DE NO INCLUIR DETERMINADOS COVENANTS, BUENOS AIRES EMBOTELLADORA (BAESA) A FINES DE 1999
 - 10.17.1 Background
 - 10.17.2 Fases de la reestructuración
 - 10.17.3 Conclusión



10.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE INSTRUMENTOS DE DEUDA

10.1.1 Definiciones y clasificaciones generales

Los activos de renta fija son activos que se caracterizan por tener un flujo futuro de amortización (capital) y renta (interés) conocido al momento de adquirir el activo, dado que en las condiciones de emisión se encuentra el mismo. Dadas las características de estos instrumentos, se los llama de renta fija, por el pago de un interés asociado al instrumento de préstamo, o sea de una renta fija. De más está aclarar que este interés puede ser fijo o variable.

Es posible distinguir diferentes *clases de activos de renta fija* dependiendo de cómo se pagan los intereses y el capital de acuerdo con sus condiciones de emisión, que serán descriptos a lo largo de este capítulo:

- Bonos con tasas de interés fija o variable
- Bonos con amortizaciones de capital durante la vida del bono o al vencimiento
- Bonos con período de gracia o sin él
- Bonos con capitalización de intereses
- Bonos con cupones escalonados
- Bonos cupón cero
- Bonos con contingencias

Las *condiciones de emisión* incluyen, además:

- Fecha de emisión y de vencimiento del bono
- Amortizaciones de capital y pago de intereses (calendario)
- Tasa de interés aplicable
- Monto emitido

Muchos de estos elementos se pueden observar en la planillas que habitualmente publican los distintos bancos de inversión.

En la página siguiente se muestra una planilla, en este caso publicada por el Banco

Lehman Brothers, con el significado de cada concepto, que luego será ampliado en el presente capítulo.

A la información sobre los activos de renta fija puede accederse a través de fuentes públicas o privadas. Entre las distintas fuentes de información cabe citar a Bloomberg, Reuters, Bolsa de Comercio, entre otras. Cualquiera sea la fuente de información, existen conceptos básicos que se repiten en ellas y no pueden desconocerse para interpretar correctamente tendencias individuales o de mercado.

10.1.2 Indicadores básicos

Los usados para el análisis de instrumentos de renta fija son los siguientes:

10.1.2.1 Valor residual

El VR es la porción del título que aún no amortizó; sus valores van a estar entre los siguientes límites:

$$0\% < VR < 100\%$$

El valor residual se reduce en cada período de amortización en la porción que lo establezcan las condiciones de emisión. Es un dato relevante para el cálculo del valor técnico del bono. Para calcular el monto efectivo de la inversión es necesario multiplicar la cotización (cada 100 de VR) por el valor residual actual.



Dada la cotización del Bono A a \$99,30, con un valor residual de 25%, entonces el monto efectivo a pagar por una lámina de 100 del Bono A será \$24,825 ($99,30 \times 0,25$).

10.1.2.2 Monto en circulación (millones de \$ a valor nominal)

Es la diferencia entre el monto originalmente emitido y el monto no colocado, las amortizaciones, los rescates anticipados y las tenencias del sector público, adicionándole las ampliaciones de capital; todo a valor nominal.

RESUMEN PRECIOS BONOS BRADIES Y SOBERANOS
Precios de Cierre al 08/07/02

País/ Bono	Tamaño (MM)		Precio Cpra.	Corriente Cupón Rendim.	BLENDED						STRIPPED												
	Cupón	Vto.			Spread Prom.			Spread	Duration		DV01 (PMM)		Duration			DV01 (PMM)							
					TIR	Model	Vida	Bench	Bench	Sprd	Tsy	Sprd	Tsy	TIR	Spread	Sov	Sprd	Tsy	Sprd	Tsy			
Argentina	FRB	L+81.25	8,467	3/31/05	19.00	3.25	157.51	328.79	32641	1.50	32687	1	0.19	-0.57	1.80	5.20	328.79	32548	0.19	0.19	-0.57	1.8	-5.2
	Discount	L+81.25	4,136	3/31/23	43.00	2.938	7.21	15.54	984	20.7	1005	30	7.70	-6.38	331.10	-274.20	71.53	6803	1.64	0.24	12.62	10.20	542.80
	Par	4.00..6.0	12,489	3/31/23	43.00	6.00	13.95	15.21	951	20.7	971	30	7.04	7.04	302.90	302.90	77.26	7408	1.20	0.22	15.17	9.50	652.50
	ArgRep 8	7.00	11,456	12/19/08	18.50	7.00	37.84	68.94	6479	5.20	6491	5	2.10	2.10	38.80	38.80	68.94	6521	2.09	2.09	2.11	38.60	39.10
	ArgRep 17	11.375	4,575	1/30/17	16.00	11.375	71.09	103.13	9763	14.6	9831	10	0.68	0.68	10.80	10.80	103.13	10014	0.67	0.67	0.67	10.70	10.80
Brazil	DCB	L+87.5	8,484	4/15/12	49.00	3.125	6.85	22.46	1818	5.8	1842	5	3.64	-1.94	181.00	-96.40	22.46	1833	3.59	3.59	-1.98	178.40	-98.60
	Discount Z	L+81.25	7,286	4/15/24	57.00	3.062	5.78	12.04	633	21.8	654	30	9.15	-4.34	528.10	-250.80	24.48	1982	4.42	1.71	6.29	99.00	362.90
	Par ZL	4.00..6.00	10,489	4/15/24	56.50	6.00	10.62	11.47	576	21.8	597	30	8.68	8.68	502.60	502.60	24.38	1986	3.61	1.51	12.79	87.30	740.70
	BrzRep 09	14.50	2,000	10/15/09	70.875	14.50	20.46	22.88	1828	7.3	1885	5	3.62	3.62	269.40	269.40	22.88	1862	3.58	3.58	3.65	266.20	271.70
	BrzRep 20	12.75	1,000	1/15/20	59.00	12.75	21.61	22.01	1637	17.5	1651	30	4.19	4.19	273.50	273.50	22.01	1726	4.00	4.00	4.15	261.00	270.80
Colombia	ColRep 03	7.25	200	2/15/03	96.50	7.25	4.45	13.54	1182	0.6	1176	0	0.54	0.54	53.70	53.70	13.54	1169	0.55	0.55	0.55	54.2	54.2
	ColRep 04	7.25	250	2/23/04	102.00	7.25	7.11	5.93	342	1.6	311	2	1.47	1.417	154.20	154.20	5.93	341	1.48	1.48	1.48	154.7	155.1
	ColRep 05	8.934	500	8/13/05	101.00	8.934	8.97	8.79	531	3.1	597	3	2.58	2.58	264.20	264.20	8.79	535	2.58	2.58	2.6	264.2	266.7
	Ecuador																						
Ecuador	EcuRep 12	12	1,250	11/15/12	69.50	12	17.27	18.77	1367	10.3	1396	10	4.78	4.78	340.90	340.90	18.77	1411	4.67	4.67	4.82	333.1	343.8
	EcuRep 30	5	2,500	8/15/30	49.75	5	11.87	17.46	1182	28.1	1196	30	6.25	6.25	323.60	323.60	17.46	1240	5.93	5.93	6.18	307.2	319.9
Mexico	Par A	6.25	6,211	12/31/19	91.00	6.25	6.87	7.16	152	17.5	166	30	9.98	9.98	925.40	925.40	9.76	476	5.94	2.87	10.89	266.2	1009.7
	UMS 05	9.75	1,000	4/6/05	110.50	9.75	8.82	5.55	225	2.7	274	3	2.36	2.36	267.10	267.10	5.55	230	2.36	2.36	2.38	267.2	269.3
	UMS 07	9.875	1,500	1/15/07	112.50	9.875	8.78	6.62	265	4.5	259	5	3.52	3.52	413.50	413.50	6.62	272	3.52	3.52	3.57	412.9	418.9
	UMS 08	8.625	1,000	3/12/08	106.25	8.625	8.12	7.26	300	5.7	323	5	4.36	4.36	475.90	475.90	7.26	309.00	4.34	4.34	4.42	473.2	481.7

Definiciones Analíticas**Características generales**

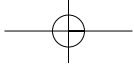
Tamaño (MM)	Monto en circulación, medido en millones de U\$S
Vencimiento (Vto.)	Fecha de vencimiento del bono
Precio Compra	Precio de cierre comprador en el mercado de valores.
Cupón Corriente	cupón de intereses en curso
Rendimiento Corriente	Rendimiento total del bono en un período de un año, suponiendo que el bono es comprado y vendido al mismo precio.

Medidas Blended (medidas del flujo general)

TIR Tasa	interna de rendimiento de todo el flujo del bono
Spread Model	Spread, expresado en puntos básicos, entre la TIR de todo el flujo del bono y el punto del plazo de vida promedio interpolado sobre la curva de rendimientos modelada de la US Treasury
Promedio Vida	Promedio ponderado de vida para la recuperación del capital.
Spread Bench	Spread, expresado en puntos básicos, entre la TIR de todo el flujo del bono y la TIR del bono del tesoro americano más cercana en términos de plazo promedio de vida
Benchmark	El bono del tesoro americano corriente con un vencimiento muy cercano al plazo promedio ponderado de vida del bono en cuestión
Spread Duration	Duration respecto a cambios en el spread de riesgo país, manteniendo la curva de rendimientos de los bonos del tesoro americano constante
Treasury Duration	Duration respecto a cambios en la curva de bonos del tesoro americano, manteniendo el spread de riesgo país de los bonos constante
Spread DV01	Valor en dólares por millón de valor nominal (u\$S) de un cambio de 1 punto básico en el spread de riesgo país manteniendo la curva de rendimientos de los bonos del tesoro americano constante, y atribuible solamente al spread duration
Treasury DV01	Valor en dólares por millón de valor nominal (u\$S) de un cambio de 1 punto básico en los bonos del tesoro americano, manteniendo el spread de riesgo país del bono constante, y atribuible solamente al treasury duration

Medidas Stripped (medidas del flujo de riesgo país)

TIR	Tasa interna de rendimiento atribuible solamente a los flujos no garantizados
Spread	Spread adicional sobre el US Treasury STRIP, o sea, lo que evalúa sobre los flujos no garantizados
Sovereign Duration	Duration respecto a cambios en el stripped spread, manteniendo la curva de rendimientos de los bonos del tesoro americano constante, y que corresponden estrictamente al componente soberano del precio del bono
Spread Duration	Duration respecto a cambios en el stripped spread, manteniendo la curva de rendimientos de los bonos del tesoro americano constante
Treasury Duration	Duration respecto a cambios en la curva de bonos del tesoro americano, manteniendo el stripped spread constante
Spread DV01	Valor en dólares por millón de valor nominal (u\$S) de un cambio de 1 punto básico en el stripped spread manteniendo la curva de rendimientos de los bonos del tesoro americano constante, y atribuible solamente al strippedspread duration
Treasury DV01	Valor en dólares por millón de valor nominal (u\$S) de un cambio de 1 punto básico en los bonos del tesoro americano, manteniendo el stripped constante, y atribuible solamente al stripped spread duration



Indica el valor total en términos nominales de la emisión que dispone el mercado.

10.1.2.3 Renta anual (coupon yield, %)

Es el rendimiento sobre el valor nominal (VN) del bono. Por lo que es una tasa de interés nominal anual comparable con las tasas vigentes de mercado.

Renta(\$)= Renta anual(%) X VR(\$)

Donde

VR(\$)= VR(%) X 100



Dado un bono de 100 VN que paga un interés semestral igual a la tasa LIBOR (= 5%), entonces la renta anual será la tasa LIBOR aplicada al período corriente (coupon yield = 5%). Este valor se actualiza al principio de cada período de renta según las condiciones de emisión.

10.1.2.4 Tasa interna de retorno TIR (yield to maturity —YTM— o discounted cash-flow yield —DCFY—)

Se conoce por estas siglas a la tasa de rendimiento que iguala el valor presente de los flujos (intereses + amortizaciones parciales) con el precio corriente del bono (inversión inicial).

P= c1 / (1 + TIR)1/m + c2 / (1 + TIR)2/m + ... + cn / (1 + TIR)n/m

donde;

P: precio del bono o inversión inicial

Ct: cupones o pagos de amortización e intereses

n: cantidad de períodos desde el momento actual hasta la madurez

m: cantidad de pagos de cupones de intereses anuales

TIR: tasa interna de retorno anual

Hay diferencias entre YTM y DCFY. Yield to maturity (YTM) es la TIR de un bono que amortiza el principal al vencimiento

Discounted cash-flow yield (DCFY): es la TIR de bonos con amortizaciones parciales hasta el vencimiento.

En Argentina y algunos otros países se utilizan ambas definiciones en forma indistinta, como tasa interna de retorno. La convención es expresar la TIR en términos anuales. Cabe aclarar que ésta no es representativa como medida de rendimiento cuando el bono se vende antes de su vencimiento, dado que la misma nos da una medida de retorno pero a vencimiento.



Los datos del cuadro siguiente surgen de un bono hipotético. Los pagos de la renta son semestrales, la amortización al vencimiento y la duration es de cinco años.

Indicadores básicos	Cotización		
	A la par	Sobre la par	Bajo la par
Precio (limpio)	\$1.000	\$1.100	\$900
VN	\$1.000	\$1.000	\$1.000
VR	100%	100%	100%
TIR (YTM)	8%	6,22%	10,02%
Coupon yield	8%	8%	8%

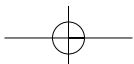
Dado que el cupón es fijo, la única forma de ajustar el rendimiento total del bono (TIR) ante cambios en las situaciones de mercado es ajustar el precio por sobre o por debajo de la par.

Cuando un bono cotiza a la par: la TIR (YTM) coincide con la coupon yield;

Cuando un bono cotiza sobre la par o bajo la par se verifica la relación "a mayor precio, menor TIR" y viceversa.

10.1.2.5 Intereses corridos (\$)

Son los intereses devengados hasta el momento actual, durante el período en curso.



En el momento de inicio de cada período de renta, éstos son igual a cero.

Su cálculo es: Intereses corridos (\$) = Renta anual (\$) × (días corridos en el período corriente/días en el año)

Existen distintas convenciones para calcular los días corridos del período en curso y el total de días en el año:

30/360: asume que cada mes tiene 30 días y el año, 360 días. En Excel® se puede aplicar la fórmula DAYS 360 (para la versión en inglés) o DÍAS 360 (para la versión en español)

Actual/360: asume la cantidad exacta de días que hay en el período en curso y un año de 360 días.

Actual/365: ídem anterior pero con un año que tiene 365 días.

10.1.2.6 Precio clean (limpio) o dirty (sucio)

La diferencia radica en que el precio clean no incluye en el precio de cotización el interés del cupón corriente, mientras que el precio dirty sí lo hace. El cotizar clean no afecta la trayectoria del precio si el mismo no varía. Casi todos los bonos del mundo cotizan en la modalidad clean. Debe tenerse presente que cuando se compra un bono que cotiza clean, lo que efectivamente se paga es el precio clean más los intereses corridos.

10.1.2.7 Valor técnico (\$)

Es el valor de rescate del título al momento actual

$$\text{Valor técnico} = \text{VR} (\$) + \text{Intereses corridos}$$

10.1.2.8 Paridad (%)

Es la relación entre el precio del título y su valor técnico

$$\text{Paridad} (\%) = \text{Inversión inicial/valor técnico}$$

Cuando la paridad es igual, mayor o menor a 100%, el bono cotiza, respectivamente a la par, sobre la par o bajo la par.

La paridad se utiliza para el análisis de series históricas, porque permite la comparación de cotizaciones a lo largo del tiempo, evitando que los intereses corridos y los cortes de cupón distorsionen las tendencias implícitas en los precios (ganancias de capital). Aunque no debe olvidarse que para el cálculo del rendimiento total deben tenerse en cuenta las ganancias por cobro de cupones de interés.

10.2 TIPOS DE INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA

Existen diversos instrumentos de renta fija clasificados en función de distintas características. Por ejemplo, los *bonos cupón cero* (*zero coupon*) son aquellos que no pagan intereses durante la vida del bono. Esta modalidad es característica de los bonos cortos (por ejemplo, las letras argentinas y los treasury bills norteamericanos). A su vez, los bonos pueden pagar el capital al vencimiento final, *bullet*, o en cuotas durante la vida del mismo hasta su vencimiento. En este último caso se dice que los bonos son *amortizables*: con cada amortización el capital adeudado va disminuyendo y al remanente se lo conoce como valor residual. Los bonos pueden pagar intereses luego de un *período de gracia*. Esto es habitual en países emisores que ofrecen a los tenedores de su deuda canjear bonos emitidos anteriormente por un nuevo bono, que si bien no paga intereses durante los primeros años, los capitaliza. Capitalizar significa, en este contexto, que los intereses generarán un capital mayor al valor nominal (base 100). El capital a amortizar sería el capital inicial más los intereses devengados hasta el momento de amortización. Este tipo de bono beneficia, por un lado, al emisor, quien logra cierto período de gracia antes de tener que cubrir los pagos de intereses, y por otro lado al tenedor, quien obtiene un pago en especie a cambio de un interés algo mayor. Los bonos pueden pagar *tasas fijas de interés*; en estos casos las mismas se fijan al momento de la emisión, o sea se fijan cuáles serán los cupones que irá pagando el título a lo largo de

350 ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN

la vida del bono. También los bonos pueden pagar intereses con tasas prefijadas pero *escalonadas*. Los bonos también pueden pagar *tasas variables* de interés; entonces estos bonos pagan un interés que se ajusta a una tasa que va variando con el transcurso del tiempo. Una tasa muy utilizada en este sentido como tasa variable básica es la tasa interbancaria londinense LIBOR (London Interbank Offered Rate), que es la tasa promedio de las que se prestan entre los bancos de Londres y que se fija a las 11 horas.

10.2.1 Bonos cupón cero (zero coupon bonds):

Características:

- Son emitidos con un descuento respecto de su valor nominal
- No hay pago de intereses
- El capital se devuelve, a su valor nominal, al vencimiento

Ejemplos:

- US Treasury STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal Securities)
- Cetes del gobierno mexicano
- Letes del gobierno argentino o Lebac del BCRA

A continuación se ampliará el concepto de bonos cupón cero del gobierno americano (US Treasury STRIPS): Estos bonos, así como todos los bonos del tesoro americano, son considerados por los participantes del mercado como libres de riesgo de crédito. Las tasas de interés de estos bonos son las tasas de interés de referencia usadas a través de la economía americana y también en los mercados de capitales. En general los participantes hablan de la tasa de rendimiento o tasas de interés de instrumentos de renta que no son bonos del tesoro americano como negociándose por encima (o por debajo) de un bono del tesoro americano particular.

La práctica usual del tesoro americano es emitir bonos, con vencimientos a un año o

menos, con la modalidad de bonos cupón cero, llamados letras de tesorería (Treasury Bills); los bonos con vencimientos de 2 años o más se emiten con cupones, llamados notas (treasury notes) (de 2 a 5 años) y los bonos (treasury bonds) (de 5 a 30 años).

Ahora bien, si el Estado norteamericano emite bonos cupón cero hasta un año de plazo, ¿cómo es que se ofrecen bonos cupón cero del gobierno hasta 30 años? Porque existe lo que se llama el programa armado por la Reserva Federal, US Treasury STRIPS, o sea negociación separada de cupones y del capital registrado. ¿Cómo funciona esto?

En agosto de 1982 Merrill Lynch creó los primeros documentos sintéticos de bonos cupón cero, llamados (TIGR) (Treasury Income Growth Receipts), y Salomon Brothers los (CAT) (Certificates of Accrual on Treasury Securities). ¿En qué consistían? Ambos bancos tomaban un bono con cupones de intereses y capital por separado. Este proceso de separar cada uno de los cupones de intereses así como el capital, para vender activos contra ellos, se llama "coupon stripping" o "separación de cupones". A pesar de que el instrumento usado no es emitido por el gobierno de EE.UU., el bono subyacente depositado en el banco en custodia es una obligación del gobierno, por lo tanto su flujo de fondos es cierto.

El programa STRIPS facilitó el estripeno de los bonos, dado que todos son bonos elegibles y por lo tanto son una obligación directa del gobierno. Más aun, cuando la liquidación de los US treasury strips en la actualidad se hace en el sistema propio de la Reserva Federal.

Es por eso que se dice que existe una curva de bonos cupón cero del gobierno americano entre 0 y 30 años. Más adelante se verá cómo se utilizan para calcular spreads sobre otros bonos no gubernamentales.

10.2.2 Bonos amortizables

Características:

- El capital se devuelve en cuotas a lo largo de la vida del bono.

- Los intereses se pagan junto con algunas o con todas las cuotas de amortización.

Ejemplos:

El FRB argentino amortiza el capital semestralmente 5% hasta su vencimiento. El Boden 2012 de Argentina amortiza el capital en 8 cuotas de 12.5% cada una a partir del tercer año hasta su vencimiento.

10.2.3 Bonos con período de gracia

Características:

- El capital comienza a devolverse después de m períodos de gracia.
- Los intereses se pueden pagar:
 - Desde el momento 0
 - Capitalizarse hasta que se pague la primera cuota de amortización y luego pagarse junto con las cuotas de amortización

Ejemplos:

El Argentina Global 18 o 31

FRB (Boden 2012) : es un bono que paga intereses desde el momento 0 y el capital a partir del tercer año.

10.2.4 Bonos a tasa fija o a tasa variable

Características:

- Su definición depende de que la tasa de interés que paguen sea fija o variable
- La forma de emisión dependerá de:
 - La estructura de activos y pasivos del emisor
 - Las perspectivas de tasa de interés
 - Las condiciones del mercado (a veces, en vez de emitir con tasa fija se emite con tasa variable y se hace un swap (pase) a fija simultáneamente; este concepto se ampliará en la sección de instrumentos derivados)

Ejemplos:

La tasa fija del par argentino sube del 4% al 6%.

La tasa del discount argentino es Libor más 13/16 anual.

10.2.5 Bonos que incluyen contingencias

Característica general:

- Adiciona a cualquiera de las modalidades anteriores un derecho adicional.

Características particulares:

- Bono convertible:
- Combina las características de un bono ordinario y de un warrant (opción a largo plazo)
- Recibe pago de intereses y capital como un bono ordinario
- Se puede canjear, mediante los warrants, por una nueva emisión de acciones

Bonos con opciones

Combina un bono con una opción

Callable bonds:

- Bonos que se emiten con un call a favor del emisor, quien los puede rescatar en un determinado momento futuro del tiempo a un precio fijo.

Putable bonds

Bonos que se emiten con un put a favor del inversor, quien lo puede vender en un momento futuro a un precio fijo.

Bonos con contingencias: como se vio anteriormente, se pueden definir de dos tipos: bonos convertibles y bonos con opciones

Bonos convertibles: estos bonos dan al tenedor el derecho de convertirlo en un número predeterminado de acciones ordinarias del emisor a un precio determinado. Por lo tanto es un bono corporativo común que se le adiciona un warrant, o sea una opción de largo plazo, a favor del inversor.

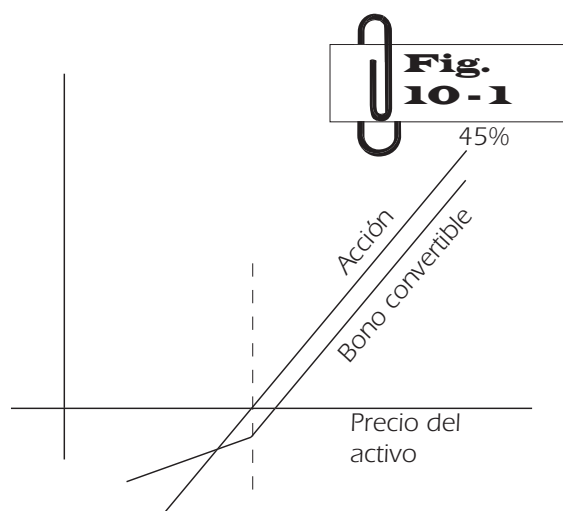
352 ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN

¿En qué casos una empresa emitirá un bono convertible? En aquellos casos de empresas que tienen un buen proyecto, pero que generará flujo de fondos después de un tiempo. Es por eso que financieramente a la empresa le resulta muy difícil soportar la carga financiera del cupón normal que debería pagar. Por lo tanto, emite un bono convertible que paga un menor cupón, pero le da la posibilidad al tenedor del bono de convertirlo en acciones a un precio determinado.

Luego se verá, al referirse a valuación, que si bien el costo inicial para la empresa luce bajo, en caso de que el proyecto sea exitoso resultará más oneroso para la empresa. Debe recordarse que en caso de ser ejercida la opción, la emisión de nuevas acciones generará una dilución del capital.

El número de acciones ordinarias que el tenedor de bonos recibirá de ejercer el warrant se denomina "ratio de conversión", el que se extenderá a lo largo de la vida del bono o en una porción del mismo. El precio al que puede comprar la acción, o precio de ejercicio, será similar al valor par del bono convertible/ratio de conversión. Si el precio de la acción se encuentra por encima del precio de ejercicio, el precio del bono convertible se comportará como la acción, mientras que si el precio se encuentra por debajo del mismo, caerá mucho menos que la acción, pues se devolverá el 100% del capital (fig. 10-1).

Callable bond: un bono de estas características le da la posibilidad al emisor de rescatar el bono en un momento futuro del tiempo a un precio de ejercicio determinado, en general muy cerca de la par. ¿Por qué una empresa o gobierno estaría tentada de rescatar el bono? Pues pueden haber cambiado las condiciones del mercado monetario y puede conseguir una mejor tasa (más baja) emitiendo un bono nuevo con menor cupón. Es por ello que se dice que el precio de los callable bonds no debería superar nunca por mucho el precio de ejercicio (o sea, muy cerca de la par) por la posibilidad que tiene el bono de ser rescatado y la con-



secuente pérdida de capital que ocasionaría. Debe tenerse presente que el emisor no debería causarle una pérdida de capital muy grande al acreedor, pues si no le resultaría muy difícil volver a colocar títulos en el mercado. En Argentina los Bonos de Inversión y Crecimiento serie 5, que pagaban un cupón muy alto, fueron rescatados antes del vencimiento sin pérdida de capital para el inversor. Otros bonos que suelen ser rescatados antes de tiempo son los bonos de agencia de EE.UU., cuando las tasas de interés bajan y se van rescatando las hipotecas. Los calls adheridos es una cláusula muy común en las obligaciones negociables y eurobonos, por lo que hay que leer bien las cláusulas de emisión (covenants o indentures).

Putable bonds: un bono de estas características le da al inversor la posibilidad de vender el bono al emisor a un determinado precio de ejercicio en un momento futuro del tiempo, que al igual que con los callable bonds está muy cerca de la par. Esto se da en general cuando con posterioridad a la emisión del bono las condiciones de mercado empeoran para la empresa. En este caso el precio no caerá abruptamente, sino que debería mantenerse cerca del precio de ejercicio por la posibilidad de ser vendido a la empresa muy cerca de la par. Es común poner esta cláusula cuando un emisor quiere salir al mercado a colocar bonos a un plazo que el mercado considera muy largo; se le

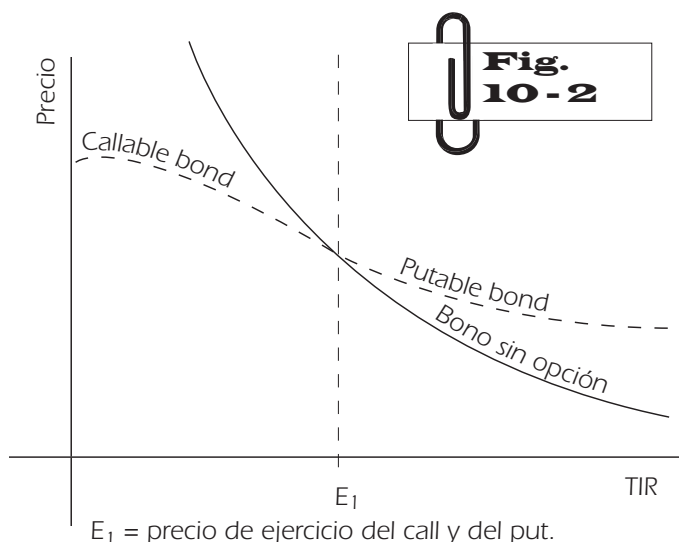
pone uno o más puts a plazos más cortos satisfaciendo la demanda. También es muy común en las obligaciones negociables y los eurobonos.

Veamos en la **fig. 10-2** la trayectoria de un bono sin opciones, así como la de los callables y putables bonds

Es importante tener esta cláusula en cuenta principalmente a la hora de calcular las medidas de rendimiento y riesgo, en donde se debe ser conservador y calcular tanto la TIR como las medidas de riesgo al momento del call y del put, como se verá posteriormente.

10.3 VALUACIÓN DE UN BONO

El precio de un bono al igual que el de cualquier activo se define como el valor actual o valor presente de los futuros flujos de fondos esperados de dicho activo desconta-



dos a una determinada tasa de rendimiento. Por lo tanto, para valuar el precio de un bono se requieren dos elementos:

1. Estimar el flujo de fondos esperados, que en el caso de los bonos es el flujo de intereses y la devolución del capital.
2. Estimar la tasa de descuento apropiada que en el caso de los bonos resulta de

la investigación de la tasa de rendimiento ofrecida por bonos comparables en el mercado. Por bonos comparables se entiende bonos de la misma calidad crediticia y del mismo plazo promedio (en realidad con la misma duration, término que se explicará luego).

$$P = \frac{c_1}{(1 + TIR)^{1/m}} + \frac{c_2}{(1 + TIR)^{2/m}} + \dots + \frac{c_n}{(1 + TIR)^{n/m}}$$

o

$$P = \sum_{t=1}^n \frac{C_t}{(1 + TIR)^{t/n}}$$

Donde:

P = precio del bono.

Ct = cupones que pueden ser de intereses, de amortización o de intereses más amortización.

TIR = Tasa Interna de Retorno de bonos comparables.

n = cantidad de períodos desde el momento actual hasta la madurez.

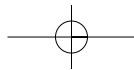
m = cantidad de pagos anuales.

10.3.1 Flujo de fondos esperados

Esto dependerá de las condiciones de emisión. Las mismas determinarán si el cupón de intereses del bono es cierto (o sea que paga una tasa fija a lo largo de la vida del bono) o incierto (o sea si paga una tasa de interés variable, como puede ser la tasa Libor). Por otra parte, las mismas dirán si la amortización tiene lugar toda al vencimiento (bono bullet) o si se realizarán amortizaciones parciales (bono amortizable).

Supóngase un bono con un plazo de 3 años, que devuelve todo el capital al final; la frecuencia de pagos es anual y tiene un cupón de intereses del 10% anual. Este bono tendría un flujo de fondos cierto, a saber:

$$P = \frac{10}{(1 + TIR)^{1/1}} + \frac{10}{(1 + TIR)^{2/1}} + \frac{10}{(1 + TIR)^{3/1}} + \frac{100}{(1 + TIR)^{3/1}}$$



354 ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN

Ahora supóngase un bono de las mismas características que el anterior pero con la diferencia que la tasa de interés a pagar es la Libor de un año (se sabe que la Libor actual de 1 año es de aproximadamente 2%). ¿Cual será el flujo de fondos esperado?

$$P = \frac{2}{(1 + TIR)^{1/1}} + \frac{Libor}{(1 + TIR)^{2/1}} + \frac{Libor}{(1 + TIR)^{3/1}} + \frac{100}{(1 + TIR)^{3/1}}$$

Como se puede apreciar, existen 2 flujos ciertos (el de la tasa Libor actual y la devolución del capital al final). Pero hay 2 flujos que no se conocen hoy:

- La tasa Libor que regirá por un año dentro de un año.
- La tasa Libor que regirá por un año dentro de 2 años.

Es por ello que en los bonos de tasa variable es indispensable algún tipo de *proyección o pronóstico* de la tasa que regirá en los diferentes períodos futuros. Para ello existen diversas metodologías de cálculo, pero primero se debe introducir el concepto de estructura temporal de tasa de interés, así como el concepto de tasa de interés implícita o forward. Luego se retomará la valuación de un bono a tasa variable.

Sin embargo, antes de pasar a estudiar la estructura temporal de tasa de interés, se verá la valuación de un bono cupón cero:

El mismo es $= M/(1 + r)^n$; donde M es el capital final.

Por lo tanto, el valor del bono es el valor actual del monto al vencimiento. Por ejemplo, un bono que vence en 10 años a una tasa de rendimiento requerido de 7,5% valdría:

$$P = 100/(1,075)^{10} = 48,52$$

10.4 LA CURVA DE RENDIMIENTOS Y LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE LA TASA DE INTERÉS (ETTI)

La curva de rendimientos (yield curve) es la descripción gráfica de la relación entre los rendimientos observados en el mercado de

bonos de un mismo nivel de crédito y sus vencimientos. Esta curva es vital para identificar diferencias entre las tasas de corto y largo plazo, que permiten comprender las tendencias de mercado (por ejemplo, a través de los ciclos económicos, permite marcar una expansión, un auge o una recesión) así como tomar decisiones acerca de los instrumentos de renta fija.

En síntesis, la yield curve nos indicará el efecto del plazo sobre el rendimiento de los bonos de igual calidad.

Para construir una yield curve pura se necesita contar con un mercado lo suficientemente amplio y líquido, de modo de encontrar en él instrumentos para todos los períodos, emitidos por un mismo emisor con la misma calidad crediticia.

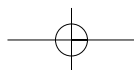
La forma gráfica de representar esta estructura de tasas de interés es poner en el eje de las ordenadas la TIR de los bonos, y en el eje de las abscisas, la fecha de maduración de los mismos. Luego se verá cómo debe modificarse el eje de las abscisas para bonos en los que la estructura de los flujos de los distintos bonos no son iguales, como, por ejemplo, los bonos emitidos por los distintos países emergentes.

¿Qué forma puede tomar la ETTI? La forma típica de la ETTI es de pendiente positiva, aunque también puede ser decreciente ("inverted"), con forma de joroba ("humped") o simplemente plana ("flat").

En la **fig. 10-3** hay cuatro formas de curva de rendimiento hipotéticas

Posteriormente se verá qué implican las distintas formas de la ETTI desde el punto de vista económico, tanto para un país donde no existe riesgo de crédito como para los que sí los hay (o sea, probabilidad de default en un país emergente).

Dado que el rendimiento de los bonos del tesoro, como se ha dicho anteriormente, se toma como referencia para determinar el rendimiento de cualquier activo con riesgo, todos los participantes del mercado de bonos



están interesados en conocer la relación entre el rendimiento y el plazo para los bonos del tesoro americano; es así que se comenzará con ella para luego introducir la relación para bonos con riesgo de crédito.

10.4.1 Análisis de la curva de los bonos del tesoro americano de contado

Si bien la curva de rendimientos típicamente se construye sobre la base de las TIR observadas y los plazos de vencimiento, se puede calcular la curva de rendimientos teórica a partir de la curva de rendimientos esperados, tomando la relación de los rendimientos de los bonos cupón cero del gobierno americano y bonos con cupones y sus vencimientos.

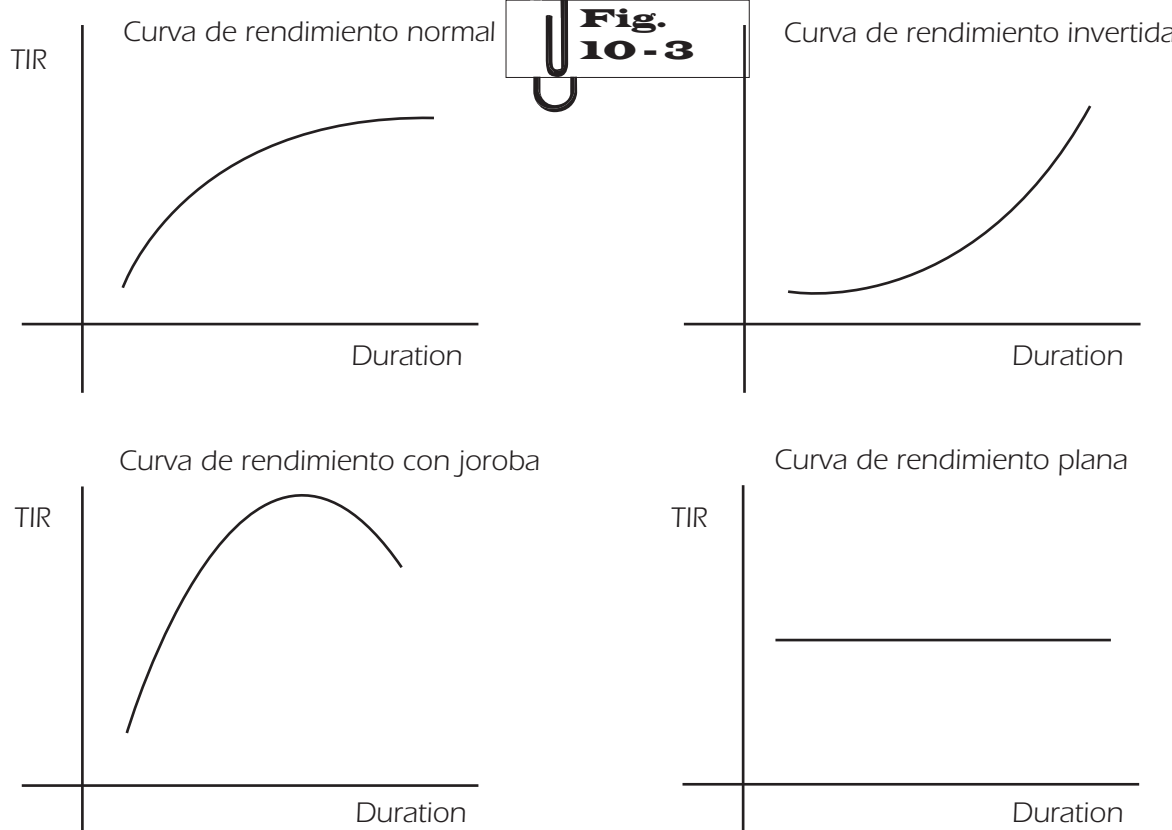
En la medida en que la curva real difiera de esta curva teórica, habría posibilidades de arbitraje.

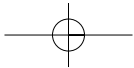
Dado que el precio de los bonos resulta de descontar el flujo de fondos que el bono promete pagar a una determinada tasa de interés, se podría considerar cada bono como un

paquete de bonos cupón cero y descontar a cada uno de ellos por la tasa de interés correspondiente al período en que dicho flujo se genera. Esta analogía entre un bono y un paquete de bonos cupón cero es válida, porque de otro modo se podría arbitrar y generar una ganancia.

Entonces, para poder determinar el valor de cada uno de los bonos cupón cero es necesario conocer el rendimiento de los bonos cupón cero con igual vencimiento. La curva que indica la relación entre la madurez de cada bono del tesoro americano cupón cero y su rendimiento se conoce como curva de tasas contado (Spot Rate Curve.) En realidad esta curva se deriva teóricamente, porque no hay bonos cupón cero para todos los plazos, como se explicó anteriormente.

La derivación teórica de la curva de tasas contado se realiza a través del método de "bootstrapping", que implica construirla a partir de la observación de los rendimientos de los bonos del tesoro americanos y los cupones de dichos bonos. La idea fundamental





es igualar el precio del bono americano al paquete de bonos cupón cero. Es decir, el valor presente del cash-flow o precio del bono americano debe ser igual a la suma de los bonos cupón cero descontados a sus correspondientes tasas contado.

¿Cómo es el método de bootstrapping? Dados los datos, se comienza por los bonos más cortos y se considera como incógnita la tasa más próxima en plazo desconocida. Las incógnitas resueltas son nuevos datos a medida que se extiende el proceso en el tiempo.

Así se puede construir la curva teórica de rendimientos. Supóngase que la letra de tesorería del bono del tesoro americano de 6 meses rinde 7,90%. Dado que dicha letra es un bono cupón cero, es la tasa de interés de contado. A su vez, la letra de 1 año rinde 8,4%, que también es la tasa de contado por ser un bono cupón cero. Ahora, dadas estas tasas de contado, se pueden calcular la tasa de contado para un bono cupón cero de 1,5 años.

El valor o precio de un bono cupón cero de 1,5 años deberá ser igual al valor presente de los flujos de fondos del bono del tesoro con cupones de 1,5 años, donde la tasa usada para descontar esos flujos de fondos es la tasa contado correspondiente a cada flujo. Para ello veamos el **ejemplo 10.4.1**.

10.4.2 Tasas de interés implícitas o forwards

Se ha visto cómo la estructura temporal sirve para calcular la curva hipotética de tasas de contado. Pero también se puede utilizar la estructura temporal para inferir la expectativa del mercado respecto de las tasas de interés contado en el futuro.

Las tasas futuras (implícitas o forwards) pueden deducirse de la curva teórica anterior.

Tomemos como caso un individuo con un horizonte de inversión de un año al que se le presentan las siguientes alternativas de inversión:

- Una letra de tesorería americana con vencimiento en un año.
- Un letra de tesorería americana con vencimiento en 6 meses, a cuyo vencimiento compra otro bono del tesoro americano al mismo plazo.

El inversor será indiferente entre estas alternativas siempre que las mismas produzcan igual retorno o la misma cantidad de pesos en el horizonte de inversión. El inversor hoy conoce la tasa a un año y la tasa a 6 meses pero desconoce la tasa por 6 meses dentro de 6 meses, o sea la tasa implícita o forward.



Bono VN = 100 (adaptado de Fabbozi, F: Bond Markets, análisis and strategies)

Plazo años	Cupón	TIR	Precio
0,50	0	7,90	96,27
1	0	8,40	92,25
1,5	8,50	8,90	99,45

Dado que las tasas de 0,5 y 1 año son bonos cupón cero, son las tasas teóricas; pero nos falta la tasa de 1,5 años. Para ello se debe hacer:

El valor presente de los flujos de fondos del bono con cupones semestrales a 1,5 años es:

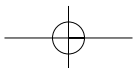
$$\frac{4,25}{(1 + Z_1)^{1/2}} + \frac{4,25}{(1 + Z_2)^{2/2}} + \frac{104,25}{(1 + Z_3)^{3/2}}$$

Donde:

Z₁ = tasa contado teórica anual para el 1er. semestre

Z₂ = tasa contado teórica anual para el 2do. semestre

Z₃ = tasa contado teórica anual par el 3er. semestre



Dado que $Z_1 = 7,90\%$ y $Z_2 = 8,40\%$, resta averiguar Z_3

$$\frac{4,25}{(1.079)^{1/2}} + \frac{4,25}{(1.084)^{2/2}} + \frac{104,25}{(1 + Z_3)^{3/2}}$$

despejando queda el valor de

$$Z_3 = 9,14\%$$

siendo $Z_3 = 9,14\%$ el valor teórico equivalente de la tasa de contado de 1,5 años

Así se puede continuar realizando con todo los bonos del tesoro y se construiría la curva de rendimientos de contado teórica:

$$P_n = \frac{C^*}{(1 + Z_1)^{1/m}} + \frac{C^*}{(1 + Z_2)^{2/m}} + \frac{C^*}{(1 + Z_3)^{3/m}} + \dots + \frac{C^* + 100}{(1 + Z_n)^{n/m}}$$

Donde P_n = es el precio del bono del tesoro americano con n períodos al vencimiento.

C^* = pago semianual del cupón de intereses para el bono con cupones

m = la cantidad de veces que paga intereses en el año (semestral)

Z_t = para $t = 1, 2, \dots, n - 1$ es el valor teórico para las tasas de interés de contado

La fórmula se describe así:

$$Z_n = \left| \frac{C^* + 100}{P_n - C^* \sum_{t=1}^{n-1} \frac{1}{(1 + Z_t)^{t/m}}} \right|^{m/n} - 1$$

En realidad, esta curva teórica de la tasa de interés de contado debería coincidir con las TIR observadas de los bonos cupón cero del gobierno americano, conocidas como US Treasury Strips, vistas anteriormente. La curva de bono de US Treasury Strips se puede ver en Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters, entre otros. A veces la teórica y la real difieren, pues los bonos Strips no son tan líquidos como los bonos con cupones y por eso a veces cotizan con un premio por liquidez.

Adicionalmente, el inversor sabe que si invierte hoy en una letra del tesoro a un año, recibirá \$100 en un año.

Por lo tanto, el precio del bono hoy debería ser:

$$100/(1 + Z_2)^{2/2}$$

Si comprase por \$X el bono a 6 meses y lo reinviertiese a una tasa desconocida, debería obtener \$100 para que las alternativas de inversión le resultasen indiferentes.

Por ende, la segunda alternativa debería expresarse como:

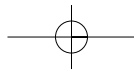
$$\$X (1 + Z_1)^{1/2} (1 + f)^{1/2} = \$100$$

La indiferencia entre las alternativas resulta de igualarlas, o sea:

$$\frac{100}{(1 + Z_2)^{2/2}} = \frac{100}{(1 + Z_1)^{1/2} (1 + f)^{1/2}}$$

$$f = [(1 + Z_2)^{2/2} / (1 + Z_1)^{1/2}]^2 - 1$$

Se trata, entonces, de una tasa implícita en la curva teórica, fundamental a la hora de evaluar bonos, o sea la tasa contado que el mercado espera que rija por 6 meses dentro de 6 meses.



358 ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN

Utilizando la tasa de interés de 6 meses y un año del ejemplo anterior, se puede calcular la tasa implícita

$$f = \left[\frac{(1,084)}{(1,079)^{1/2}} \right]^2 - 1 = 0,089$$

De esta forma se podrían calcular todas las tasas implícitas o forwards para cada uno de los momentos en el futuro para cada horizonte de inversión

La fórmula general sería, tomando a Z_n como la tasa contado semianual

$${}_n f_t = \left[\frac{(1 + Z_{n+t})^{n+t}}{(1 + Z_n)^n} \right]^{1/t} - 1$$

Siendo ${}_n f_t$ la tasa forward o implícita n períodos desde ahora por t períodos. Por ej., ${}_2 f_1$ sería las forward semestral 1 año (2 períodos) desde ahora.

El principio de cálculo de la tasa de interés implícita o forward se basa en el supuesto de que los rendimientos para un período dado son todos iguales, sin importar qué plazo de los bonos sean mantenidos a lo largo del período.

O sea, será lo mismo mantener un bono de 5 años por 5 años que mantener una secuencia de bonos de 1 año durante 5 años.

En general la relación entre una tasa contado del período t , la tasa contado de 6 meses y las tasas implícitas de 6 meses es la siguiente:

$$Z_t = [(1 + {}_1 Z_1) (1 + f_1) (1 + {}_2 f_1) (1 + {}_3 f_1) \dots (1 + {}_t f_1)]^{1/t} - 1$$

10.4.3 ¿Cómo se explican las diferentes formas que puede tomar la ETTI?

Existen dos teorías que la explican: 1) teoría de las expectativas; 2) teoría de la segmentación de mercados.

Existen 3 formas principales dentro de la teoría de las expectativas:

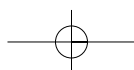
- a) Teoría de las expectativas puras.
- b) Teoría del premio por la liquidez.
- c) Teoría del hábitat preferido.

Estas tres teorías comparten la hipótesis respecto al comportamiento de las tasas de corto plazo y también asumen que las tasas forwards negociadas en los contratos de largo plazo corrientes están muy relacionadas respecto de la expectativa de mercado sobre las tasas de interés futuras de corto plazo. En lo que difieren es en si hay otros factores que afectan las tasas forwards o no. Para la teoría de las expectativas puras no hay otro factor sistemático que las afecta, mientras que para las otras sí.

1. Teoría de las expectativas

- a) Teoría de las expectativas puras: según esta teoría, las tasas forwards exclusivamente representan la expectativa de tasas futuras. En términos estadísticos serían un estimador insesgado de las tasas contado que regirán en el futuro. Así, la curva de rendimientos reflejará la expectativa actual del mercado de la familia de tasas de interés de corto plazo futuras: si la curva es con pendiente positiva, indicaría que las tasas de corto plazo van a subir, y viceversa si es invertida, o bien se mantendrá si es plana.

¿Cómo explicaría esta teoría la pendiente positiva de la curva? Si se parte de una estructura plana y los participantes del mercado esperan que las tasas de interés de corto plazo suban en el futuro, ¿qué harán? los inversores de largo plazo, no querrán comprar bonos de largo plazo pues si la tasas suben, los precios de los bonos de largo caerán. Preferirán invertir en bonos de corto temporalmente hasta que suban las tasas. Los especuladores que esperan que las tasas suban, venderán o se irán cortos bonos de largo plazo esperando que el precio caiga e invertirán el producido en



bonos de corto y los tomadores de largo plazo, tomarán ahora en el largo plazo por temor a que suban las tasas. Estas respuestas tenderán a disminuir la demanda de bonos de largo e incrementan la demanda de bonos de corto, produciendo que la curva se empine. Lamentablemente esta teoría tiene un problema importante y es que no tiene en cuenta el riesgo que se corre por invertir en bonos largos. Pues supone que el precio de los bonos se podrían conocer con certeza hoy. En consecuencia se podría conocer hoy el rendimiento total de las inversiones con certeza y con independencia del plazo de cuando fueron comprados o vendidos los bonos.

- b) Teoría del premio por la liquidez. La falla de la teoría de las expectativas puras es que no considera el riesgo asociado de invertir en bonos, o sea que no existe certeza de cuál va a ser el rendimiento total de la inversión por un período, al tener un bono con un plazo de vencimiento mayor que un año y la incertidumbre se incrementa sistemáticamente con el plazo del bono.

Por lo tanto, esta teoría dice que para tentar a un inversor a tener bonos largos se le debe ofrecer al menos una tasa de interés que sea mayor al promedio de las futuras tasas esperadas, en un “premio por el riesgo asumido”, que se incrementa cuanto mayor sea el plazo del bono.

Un curva de rendimientos con pendiente positiva puede bien reflejar expectativas de que las futuras tasas de interés o a) subirán, b) se mantendrán o bajarán, pero con un “premio por liquidez” subiendo lo suficientemente fuerte para producir una curva con pendiente positiva

- c) Teoría del hábitat preferido. Si bien esta teoría también asume que la curva

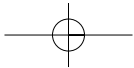
de rendimientos refleja la expectativa de las tasas futuras así como el premio por liquidez, rechaza el hecho de que el premio por liquidez aumente uniformemente con el plazo. Según esta teoría los inversores intentarán liquidar sus inversiones en el menor plazo posible mientras que los tomadores de préstamo querrán tomar largo. Por lo tanto, dado que oferta y demanda de fondos para un mismo plazo no se encuentran, algunos inversores o tomadores serán inducidos a cambiar el plazo de la inversión o el financiamiento, pero para ello deben ser compensados con un apropiado premio por el riesgo cuyo tamaño reflejará la extensión de la aversión al riesgo.

Por lo tanto, según esta teoría la curva de rendimientos reflejará no sólo la expectativa de tasas de interés si no también un premio por el riesgo, positivo o negativo, que induzca a los participantes del mercado a cambiar sus preferencias por el plazo.

2. Teoría de la segmentación de mercado. Esta teoría también reconoce que hay hábitat preferidos y lo que mejor explica la forma de la curva de rendimientos es la restricción del manejo de activos (ya sean regulatorios o autoimpuestos) y los prestamistas (tomadores) restringiendo sus préstamos (financiaciones) a determinado plazo. Para esta teoría la forma de la curva de rendimientos es determinada por la oferta y demanda de activos dentro de cada plazo.

10.4.4 La estructura temporal para bonos con riesgo de crédito (soberanos o corporativos)

La forma de cálculo de la ETTI para bonos corporativos difiere de la de los bonos del tesoro americano, pues el precio de estos bonos no sólo refleja la tasa libre de riesgo sino un “premio por el riesgo” por la probabilidad de default.



En la práctica, la tasa contado más usada para descontar los flujos es la tasa libre de riesgos más un spread de crédito constante. Sin embargo, el riesgo de crédito aumenta con el plazo, por lo tanto se debería calcular mejor una estructura temporal de los spreads de riesgo de crédito.

Para poder entender cómo construir una curva véase el **ejemplo 10-4-2**.

En la práctica el problema de aplicar esta técnica es que a veces no hay suficientes bonos, emitidos por un mismo emisor, como para construir una curva de spreads de bonos cupón cero. Por lo tanto, lo que se suele hacer es construir una curva genérica de spreads de bonos cupón cero por calificación crediticia y por industria tomando datos de mercado.

En la **fig. 10-4** se puede ver una curva teórica de spreads de crédito según la calificación.

Cuanto más baja sea la calificación crediticia, mayor pendiente tendrá la curva.

En forma similar se suele construir la denominada Rating Curve (curva de calificación) (**fig. 10-5**). Se toma un bono similar en plazo de diferentes países; se pone el spread para cada calificación crediticia y se puede evaluar cuanto bajaría o subiría ese spread en caso de una recalificación crediticia

A posteriori de explicar la duration, se volverá sobre el tema de la curva de rendimientos y cómo se determina empíricamente para países emergentes o mercados en donde todos los bonos tienen distinta estructura, y qué modificaciones se deben hacer a la ETTI pura.

¿Existe alguna relación entre la forma de la ETTI, la inflación y el ciclo económico? El ciclo econó-

mico puede identificarse a partir de la pendiente de la curva de rendimientos. Dicha pendiente puede resumirse por la diferencia entre las tasas de interés corrientes de largo plazo y corto plazo. Este diferencial es usado a menudo como un predictor del crecimiento, la inflación, las tasas de interés y las decisiones de política monetaria. Una curva con pendiente positiva está asociada con un incremento del producto del período siguiente, así como con un incremento de la inflación futura y en las tasas de interés de corto plazo.



Se toman 4 bonos: 2 bonos cupón cero del gobierno americano y dos bonos corporativos o soberanos de países emergentes con riesgo de crédito.

TIPO	PLAZO (AÑOS)	PRECIO	TIR
Treasury	1	93,19	7,30%
Corp o Soberano	1	92,81	7,75%
Treasury	2	92,31	8,32%
Corp o Soberano	2	91,90	8,81%

El bono corporativo o soberano se vende a un precio menor para reflejar la probabilidad de que el emisor entre en default. Para que el rendimiento esperado de tener ambos bonos sea igual, el precio del bono corporativo o soberano debería ser igual al precio del bono del tesoro americano por la probabilidad de solvencia (o sea, que no entra en default).

Precio del bono corporativo o soberano cupón cero = precio del bono cupón cero del gobierno americano × (probabilidad de solvencia).

Si Probabilidad de default = (1 – Probabilidad de solvencia), entonces:

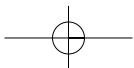
Precio del bono corp o sob cupón cero = Precio del bono del gob amer cupón cero × (1 - Prob de default)

Así, despejando

$$\text{Probabilidad de default} = \frac{1 - \text{precio bono corp o soberano cupón cero}}{\text{Precio bono cupón cero gob. norteamericano}}$$

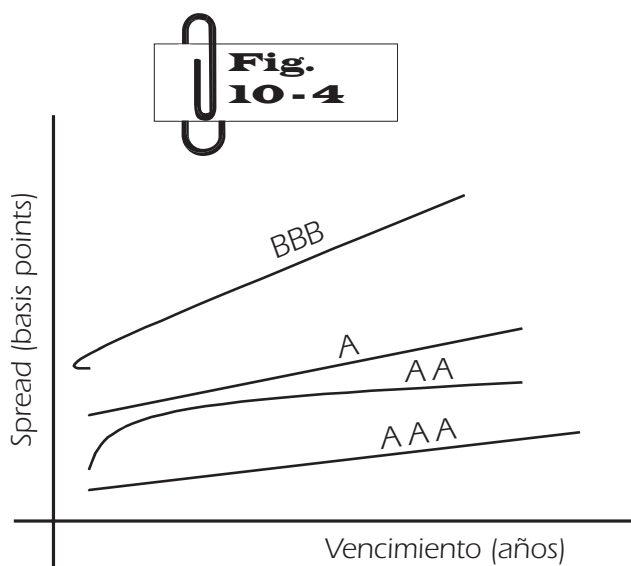
Para nuestro ejemplo:

Prob de default = (1 - 92,81)/93,19 = 0,41% para 1er año,
y (1 - 91,90)/92,31 = 0,44% para el 2do año.



En cambio, una curva con pendiente negativa se asocia como un indicador de recepciones futuras. Debe tenerse presente que esta relación se observa en países en los cuales no existe riesgo de default. En aquellos países o mercados con riesgo de default la pendiente de la ETTI sólo refleja una situación de riesgo. Este concepto se ampliará más cuando se desarrolle la ETTI en países emergentes.

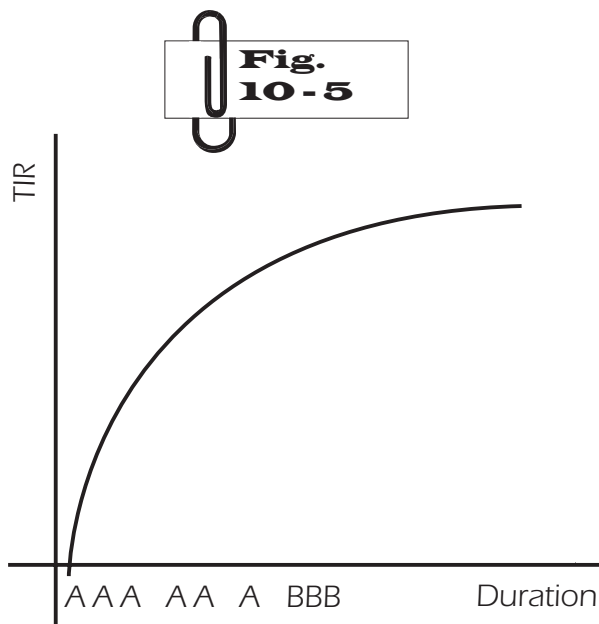
Un ejemplo de la capacidad predictiva de la ETTI podría consistir en el cálculo de una serie histórica del diferencial de tasas de interés de largo plazo y corto plazo, y su confrontación con la tasa de crecimiento del PBI de ese país.



Esto se puede ver para el período 1979-1996 para los EE.UU., como en la **fig. 10-6**.

Se puede observar que en junio de 1978, en pleno auge de la economía, la curva de rendimientos empezó a tener pendiente negativa, anticipando la recesión que comenzó en enero de 1980. En octubre de 1982, en plena contracción, el diferencial de tasas de largo y corto plazo pasó a ser positivo, a medida que se vislumbraba el fin de la recesión. La pendiente de la curva estaba presagiando la fuerte recuperación del producto que se produciría en 1983.

**Fig.
10-5**



El 1ro de octubre de 1987 se produce el crash en el mercado bursátil, provocando sucesivas bajas en las tasas de corto. A pesar de estas bajas, el diferencial de tasas se mantuvo casi constante adelantando una tasa de crecimiento del producto cercana al 4% en 1988.

La recesión de principios de los 90 (suba de costos, guerra en oriente medio y caída récord en el nivel de confianza del consumidor) también fue “anunciada” (8 meses antes) por la curva: en enero de 1989, en pleno auge, la tasa de corto plazo habría comenzado a superar a la de largo plazo.

En 1991 las tasas ya estaban dando una pauta de que el fin de la recesión se acercaba. El spread entre la tasa de corto y largo se incrementó, presagiando la recuperación de 1992 (2,6%).

Si bien en 1993, el producto continuó incrementándose, comenzó a disminuir el spread entre las tasas anticipando la política más restrictiva que sobrevino en 1994.

Esto es un ejemplo del poder predictivo de la curva

Debe aclararse que, en general, las tasas de corto plazo son manejadas por los bancos centrales, mientras que las tasas de largo

362 ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN

plazo lo son por el mercado: las tasas de corto plazo están fuertemente influenciadas por las acciones de política monetaria del Banco Central. Por su parte, las tasas de largo plazo comprenden las expectativas que tiene el mercado respecto de la inflación y el tipo de cambio futuros. En el caso específico de los EE.UU., la Reserva Federal utiliza dos instrumentos de política monetaria: a) las operaciones de mercado abierto, b) las tasas de descuento (discount rate). Esta última es la tasa a la cual la Reserva Federal presta fondos a los bancos (ya sea por problemas temporales de liquidez, por cuestiones estacionales, etc.) y el organismo puede aumentarla o disminuirla según sus objetivos.

La tasa de fondos federales (fed funds rate) es una tasa libre, no regulada directamente por la Reserva Federal, y es el precio que se paga por el dinero en el circuito interbancario (usualmente los préstamos por un día, por lo cual también suele denominarse tasa "overnight"). Si bien esta tasa no es controlada directamente por la Reserva Federal, la misma puede dar a conocer determinados lineamientos (puede ser rangos

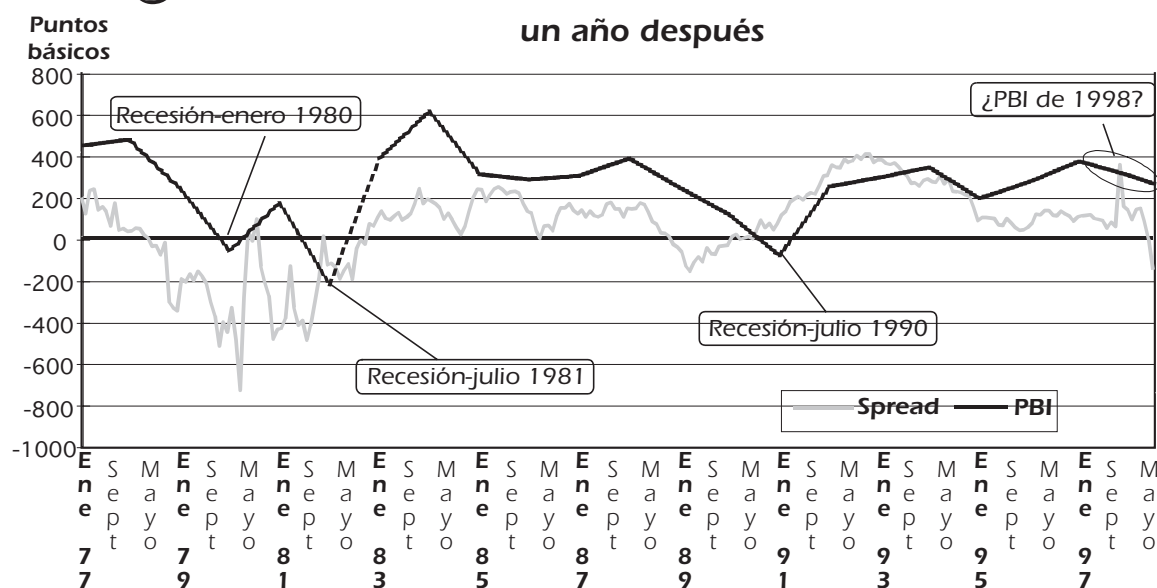
o una sola cifra) alrededor de los cuales se espera que fluctúe la tasa de fondos federales de mercado: La Reserva Federal operará en el mercado abierto con el propósito de mantener las tasas en esos niveles. La variación resultante induce a que otras tasas de interés de la economía cambien en el mismo sentido.

En el caso de las tasas de largo plazo el bono más negociado es el de 10 años de plazo: hasta 1999 el más negociado era el bono de 30 años; pero como la Reserva Federal comenzó a rescatarlo, se vio influenciado por cuestiones técnicas y fue desplazado por el bono a 10 años. A su vez, en otros países también el de 10 años es el más usado.

10.5 VALUACIÓN DE UN BONO A TASA VARIABLE

Luego de haber explicado el cálculo de la tasa de interés forward o implícita, o sea lo que el mercado espera que sean las tasas de interés contado en el futuro, se puede retomar el cálculo del precio de un bono a tasa variable.

Fig. 10-6 Spread tasa T. bond 30 - Libor 180 d.
vs. tasa de crecimiento del PBI de los EE.UU.
un año después



Fuente: IAMC

Se recordará que el precio de un bono es el valor actual de los futuros flujos de fondos. En el ejemplo anterior se suponía un bono a 3 años de plazo, bullet, que iba a pagar tasa Libor de un año, sabiendo que la tasa actual era 2%. La pregunta que se hacía era cuál era el flujo de fondos esperado.

$$P = \frac{2}{(1 + TIR)^{1/1}} + \frac{Libor}{(1 + TIR)^{2/1}} + \frac{Libor}{(1 + TIR)^{3/1}} + \frac{100}{(1 + TIR)}$$

Dado que los flujos de los años 2 y 3 no se conocen, hay que hacer un pronóstico o proyección de esa tasa para obtener esos flujos.

Para ello existen distintas metodologías de cálculo.

10.5.1 Primer método: utilizar la tasa de interés actual para todos los cupones de renta

Supone una estructura de tasas de interés plana. No refleja las expectativas del mercado. Se toma la tasa de interés de contado vigente y esa tasa se aplica a la totalidad de los cupones del bono. Es un método sencillo, pero que no tiene en cuenta la expectativa del mercado acerca de la evolución de la curva de rendimientos, dado que se asigna la misma tasa a lo largo de la vida del bono. En nuestro ejemplo, a los dos flujos de los años 2 y 3 se le pondría la Libor de hoy, o sea 2%. Este método no es correcto dado que al no reflejar las expectativas del mercado respecto de las tasas de interés futuras no permite realizar comparaciones coherentes con bonos con cupón de renta fija.

10.5.2 Segundo método: proyectar una única tasa de swap para todo el flujo del bono aproximado por el promedio de vida del bono

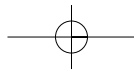
Supone convertir todos los flujos de tasa variable a una única tasa fija. Esto es equivalente a decir que se realiza un Swap (pase) de tasas para pasar de un flujo de tasa variable a otro de tasa fija determinando el valor

de cada cupón, según la tasa swap negociada para el promedio de vida del bono. Como se verá más adelante, en el capítulo de derivados, en el swap se busca una única tasa fija para todo el período que haga equivalente el flujo de tasa fija con el de tasa variable. Esta equivalencia tiene un costo, ya que la tasa variable lleva implícito un riesgo de volatilidad. De allí surge que la tasa de swap se cotiza tomando como referencia la tasa del correspondiente US Treasury STRIP de un bono de similar madurez, adicionándole un spread (por ejemplo, 50 puntos básicos) para reflejar ese riesgo. El problema con este método es que a veces no hay swaps para bonos mayores de 10 años e incluso los swaps estándar se cotizan para Libor de 180 días, cuando a veces los swaps requieren Libor de 360 días o diferentes. En este ejemplo se deberían reemplazar los 3 flujos de Libor por una única tasa de swap.

10.5.3 Tercer método: calcular tasas de interés implícitas o forwards

Una vez conocidas las tasas de contado es posible determinar las tasas a futuro usando el principio de arbitraje entre el mercado de contado y el mercado de futuros. Consideremos un inversor que tiene las siguientes alternativas: comprar un bono con vencimiento dentro de 1 año o comprar un bono cuyo vencimiento opera dentro de 6 meses y reinvertir el resultante por 6 meses más adquiriendo otro bono cuyo vencimiento sea a los 6 meses subsiguientes de vencido el primero. Este inversor será indiferente a cualquiera de las dos alternativas, si ambas producen el mismo rendimiento. El inversor tiene conocimiento de las tasas de contado para 6 meses y para 1 año al momento de decidir la inversión, pero desconoce la tasa de contado para 6 meses que se va a operar dentro de 6 meses. Para que no haya ningún tipo de arbitraje, la tasa de 6 meses que se operará dentro de 6 meses debe responder a la siguiente ecuación.

$$(1 + z_2)^2 = (1 + z_1) \cdot (1 + f_1)$$



364 ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN

Donde:

z_2 = tasa de contado para el plazo de 1 año (efectiva semestral).

z_1 = tasa de contado para el plazo de 6 meses (efectiva semestral).

${}_i f_1$ = tasa de futuro presente implícita para dentro de 6 meses, por el plazo de 6 meses (efectiva semestral)

Se ve que la fórmula anterior es la misma que se usó para calcular las tasas implícitas, pero sólo en forma semestral en vez de anual.

Este procedimiento, como se vio anteriormente, permite calcular toda la estructura temporal de tasas implícitas. Por lo tanto, cada cupón será reemplazado por la expectativa que se tiene hoy respecto de la tasa de interés futura.

En síntesis, este método permite estimar el valor de los cupones de un bono a tasa variable, pero en función de las expectativas del mercado, aspecto que no tiene en cuenta el primer método. Este método sería el más adecuado aunque obviamente es más complejo que el primero o el segundo.

Para hacer comparaciones entre bonos a tasa variable y tasa fija, los bonos a tasa variable deben convertirse a tasa fija proyectando la tasa de interés esperada para cada uno de los períodos.

Antes de pasar a los distintas medidas de rendimiento de un bono, debe tenerse en cuenta que un bono que cotiza con un premio o descuento, a medida que pasa el tiempo irá variando su precio, aun si su rendimiento permanece constante, porque al vencimiento el precio necesariamente debe ser igual a su valor nominal (fig. 10-7).

10.6 RENDIMIENTO DE UN BONO

Cuando un inversor decide invertir en un instrumento de deuda, así como en cualquier instrumento de riesgo, desea saber cuál va a ser el rendimiento esperado de di-

cho activo. En el caso de los instrumentos de deuda, dichas medidas de rendimiento esperado son distintas que en el caso de las acciones, por lo tanto se introducirán las distintas medidas de rendimiento conocidas.

10.6.1 Rendimiento corriente (Current Yield)

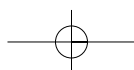
El rendimiento corriente (RC) de un bono se define como el cupón anual corriente del bono dividido el precio de mercado. Hay que tener presente que se debe tomar el precio de mercado limpio (clean)

$$RC = \text{Cupón anual corriente} / \text{precio}$$

Por ejemplo, supongamos que el cupón anual corriente de un bono bullet con cupón a 3 años es 8% y que se vende a un precio en el mercado de 80. El RC será 10%.

$$RC = 8/80 = 10\%$$

Como se puede apreciar, es una medida similar al dividendo de una acción. ¿Qué significa esta medida? Mide el rendimiento anual por intereses que un inversor tendrá en cada uno de los años que se posea el bono. Por lo tanto, como se aprecia, no toma en cuenta la ganancia o pérdida del capital que el inversor tendría por comprar el bono con un descuento o con un premio por sobre el valor nominal. Tampoco toma en cuenta el valor tiempo del dinero. En nuestro ejemplo, no se toma en cuenta la ganancia de capital anual que se obtendrá por comprar el bono a un precio de mercado de 80 y recibir 100 al vencimiento. Como se aprecia, es una medida de rendimiento incompleta. Entonces, si es incompleta, ¿para qué y por qué se usa? Es de utilidad pues: 1) cuando un inversor compra un instrumento de renta fija, le interesa conocer su "renta fija" en cada uno de los períodos. En nuestro ejemplo sería 10% anual. A su vez, muchos inversores para asegurarse un flujo de fondos constante a lo largo de un período, por ejemplo 1 año, compran bonos que paguen cupones en diferentes momentos del año, por ejemplo uno en diciembre y junio, y otro en marzo y septiembre. 2) Muchos inver-



sores institucionales, como los FCI, tienen como objetivo lograr un alto ingreso corriente con estabilidad de capital. Incluso otros pagan una renta en forma periódica, por lo que esta medida es importante. Más aun, en aquellos lugares en donde estos inversores están exentos del impuesto a la renta. 3) Si el RC es superior al costo de fondeo, al inversor le resultará menos oneroso mantener una posición comprada, lo que se llama "cost of carry positivo" o "costo de acarreo positivo".

Un detalle adicional es que muchos clientes que compran bonos lo hacen por el interés que les despierta el cobro de un cupón alto, cuando en realidad lo que debería interesarles es el rendimiento corriente.

Por ejemplo, uno puede tener un bono que pague un interés anual del 4%, pero se vende a \$40, el inversor recibirá periódicamente un RC de 10% y no de 4%.

Para solucionar el problema que tiene esta medida, que es incompleta, se tiene la TIR.

10.6.2 Tasa interna de rendimiento (yield to maturity) (TIR)

Como se vio al principio del capítulo, la TIR es aquella tasa que iguala el flujo de un bono con su valor inicial o precio.

$$P = \frac{c_1}{(1 + TIR)^{1/m}} + \frac{c_2}{(1 + TIR)^{2/m}} + \dots + \frac{c_n}{(1 + TIR)^{n/m}}$$

$$P = \frac{c_1}{(1 + TIR/m)^1} + \frac{c_2}{(1 + TIR/m)^2} + \dots + \frac{c_n}{(1 + TIR/m)^n}$$

Según la TIR sea anual (TIR) o semianual (TIR/m).

El cálculo de la TIR requiere un proceso de prueba y error. Lo importante es que esta medida de rendimiento tiene en cuenta no sólo la ganancia por intereses sino la ganancia o pérdida de capital que el inversor puede tener si mantiene el bono hasta el vencimiento. A su vez, considera el timing de los flujos de fondos.

Es de destacar que el cálculo de la TIR recae sobre 3 supuestos fundamentales:

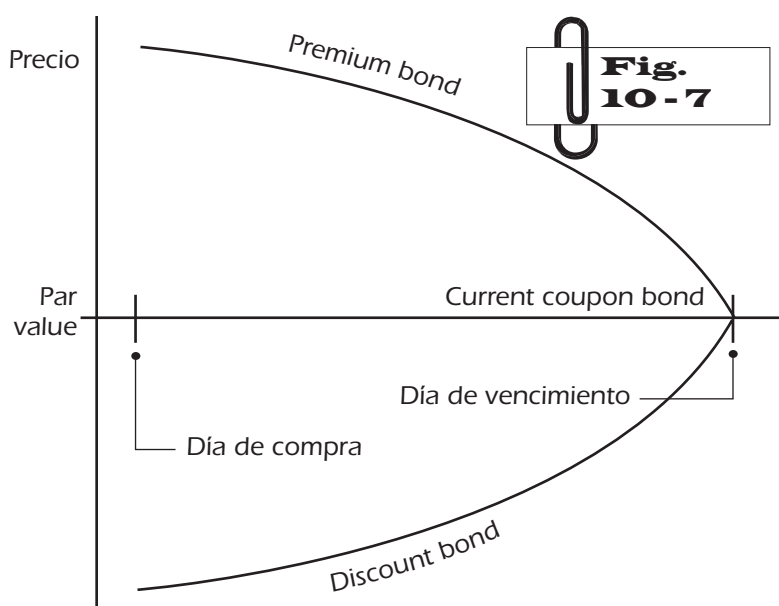
1. Que el bono se mantiene hasta el vencimiento.
2. Que se cobran todos los cupones del bono.
3. Que todos los cupones son reinvertidos a la misma tasa.

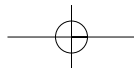
Por lo tanto, se puede apreciar que la TIR es un rendimiento esperado sólo si se cumplen los 3 supuestos arriba mencionados.

Si bien es difícil que alguien se gane la TIR, por cumplimiento de los supuestos anteriores, se ganará algo muy similar y es una de las mejores herramientas de que se dispone para el cálculo de rendimiento y para hacer comparaciones.

¿Cuál es la relación entre la tasa del cupón anual, el rendimiento corriente y la TIR?

Un *Par Value* (o *Current coupon*) Bond es aquel en el cual el precio de mercado es igual al valor nominal.





366 ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN

$$P = VN \quad C/VN = C/P = TIR$$

El bono cotiza al valor nominal pues la tasa del cupón es la "JUSTA", en el sentido que iguala la tasa de interés corriente en el mercado y está representada por la TIR.

Un *Premium Bond* tiene un precio de mercado que excede el valor nominal.

$$P > VN \quad C/VN > C/P > TIR$$

El bono cotiza con premio porque la tasa del cupón es "alta" en relación con la tasa corriente en el mercado.

Un *Discount Bond* tiene un precio de mercado menor que valor nominal.

$$P < VN \quad C/VN < C/P < TIR$$

La tasa del cupón va a ser menor que el rendimiento corriente, el cual va a ser menor que la tasa interna de retorno.

10.6.3 Yield to call (TIR hasta el momento del call)

Esta medida de rendimiento se usa para aquellos bonos que pueden ser rescatados antes del vencimiento. El flujo de fondos usado para computar las yield to call son aquellas que se obtendrán en el caso de que el bono fuese rescatado en la primera fecha del call. Por lo tanto, la yield to call es aquella tasa que iguala el valor presente de los flujos de fondos con el precio del bono, si el bono es mantenido hasta la primera fecha de poder ejercerse el call

$$P = \frac{C_1}{(1 + TIR)^1} + \frac{C_2}{(1 + TIR)^2} + \frac{C}{(1 + TIR)^{n^*}} + \frac{M^*}{(1 + TIR)^{n^*}}$$

o

$$P = \sum_{t=1}^{n^*} \frac{C}{(1 + TIR)^t} + \frac{M^*}{(1 + TIR)^{n^*}}$$

Donde:

M^* = precio de ejercicio del bono (en \$).

n^* = número de periodos hasta la primera fecha de call.

Lo más común en este tipo de bonos es calcular la TIR al vencimiento y la yield to call, y seleccionar la medida de rendimiento más baja que en general será la yield to call, pues hay que ser conservador en el análisis.

10.6.4 Stripped yield

Existen algunos bonos en países emergentes donde una parte está garantizado por bonos del tesoro de EE.UU. Este, por ejemplo, es el caso de los bonos bradies de Argentina, como el bono par y bono discount. Estos bonos surgieron de la reestructuración de la deuda externa Argentina, realizada en 1993, sobre la deuda impaga durante la década de los 80. La particularidad de estos bonos es que el capital final y los 2 primeros cupones de intereses están garantizados por bonos del gobierno americano cupón cero, que es "libre de riesgo".

Ambos bonos tienen un plazo de vida de 30 años, son bullet y mientras el bono par paga una tasa fija semestral de entre el 4% y el 6%, el bono discount paga una tasa variable semestral Libor + 13/16.

CAPITAL

$$\frac{100}{(1 + r_f)^{30}}$$

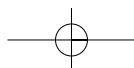
INTERÉS

$$\frac{C_1}{(1 + r_f)^2} + \frac{C_2}{(1 + r_f)^2}$$

En ambos casos, lo que hizo el gobierno argentino para garantizar el pago de capital es comprar un bono cupón cero del gobierno americano de $V_n = 100$, por lo tanto, en 30 años el bono cupón cero permitirá devolver el capital. Lo mismo para los dos primeros cupones de intereses, cuya garantía va rotando: en la medida que se pague el primer cupón, se garantizan los dos subsiguientes y así sucesivamente.

Por lo tanto, en este tipo de bonos un inversor al comprarlos está adquiriendo dos cosas en uno: por un lado, riesgo americano y por el otro, riesgo emergente.

Para poder calcular el rendimiento de la porción sujeta a riesgo emergente o porción no garantizada, primero se debe sustraer la



parte garantizada. El rendimiento o TIR de la porción no garantizada es la stripped yield.

Para su cálculo, supóngase un bono a 30 años que paga intereses anuales fijos del 6%, estando garantizados por bonos cupón cero del gobierno americano los 2 primeros cupones de intereses y el capital final, y que dicho bono se vende a un valor de 70. A su vez, la tasa del bono cupón cero a 30 años es 5% y 2%, y 2,5% para 1 y 2 años respectivamente. El flujo de dicho bono se puede escribir como sigue:

$$70 = \frac{6}{(1+0,02)^1} + \frac{6}{(1+0,025)^2} + \frac{6}{(1+Sy)^3} + \frac{6}{(1+Sy)^4} + \dots$$

$$\dots + \frac{6}{(1+Sy)^{30}} + \frac{6}{(1+0,05)^{30}}$$

Sy = stripped yield

Este bono, que vale 70, tiene 34,73 que están garantizados.

$$34,73 = \frac{6}{(1+0,02)^1} + \frac{6}{(1+0,025)^2} + \frac{100}{(1+0,05)^{30}}$$

Por lo tanto, $(70 - 34,73 = 35,26)$ es la parte del precio que no está garantizada.

Calculando la TIR del flujo de fondos de la porción no garantizada respecto del valor del bono neto de la porción garantizada, se obtiene la stripped yield.

$$35,26 = \frac{6}{(1+Sy)^3} + \frac{6}{(1+Sy)^4} + \dots + \frac{6}{(1+Sy)^{30}}$$

Como se puede observar, la stripped yield no es ni más ni menos que la TIR de los flujos de riesgo soberano o no garantizado.

Obsérvese que en caso de default un bono de estas características nunca valdrá cero, sino el valor presente de la porción de los flujos garantizados.

La pregunta que surge ahora es: supóngase que un inversor se compra el bono presentado más arriba, lo mantiene al vencimiento

y dicho país no quiebra, al realizar los cálculos de rendimiento al final, dicho inversor ¿habrá obtenido la stripped yield? La respuesta es no, pues es la TIR solamente de los flujos de la porción no garantizada. El rendimiento que obtiene es la TIR de todo el flujo del bono que se conoce como blended yield.

¿Existe alguna forma de ganarse la stripped yield? Sí, debería comprarse el bono con garantía y vender simultáneamente un bono del tesoro americano o un futuro del mismo por la parte proporcional de lo que está garantizado.

10.6.5 TIR de un portafolio

Para un correcto cálculo de la TIR de un portafolio debería determinarse el flujo de fondos de todo el portafolio y determinar aquella tasa que iguale el valor presente de los cupones de todos los flujos de fondos con el valor de mercado del portafolio. Dado que esto puede resultar un poco engorroso, una proxy muy usada es estimar el promedio ponderado de la TIR de los bonos que componen el portafolio. Los resultados son una buena proxy:

$$TIR_p = TIR_a \cdot X_a + TIR_b \cdot X_b + \dots + TIR_n \cdot X_n$$

o

$$TIR_p = \sum_{t=1}^n TIR_t \times X_t$$

10.6.6 Rendimiento total de un bono (total return)

A diferencia de la TIR, que supone que todos los cupones van a ser reinvertidos a la misma tasa, el retorno total es una medida de rendimiento que incorpora un supuesto explícito respecto de la tasa de reinversión.

El primer paso para calcular el retorno total de un bono es calcular el total de dólares futuros que resultará de invertir en un bono suponiendo una tasa de reinversión. Para dicho cálculo se deben suponer las tasas de reinversión de los cupones que se van colo-

368 ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN

cando, así como el precio al que se venderá el bono al final del período del horizonte de inversión. Dicho valor se debe aplicar sobre la inversión inicial.

En fórmula se tiene:

$$\text{Retorno total} = \left[\frac{\$ \text{ totales a futuro}}{\text{Precio de compra del bono}} \right]^{1/h} - 1$$

Donde h es el número de años del horizonte de inversión. Dicha fórmula dará el rendimiento total anual de la inversión.

10.7 SPREADS DE BONOS

Como se vio en la estructura temporal de bonos de riesgo de crédito, es necesario calcular el spread sobre una tasa libre de riesgo que se toma como base para saber el nivel de tasas que ofrece dicho crédito, o, en el caso de un país, para saber el riesgo país. La medida más utilizada es el spread sobre los US Treasury STRIPS: Esta medida es la diferencia entre la TIR de un bono y la TIR de un bono cupón cero del gobierno de EE.UU. de igual plazo. Para el caso de los bonos garantizados, se toma la stripped yield, obteniéndose lo que se conoce como stripped spread y sirve para medir el riesgo país de la parte no garantizada. Es muy común expresar este spread en puntos básicos. Debe tenerse en cuenta que 100 puntos básicos es equivalente a 1% de tasa de interés. Por lo tanto, si un país tiene 600 puntos básicos de

riesgo país, es que debe pagar por endeudarse en el mercado 6% más que el rendimiento de un bono cupón cero del gobierno americano de plazo equivalente.

10.7.1.1 ¿Cómo se mide el riesgo en los países emergentes? El EMBI, el EMBI+ y el EMBI Global

El banco de Inversión JP Morgan* Chase desde 1990 que viene publicando 3 índices importantes que son usados como índices de referencia para aquellos inversores que invierten en los países emergentes, así como para la determinación de las mediciones del riesgo país.

El Emerging Market Bond Index (EMBI) es un índice de rendimiento total que intenta replicar el mercado negociado de bonos bradies denominados en dólares y otros bonos soberanos reestructurados similares. El EMBI fue construido, comenzando el 31 de diciembre de 1990, usando la metodología adaptada del índice de bonos gubernamentales de JP Morgan. El objetivo fue crear un índice de referencia que en forma precisa y objetiva reflejara el rendimiento producido por las ganancias de precios y los ingresos por intereses de un portafolio "pasivo" de los bonos de mercados emergentes negociados; o sea, para aquellos inversores que siguen un índice. El índice EMBI es construido como un promedio ponderado por la capitalización del mercado y totalmente invertido en cada uno de los momentos. Los rendi-

Como se dijo anteriormente, un bono convertible es un portafolio de dos instrumentos: a) un bono directo y b) un warrant.

Warrant: es un call, pero escrito sobre nuevas acciones de la empresa (el call es sobre acciones ya existentes). De todas formas está perfectamente correlacionado con un call, por lo que se valúa de forma similar a aquél.

El inversor que compra un bono convertible está adquiriendo, como se dijo antes, el derecho a

CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DE UN BONO CONVERTIBLE POR ACCIONES

convertir el bono en acciones, por lo que debe abonar por este derecho de alguna manera. Generalmente la pri-

ma abonada está expresada en el cupón del convertible, que es menor al de un bono de similares características pero que no se puede convertir.

Véase el siguiente ejemplo de cálculo:

▪ Supuestos:

Madura en 25 años, cuando puede convertirse

Tasa libre de riesgo $R_f = 14,5\%$ (tasa de bono del tesoro americano de 25 años)

Tasa del cupón del convertible $R_c = 10\%$

Tasa de mercado R_b (a la que se descuenta un bono similar no convertible) $= 17\%$

Precio de conversión $S = \$28$ (por cada 1.000 VN de bono se recibe 35,71 acciones)

Precio de la acción hoy $P = \$25$

Retorno esperado del mercado $E(R_m) = 20,6\%$. Se puede aproximar con la suma de la tasa de crecimiento real de la economía más un ajuste por tasa de inflación esperada más un "precio del riesgo"

Beta (acción) $= 1,5$ (la de la acción a convertir)

Volatilidad de la acción $= 30\%$

No hay dividendo y se convierte en bloque

La valuación requiere el uso de dos modelos: uno de valuación de opciones (Black-Scholes, modelo binomial, etc.) y el Capital Asset Pricing Model (CAPM), ya que

$$C = B + W,$$

El convertible es un bono común más un warrant, por lo que el costo del capital de un convertible será la suma ponderada del costo del bono y del warrant:

$$K_c = K_b \times Q_1 + K_w \times Q_2$$

donde Q_1 corresponde a la porción del bono incluida en el convertible y Q_2 a la del warrant:

$$Q_1 = B/(B + W) \quad Q_2 = W/(B + W)$$

Para estimar B , simplemente descuento los cupones del convertible y su capital final de \$1.000 a la tasa de mercado del 17%, lo que me da un valor presente del bono de:

$$B = 619,91, \text{ por lo que}$$

$$W = 1.000 - B = 380,09$$

Por lo que

$$Q_1 = 61,991\% \text{ y } Q_2 = 38,009\%$$

Conozco $K_b = 17\%$ sobre la base de preimpuestos o $17\% \times (1 - t)$ si le descuento los impuestos, por lo que el único dato faltante es K_w , el costo del capital del warrant.

Para estimar K_w utilizo el CAPM, por lo que se puede aproximar dicho costo sobre la base de la siguiente recta:

$$K_w = R_f + [E(R_m) - R_f] \times \text{beta (warrant)}$$

Se ha dicho que un warrant está perfectamente correlacionado con un call; en este caso, con un call a 25 años el precio de ejercicio es 28. Por lo tanto, restaría calcular el beta del call mencionado. Esto puede hacerse considerando la siguiente fórmula:

$$\text{Beta (warrant)} = \text{Beta (call)} = N(d_1) \times P/C \times \text{Beta (acción)}$$

$$\text{Donde } d_1 = \left\{ \frac{\ln(P/S) + R_f \times T}{\text{VOLAT} \times \sqrt{T}} \right\} + \left\{ \frac{1}{2} \text{VOLAT} \times \sqrt{T} \right\}$$

Donde T está expresado en años (aquí $T = 25$) y $N(d_1)$ es el valor correspondiente a la tabla de distribución normal acumulativa; C es el valor del call estimado por cualquiera de los métodos descritos.

En este ejemplo se halló un valor del call de 24,74 y un valor para d_1 de 3,09114, al que le corresponde un $N(d_1)$ de 0,999, por lo que

$$\text{Beta (warrant)} = 25/24,74 \times (0,999) \times 1,5 = 1,514$$

Por lo que

$$K_w = 14,5\% + (20,6\% - 14,5\%) \times 1,514 = 23,74\%$$

De donde surge un costo del capital para el convertible de:

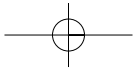
$$K_c = 17\% \times 0,61991 + 23,74\% \times 0,38009 = 19,56\%$$

Nótese que dicho costo casi duplica al del cupón del convertible (10%).

mientos de los bonos individuales son calculados basándose en los cambios de precios compradores sobre una base diaria, así como del interés ganado de acuerdo con el cupón devengado y las convenciones de pago. El rendimiento total del EMBI se calcula diaria-

mente ponderando el rendimiento de los bonos en la proporción de su capitalización de mercado.

En lo que se refiere a cuáles son los criterios aplicados para que un bono sea incluido en el índice, caben citar 2 criterios de elegibi-



lidad: los bonos deben estar denominados en dólares y tener un mínimo de emisión remanente de \$500 millones. Dado que las emisiones del EMBI están limitadas a bonos líquidos, cada uno de ellos puede ser comprado y vendido de inmediato y cuentan con cotización diaria a través de diversos hacedores de mercados (market makers) con un spread de compra/venta bajo. Así, el EMBI resulta ser un índice de referencia replicable contra el cual la performance de un inversor puede compararse de una manera realista.

El EMBI+, introducido en 1995 con datos desde el 31 de diciembre de 1993, fue creado para cubrir la necesidad de los inversores de contar con un índice de referencia más amplio que el provisto por el EMBI, al incluir los bonos globales y otra deuda voluntaria nueva emitida durante los 90. Para poder incluir otros mercados en el más amplio EMBI+, fue necesario relajar los estrictos criterios de liquidez contenidos en el EMBI. Desde el 30 de septiembre de 1998 el EMBI y el EMBI+ usan el mismo criterio para adicionar o suprimir instrumentos del índice, implicando algunas modificaciones a las reglas del EMBI que son designadas para proveer estabilidad adicional a la composición del índice durante condiciones de mercado volátiles.

El EMBI Global, introducido en julio de 1999, expandió la composición respecto de su predecesor, el EMBI+, usando otro proceso de selección de países y admitiendo instrumentos menos líquidos. En vez de seleccionar países según un cierto nivel de calificación crediticia soberano, como se hace con el EMBI+, el EMBI Global define mercados de países emergentes con una combinación de ingreso per capita definido por el Banco Mundial y la historia de reestructuración de deuda de cada país.

10.7.1.2 Criterios de liquidez

Para que un bono pueda ser adicionado al EMBI+ /EMBI, debe calificar como: L1 por un mes, o L2

o mayor por 3 meses consecutivos, o L3 o mayor por 6 meses consecutivos.

Para que un bono pueda ser excluido del índice EMBI+ /EMBI debe calificar como L4 por 6 meses consecutivos o L5 por un mes.

10.7.1.3 Reglas adicionales

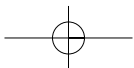
Un bono puede adicionarse al índice si su plazo de vida remanente hasta el vencimiento es mayor que 2,5 años. Una vez que está en el índice, debe permanecer allí hasta 1 año antes de su vencimiento, suponiendo que reúne los criterios de liquidez (cuadro 10-1).

- El EMBI+ y el EMBI tiene un techo crediticio de BBB+ /Baa1. Cuando a un país le es asignada una calificación A-/A3 o mayor por S&P o Moody's respectivamente, es excluido del índice a fin del mes del rebalanceo.
- Una vez excluido de cualquiera de los índices el bono no puede reentrar por los próximos 12 meses.

10.8 RIESGOS IMPLÍCITOS DE LA INVERSIÓN EN BONOS

Al invertir en bonos el inversor se enfrenta a 2 riesgos básicos: 1) la fluctuación del precio, si el tenedor no está dispuesto a tener el título hasta el vencimiento y 2) el riesgo de crédito, o sea que el deudor no pague

¿Dónde se pueden encontrar los EMBI?		
Prensa financiera		
Barron's	semanal	
IFR	semanal	
Servicios de noticias de mercado		Ticker/Página
Bloomberg	diariamente	JPMX <go>
Reuters	diariamente	EMBI
Telerate	diariamente	1787
Servicios cuantitativos		
DRI	diariamente	
Datastream	diariamente	
Ibbotsen Associates	mensualmente	



**Definiciones de calificación de liquidez**

	<i>Mínimo monto en circulación remanente</i>	<i>Promedio de spread entre compra y venta</i>	<i>Cotizado por:</i>
L1	2.000 mm	< 3/8 punto	Todos los corredores designados
L2	1.000 mm	< 3/4 punto	Por lo menos la mitad de los corredores designados
L3	500 mm	< 1 1/2 puntos	Por lo menos un cuarto de los corredores designados
L4	500 mm	< 3 puntos	Por lo menos 1 corredor designado
L5	500 mm	> 3 puntos	No cotizado por ninguno de los corredores designados

la obligación contraída al vencimiento. Estos riesgos a su vez se descomponen en varias categorías, ya que la fluctuación de los precios dependen de varias variables y la posibilidad de que el emisor no responda a la deuda puede ser causal de varios motivos.

10.8.1 Riesgo de variación en las tasas de interés

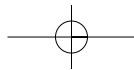
Como se verá mas adelante, el precio de un bono (a tasa fija) depende de las tasas de interés que se negocian en el mercado. Su relación con la misma es inversa, ya que si las tasas aumentan, el precio del bono disminuye, y viceversa. Como primera aproximación, si tenemos un inversor que posee un bono cuyo cupón devenga un 5% y las tasas en el mercado están en un 7%, si el mismo quiere deshacerse de sus tenencias y reinvertir el resultante a la tasa que rige en el mercado, tendría que vender el título debajo de la par, ya que no encontraría ningún inversor dispuesto a comprar un activo que rinde un 5% existiendo otras alternativas de inversión que rinden un 7%; análogamente, si las tasas de

interés estuviesen en un 3%, dicho inversor no estaría dispuesto a vender sus títulos a valor par sabiendo que luego tendría que invertir el resultante a una tasa menor, por lo cual pedirá por sus títulos un mayor valor que compense la pérdida que representa reinvertir a una tasa menor. Ya que el precio del bono fluctúa en forma inversa a las tasas de interés, el riesgo derivado en la fluctuación de las mismas se denomina *riesgo de tasa de interés*. En condiciones normales este tipo de riesgo es el que más afecta al precio de los títulos en el mercado de bonos.

Impacto en bonos con opciones. Dependiendo de la dirección en que las tasas varíen, afectarán en forma distinta a los títulos con opciones que a los libres de opciones. Por ejemplo, si las tasas de interés declinan, el aumento en el precio de un callable bond será menor que el de un bono de las mismas características sin opciones. Asimismo, en los casos de bonos con caps, floors o collars, la variación en las tasas puede disparar la restricción afectando el precio de los mismos en forma distinta a un bono de similares características sin opciones

Como consecuencia del riesgo de crédito, aquellos bonos que tienen similar estructura se negocian a tasas diferentes, por lo cual el efecto que surge de variaciones en las tasas de interés los afectan de manera diferente.

En el caso de títulos a tasa variable, la variación en el precio como consecuencia de la fluctuación de las tasas de interés es considerablemente menor. Generalizando, sin tener en cuenta el riesgo de crédito, un título a tasa variable al momento de pago de cupón (ex



372 ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN

cupón) cotiza a valor par; luego, dependiendo de las oscilaciones en la tasa de interés en el mercado, éste cotizará sobre la par, bajo la par o a la par, llegando a cotizar a la par al momento de pago del próximo cupón. La fluctuación que se da en el intervalo de pago entre un cupón y otro se debe principalmente a que como el cupón de un título a tasa variable se determina según la tasa de mercado antes del pago del cupón, y ésta rige para todo el periodo de pago del mismo (no así para los próximos), las fluctuaciones que se den entre la fecha de pago de este cupón y el próximo afectarán el precio, solamente por la diferencia de tasa que existe entre este cupón y la tasas en el mercado en el momento de valuación, no afectando a los sucesivos cupones (como ocurre en el caso de un título a tasa fija). El efecto de ésta depende del tiempo que transcurra hasta realizar el próximo pago en el que se determinará la nueva tasa.

La medida de riesgo de tasa de interés por excelencia es la *duration*, la cual se desarrollará adelante.

10.8.1.1 Variaciones no homogéneas en la estructura temporal de las tasas de interés

En el punto precedente se explicó que el precio de un bono está sujeto a variaciones derivadas de las oscilaciones en la tasa de mercado. Esto es así en forma general, pero en la realidad no tenemos una sola tasa sino una diversidad de tasas negociadas hoy para distintos plazos (tasas contado) y un conjunto de tasas que se están negociando hoy para periodos futuros (forward rates). Al conjunto total de estas tasas, como se vio, se lo denomina estructura temporal de las tasas de interés (ETTI). Como en la ETTI las tasas no varían todas siempre en la misma cuantía ni en la misma dirección, el punto en cuestión es que la variación en el precio de un título dependerá de la estructura del mismo y de su exposición frente a la ETTI, lo que denominamos riesgo de curva de rendimientos (yield curve risk). La implicación de ésta es que el riesgo de tasa de interés asume que

todas las tasas se mueven en la misma cuantía y en la misma dirección, lo que se denomina cambios paralelos en la ETTI. Asumir que ésta se mueve en forma paralela representa sólo una aproximación a fin de evitar la complejidad de analizar las variaciones en los precios ante los movimientos no paralelos de la ETTI.

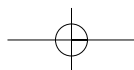
10.8.2 Riesgo de reinversión

Cuando se negocia un bono, lo que se está negociando es la tasa de rendimiento que dicha inversión nos proporcionará. Por ejemplo, podemos adquirir un bono cuya rentabilidad será 10%; lo que nos está indicando esto es que hasta la fecha de vencimiento este título nos arrojará una ganancia del 10% efectivo periódico. Como se vio, esta tasa de rentabilidad tiene un supuesto muy importante para que se cumpla: que los cupones restantes se reinviertan a la misma tasa. Como las tasas en el mercado fluctúan constantemente y por lo tanto el precio de los títulos también, es factible que los próximos cupones que un bono pague no se reinviertan a la tasa de rendimiento a la cual se adquirió el título: a esto se lo denomina *riesgo de reinversión*.

10.8.3 Riesgo de ejercicio de un callable bond y riesgo de prepago (prepayment risk)

Los bonos que incluyen la opción para el emisor de amortización total o parcial (prepayment option) o un call provision conllevan un riesgo adicional, que es el de que el emisor ejerza su derecho. De ser así, para el tenedor tienen las siguientes desventajas.

- El patrón de flujos de fondos de estos bonos es desconocido para el inversor ya que éste no sabe, a la fecha de adquisición del mismo, si el emisor ejercerá su derecho o no.
- Como el inversor ejercerá el derecho cuando las tasas en el mercado estén por debajo de la tasa de cupón, el mismo está sujeto al riesgo de reinversión.



- La apreciación potencial del precio de estos bonos se ve reducido frente aquellos bonos con las mismas características y libres de opciones.

Por estas desventajas el tenedor de un callable bond está sujeto a lo que se denomina *call risk* y el tenedor de un bono con una opción de prepago (*prepayment option*) está sujeto al riesgo de prepago (*prepayment risk*).

10.8.4 Riesgo de crédito

Un inversor que otorga un préstamo mediante la adquisición de un bono está sujeto al *riesgo de crédito*, el cual implica la pérdida del monto invertido debido a que el emisor, por el motivo que fuere, no cancela la obligación contraída. Lo podemos clasificar en tres tipos.

10.8.4.1 Riesgo de cesación de pago (*default*) o de insolvencia

El riesgo de *default* se define como el que corre el inversor de que el emisor del título no pueda hacer frente a sus obligaciones en tiempo y forma. Generalmente cuando un emisor entra en *default*, el tenedor no pierde todo el monto invertido, ya que en la mayoría de los casos se refinancia la obligación, ya sea mediante otro bono o mediante otro instrumento, aplicándole una cierta quita al capital adeudado (tasa de recupero). El riesgo de *default* es juzgado por las calificaciones de calidad que hacen las calificadoras de riesgo, como Moody's Investor Service, Standard and Poor's Corporation y Duff and Phelps, entre otras, así como por los principales departamentos de crédito de los bancos de inversión.

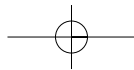
10.8.4.2 Spread por riesgo de crédito (*credit spread risk*)

Al analizar el riesgo de tasa de interés lo relacionamos en forma directa con las variaciones en las tasas del mercado. Dichas variaciones se pueden descomponer en dos partes: por un lado tenemos la variación en la tasa libre de riesgo, la cual podemos defi-

nir como la tasa mínima que un inversor está dispuesto a invertir por considerar que la misma es una inversión segura; por otra parte, tenemos la prima de riesgo, que es la tasa adicional que un inversor demanda por el riesgo que incurre. El *credit spread* no es ni mas ni menos que la prima de riesgo. El riesgo es que aumente o disminuya y se lo denomina *credit spread risk*. Este riesgo existe para un emisor en particular, para un sector de la economía o para una economía en sí misma. Un ejemplo muy evidente es el caso de los títulos emitidos por la Republica Argentina, los cuales, medidos por el índice de riesgo país aumentaron de 800 puntos a principios de 1990 hasta 6.000 a mediados de 2002.

10.8.4.3 Riesgo de disminución de calificación (*downgrade risk*)

La misma calificadora de riesgos que evalúa el riesgo de *default* periódicamente pueden aumentar, mantener o disminuir las calificaciones según lo que muestran los indicadores de calidad crediticia. Una disminución en la calificación implícitamente afecta el precio, debido a que dicha emisión tiene asociado un riesgo mayor. Asimismo, ciertos inversores institucionales y fondos de inversión solamente pueden invertir en títulos con una calificación mínima determinada, por lo cual si la emisión que mantienen estos inversores en cartera sufriera una baja de calificación por debajo de los parámetros requeridos, estos inversores se verían obligados a vender todas sus tenencias de esa emisión afectando el precio del mismo (por lo general son grandes fondos de inversión o de pensión que tienen grandes cantidades en cartera, por lo cual la venta masiva de los títulos afectan de manera considerable el precio a la baja). El riesgo al que un inversor está expuesto de que una emisión en particular sufra una baja de calificación se denomina *Downgrade risk* y el mismo está relacionado de cerca con el *credit spread risk*, ya que si el primero aumenta, el segundo en consecuencia también lo hará.



374 ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN

10.8.5 Riesgo de iliquidez

Cuando un inversor desea vender un bono antes de la fecha de vencimiento, sabe que podrá realizarlo a un precio cercano al de cotización que rija a la fecha. Dentro del mercado para un activo determinado existe lo que se llama “bid price”, que es el precio al que los operadores están dispuestos a comprar, y el “ask price” que es el precio al que los mismos están dispuestos a vender. Cuando el mercado se torna ilíquido estos dos precios difieren sustancialmente, no pudiéndose efectuar operación alguna hasta que alguna de las partes ajusta su precio a lo requerido por la otra. Asimismo, el tiempo que demora realizar la transacción aumenta considerablemente respecto del que demoraría en una situación de liquidez. El riesgo de iliquidez es el que un inversor tiene al querer liquidar su tenencia y no poder realizarla en forma inmediata, teniendo que vender por un precio muy inferior al precio de cotización. En general el mercado se torna muy ilíquido cuando la volatilidad en los precios es muy alta, y se da en forma constante para algunas emisiones que de por sí no tienen liquidez, ya sea porque el monto en circulación es muy pequeño o porque la mayoría de la emisión fue absorbida por grandes inversores los cuales están dispuestos a mantenerla hasta la fecha de vencimiento. Una medida de las condiciones de liquidez es el “market bid-ask” spread (spread de mercado entre compra y venta) y el mismo es la diferencia entre la mejor oferta de venta y la mejor oferta de compra.

10.8.6 Riesgo de tipo de cambio

Aquellos bonos cuyos pagos no son realizados en la moneda doméstica del país del tenedor hacen que éste no sepa con certeza su valor, el cual dependerá del tipo de cambio al momento de cada pago. El flujo de fondos generado por el título es independiente del tipo de cambio de la moneda del país del inversor, lo que genera un riesgo adicional llamado riesgo de tipo de cambio.

10.8.7 Riesgo de inflación o de disminución en el poder de compra

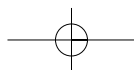
El riesgo de inflación o de disminución del poder de compra surge debido a la variación que sufre el flujo de fondos que devengará el bono, medido en moneda homogénea. Por lo cual, frente a un contexto inflacionario los futuros pagos que generará un bono en particular serán erosionados, obteniendo un rendimiento menor en términos reales. Para protegerse de la inflación en los EE.UU. existen los denominados TIPS, que son bonos del tesoro americano ajustados por la inflación, lo que permite evitar este riesgo.

10.8.8 Riesgos eventuales

Dentro de esta clasificación están aquellos riesgos que no derivan de los factores que se dan en la economía y que pueden afectar una emisión en particular, un sector de la economía o toda una economía en sí. Como ejemplos podemos citar desastres naturales (terremotos, inundaciones, huracanes, etc.), guerras, ataques terroristas, cambios en las regulaciones o cambios políticos profundos que pongan en una situación de imposibilidad de cumplir con sus obligaciones a determinados sectores o afecten toda la economía, como en Argentina a principios de 2002. También es un riesgo latente para el caso de bonos corporativos cuando se producen compras hostiles y reestructuraciones que alteran la capacidad del emisor del repago en las condiciones pactadas.

Dentro de este tipo de riesgos se puede incluir el riesgo de refinanciación, o sea, aquel que se corre por no poder refinanciar la deuda una vez vencida.

Con el fin de medir el riesgo de refinanciación, a mediados de 2001 el grupo Santander comenzó a publicar una serie de indicadores para las empresas argentinas, muchas de las cuales terminaron refinanciando su deuda. Véase el apartado que sigue para esa fecha.



Debe aclararse que a la par de que ninguno de los indicadores expuestos más arriba debe ser leído de manera aislada, los mismos por supuesto no intentan agotar la percepción sobre la empresa. Ahora bien, si de la lectura de la tablas se puede encontrar para dicho período que 17 de las 28 compañías analizadas mostraban un ratio de cobertura de intereses mayor a 2x, mientras que sí se observaba el ratio de disponibilidad inmediata, tan sólo tres del total mostraban un número mayor que 1x. Respecto del ratio de liquidez, sólo cinco empresas de las analizadas (Clisa, Imasac, Impsat, Telecom y TGS) mostraban un número mayor que 1x. En tér-

minos generales, ya en esa época se podía argumentar mediante estos ratios que el sector corporativo presentaba un alto riesgo de refinanciación, que finalmente ocurrió.

Uno de los riesgos que más desvela a los inversores es el *riesgo de crédito*, en especial el riesgo de que el país en que se invierte entre en *default*. Visto de otra manera, lo que también desvela es cuál es el spread soberano de equilibrio. El nivel de spread justo será una función de la probabilidad de que dicho país defaultee sus obligaciones externas. La probabilidad estará en función de variables relacionadas con la solvencia del país, liqui-

El objetivo de los indicadores a mostrar es dar a conocer la posición de liquidez

que tienen las compañías así como también obtener alguna conjetura sobre las necesidades financieras de las mismas en el corto plazo. Se ha remitido a los últimos balances presentados en la Bolsa de Comercio de Bs. As. Se trata de un análisis estático.

El difícil acceso al crédito en el que se ha visto envuelto el mercado de deuda corporativa durante los últimos meses ha incrementado sustancialmente el riesgo de refinanciación, haciendo que la liquidez de las compañías cobre mayor relevancia a la hora de evaluar si pueden o no enfrentar sus compromisos de deuda especialmente en el corto plazo.

Se focaliza el análisis en tres ratios:

1. cobertura de intereses: EBITDA sobre intereses, entendiendo por EBITDA al beneficio de la compañía antes de intereses, impuestos y amortizaciones.
2. disponibilidad inmediata: caja más inversiones de corto plazo sobre intereses.
3. liquidez: EBITDA más caja sobre deuda de corto plazo más intereses.

El primer ratio muestra la generación de caja como cobertura del resultado financiero generado por pasivos, mientras que el segundo trata de

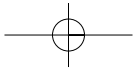
RIESGO DE REFINANCIACIÓN Y LIQUIDEZ

mostrar la disponibilidad inmediata de efectivo de la compañía para afrontar el pago

de intereses. Finalmente el ratio de liquidez es un indicador de corto plazo que mezcla los conceptos de liquidez inmediata (caja más inversiones de corto plazo) y generación de caja (EBITDA) en relación a la deuda de corto plazo y los intereses que la compañía debe pagar.

Este último ratio es el que mejor refleja la necesidad de refinanciación de una compañía. Cuanto menor es el mismo, mayor es la necesidad de refinanciación y mayor el riesgo en términos de ese concepto. Sin embargo existen algunos atenuantes. En el caso de aquellas compañías con un bajo índice de liquidez pero cuya composición accionaria mayoritaria pertenece a grandes grupos extranjeros, el riesgo de refinanciación tiende a ser menor. Como contraparte de un bajo índice de liquidez, un alto nivel del mismo puede en algunas circunstancias no necesariamente implicar buenas noticias. Podría darse el caso en el que una compañía se haga de liquidez para enfrentar un posible concurso de acreedores. También, aunque este enfoque es más propio del analista de acciones que del de renta fija, no podemos olvidar que el exceso de caja en la empresa habla de una cierta desconfianza de los accionistas para con su propio negocio.



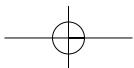


376 ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN

Disponibilidades, deuda y cobertura de intereses

Compañía (Último bce)	Fecha	Trim	Caja + Inv CP u\$s Mill	Deuda (u\$s mill)				Caja + Inv CP (%)				EBITDA/ Intereses
				Deuda Corto		Deuda Largo		Total	Deuda Corto		Deuda Largo	
				Plazo	Deuda	Plazo	Deuda		Plazo	Deuda		
Acin (Cons)	mar-01	T3	7,10	119,8		257,6	377,4	5,9%		2,7%	2,11	
Au. Del Sol	jun-01	T2	3,50	35,6		464,9	500,5	9,7%		0,7%	2,01	
Cablevisión	jun-01	T2	10,60	190,0		641,6	831,6	5,6%		1,6%	1,79	
CTI	jun-01	T2	38,80	0,0		215,0	215,0	—		18,0%	-10,02	
Disco	jun-01	T2	27,30	273,4		354,7	628,1	10,0%		7,7%	2,68	
Edenor	jun-01	T2	34,60	206,0		348,8	554,8	16,8%		9,9%	5,49	
Fargo	jun-01	T2	1,80	142,5		157,1	299,6	12,6%		1,3%	0,49	
Metrogas	jun-01	T2	6,30	90,1		309,4	399,5	7,0%		2,0%	4,26	
Movicom	jun-01	T2	11,30	164,6		350,0	514,6	6,9%		3,2%	2,2	
Multicanal	jun-01	T2	9,90	379,9		450,0	829,9	2,6%		2,2%	2,39	
Norte	jun-01	T2	24,80	210,2		458,6	668,8	11,8%		5,4%	1,28	
PC (Cons)	jun-01	T2	299,00	892,0		1637,0	2529,0	33,5%		18,3%	2,4	
Sancor	mar-01	T3	8,10	68,0		122,5	190,5	12,0%		6,6%	0,14	
Sideco	jun-01	T2	7,00	52,7		142,5	195,2	13,3%		4,9%	-0,88	
Telecom	jun-01	T2	118,00	525,0		2017,0	2542,0	22,5%		5,9%	5,14	
Telefónica	jun-01	T3	21,00	1280,0		860,0	2140,0	1,6%		2,4%	9,21	
TGS	jun-01	T2	13,50	104,0		945,2	1049,2	12,9%		1,4%	4,26	
YPF	jun-01	T2	25,00	2046,0		845,0	2891,0	1,3%		3,0%	13,59	

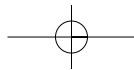
Fuente: Banco Río - Grupo Santander



Ratios de deuda, disponibilidad inmediata y liquidez

Compañía (último bce)	Caja + Inv CP Intereses	Deuda/ EBITDA	(a)EBITDA/ Dda CP + Int	(b)Caja + Inv CP Dda CP + Int	Ratio de Liq. (a) + (b)	Deuda CP/ PN	Total Deuda/ PN
Acin (Cons)	0,17	4,44	0,53	0,04	0,57	0,52	1,63
Au. Del Sol	0,15	10,77	0,79	0,06	0,85	0,15	2,10
Cablevisión	0,18	8,11	0,41	0,04	0,45	0,38	1,67
CTI	2,67	-1,48	-10,02	2,67	-7,35	0,00	0,41
Disco	0,58	5,00	0,39	0,09	0,48	0,62	1,43
Edenor	1,31	3,82	0,62	0,15	0,77	0,22	0,60
Fargo	0,16	28,45	0,21	0,07	0,28	0,22	2,39
Metrogas	0,42	6,19	0,61	0,06	0,67	0,15	0,66
Movicom	0,35	7,25	0,36	0,06	0,42	0,36	1,12
Multicanal	0,18	6,40	0,30	0,02	0,32	0,93	2,03
Norte	0,52	10,85	0,24	0,10	0,34	0,33	1,06
PC (Cons)	2,41	8,49	0,29	0,29	0,58	0,31	0,89
Sancor	0,24	41,24	0,05	0,08	0,13	0,24	0,68
Sideco	0,38	-12,00	-0,23	0,10	-0,13	0,16	0,59
Telecom	1,16	4,85	0,84	0,19	1,03	0,22	1,08
Telefónica	0,20	2,23	0,69	0,02	0,71	0,46	0,77
TGS	0,29	5,32	1,31	0,09	1,40	0,09	0,94
YPF	0,21	1,79	0,75	0,01	0,76	0,22	0,31

Fuente: Banco Río - Grupo Santander



378 ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN

dez, trayectoria en el pago de la deuda y también las condiciones financieras globales.

Cada banco de inversión desarrolla sus modelos: aquí se presentará el modelo desarrollado por Ades A., Kaune F., Leme P., Masih R. y Tenengauzer, D. (junio de 2000), analistas de Goldman Sachs, en un trabajo publicado llamado "Introducing GS-ESS: A new framework for assesing fair values in emerging markets and currency debt".

La mayoría de los modelos de equilibrio de spreads de bonos comienzan por la especificación de los determinantes de la probabilidad de default y relacionan la probabilidad de default con un spread.

Las principales variables que pueden afectar el spread se clasifican en un principio en 4 grandes grupos:

- a) *Variables de solvencia.* Muestran la habilidad del país de pagar en el largo plazo = crecimiento de PBI, saldo de cuentas fiscales y la cuenta corriente, y stock de deuda pública.
- b) *Variables de liquidez.* Si bien el gobierno puede ser solvente, puede tener dificultad en asegurarse la moneda local o extranjera o ambas para hacer la transferencia (del pago del cupón de intereses o de capital): servicio de deuda, reservas internacionales, sobrevaluación o subvaluación del tipo de cambio y resultado fiscal.
- c) *Shocks externos.* O sea, como influyen los shocks externos sobre la economía: tasas de interés internacionales, términos de comercio, entre otros.
- d) *Variables dummy.* Estas variables toman el valor 1 si un grupo de individuos (o países) comparten ciertas características, o cero (0) si comparten otra. Por ejemplo, si un país pertenece a América Latina, la variable será 1, y 0 de otra manera.

Así el modelo se especificó como se muestra a continuación.

$$Spread = f(GROWTH, TAMRES, TXDY, NBB, XGD, MISAL, LIBOR, DEF)$$

Donde:

GROWTH: crecimiento del PBI Real de largo plazo: manteniendo todo lo demás constante; cuanto mayor es el crecimiento, mejor será la posición fiscal con lo cual el país está en mejor posición para realizar pagos externos, por lo que se debe esperar un signo negativo de esta variable.

TAMRES: ratio de amortizaciones externas totales sobre reservas internacionales brutas. Cuando las condiciones de liquidez son amplias, es posible renovar las amortizaciones y viceversa. Por lo tanto, esta variable debería tener un signo positivo.

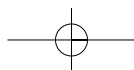
TXDY: ratio de deuda externa total sobre PBI. Cuanto mayor es el ratio de deuda sobre PBI, mayor es el esfuerzo de transferencia que debe hacer el país para pagar sus obligaciones. El coeficiente debería tener signo positivo.

NBB: ratio de saldo del balance fiscal nominal sobre PBI. Cuanto más débil sea la posición fiscal, mayor será la probabilidad de que un shock externo termine en un default. Debería tener signo negativo.

XGD: ratio de exportaciones de bienes y servicios sobre PBI. Este ratio se usa para medir el grado de apertura de la economía. Tradicionalmente, economías, más abiertas tenderán a estar asociadas con spreads más bajos y con posibilidad de absorber mejor shocks externos que una economía más cerrada. Debería tener signo negativo.

MISAL: desequilibrio del tipo de cambio real. Sobrevaluaciones del tipo de cambio tienden a estar asociadas con crisis de la moneda y del balance de pagos, lo que conduce a dificultades en el servicio de la deuda. Debería tener signo positivo.

LIBOR: liquidez global: se puede usar como proxy de la liquidez global el promedio ponderado por PBI de las tasas de interés nominales de la economía del G-7. Un incre-



mento en esta variable debería incrementar los spreads en los mercados de los países emergentes, dado que limitaría el atractivo para invertir en los emergentes (respecto de los desarrollados) y reduciría el flujo de fondos a los mercados. Signo positivo.

DEFAULT: historia de default: los inversores requerirán una compensación por poseer bonos de países que reestructuraron su deuda en el pasado, porque se toma el track record del servicio de deuda como un indicador del nivel de compromiso del país en honrar su deuda. Alternativamente, los inversores distinguirán entre bonos que corresponden a deuda reestructurada (bradies) y los que no (eurobonos o globales). Esta segunda dummy fue la que tuvo significado estadístico. Por lo tanto, la variable dummy que tome valor 1 corresponde a deuda reestructurada y 0 de otra manera. Signo positivo.

En el **cuadro 10-2** que sigue se muestra el resumen estadístico de la variable dependiente (stripped spread), así como el país y tipo de bono, junto con la media muestral y su desviación estándar

El **cuadro 10-3** muestra los resultados obtenidos de la regresión múltiple.

Se puede observar que todos los coeficientes responden con sus signos teóricamente esperados y son estadísticamente significativos

En la última columna se muestra una estimación de cómo los spreads cambiarían dado un incremento del 1% en cada una de las variables explicativas. Por ejemplo, si el PBI real de largo plazo se incrementó en un 1%, manteniendo las demás variables constantes, eso reduciría el spread de equilibrio de largo plazo en alrededor de 7 puntos básicos. Como se ve, la variable que más incidencia sobre el spread tiene es si el país reestructuró su deuda o no.

También se puede ver por el coeficiente de determinación ajustado (R^2 - bar), que muestra que la variación en los spreads soberanos se explica en un 55% por las variables explicativas. Cuando se interpreta esta estadística, es importante notar que el modelo es armado para predecir variable de spreads de equilibrio de largo plazo. Por lo tanto, no necesariamente se debería esperar un alto grado de ajuste, porque esto implicaría, por definición, que los actuales niveles de spreads están desorbitados en alguna magnitud del nivel de largo plazo (**cuadro 10-4**).

Estadística descriptiva

País	Nombre del bono	Comienzo de la muestra	Total obs.	Spread medio	Desvío std. del spread
Argentina	Republic 17	Ene-96	50	535	119
Brasil	Republic 27	Nov-96	40	633	226
Bulgaria	IAB11	Ene-96	50	965	390
China	Republic 08	Ago-96	43	147	65
Colombia	Republic 07	Feb-96	49	401	198
Indonesia	Republic 06	Oct-96	41	557	427
Corea	Republic 08	Ene-96	50	336	175
Malasia	Petronas 09	Nov-96	40	289	257
México	UMS26	May-96	46	422	102
Perú	PEPDI 17	Dic-96	39	477	133
Filipinas	Republic 19	Jun-97	33	443	141
Polonia	PLPDI 14	Ene-96	50	268	180
Rusia	28	Nov-96	40	2928	1553
Sudáfrica	Republic 09	Oct-96	41	400	192
Venezuela	Republic 27	Ene-96	50	658	274
Total Panel			822	551	432

Nota: todos los spreads son promedios mensuales.

Cuadro 10-2

380 ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN



Estimación del modelo de largo plazo

Variable	Coeficiente	t-estadístico asintótico	Impacto en el spread de 1% de incremento en las variables explicativas (en puntos básicos)
Intercepción	-439,3	-2,7	
Crecimiento del PBI real de largo plazo	-691,3	-5,1	-7
Ratio amortizaciones/reservas	162,1	8,3	2
Ratio deuda externa/PBI	7,5	10,1	7
Saldo del presupuesto nominal fiscal	-34,2	-2,0	-34
Ratio NFGS exportaciones/PBI	-2,57	-5,8	-3
Desequilibrio tipo de cambio real	210,4	2,2	2
Libor de largo plazo	45,3	1,7	45
Dummy de reestructuración de deuda	165,0	5,0	165,1 (si el país reestructura)
		Significante	Conclusión
R cuadrado	0,55		
F-Statistic	58,019	1%	Variables explicativas conjuntamente significativas
Breusch-Pagan LM	2,21	No	Residuos no están cross-correlacionados

Posteriormente, usando los coeficientes estimados se construyó una serie de los spreads soberanos de equilibrio que predice el modelo y la diferencia con los spreads actuales, lo que marcaría sobrevaluación o subvaluación. Este ejemplo se hizo para mayo de 00, que en el cuadro se refiere a la columna "may-00 GS-ESS". Y la que sigue en cuanto al spread está sobrevaluado o subvaluado.

En ese momento se veía que de los 15 países considerados, 2 países están caros respecto del valor justo, 12 están subvaluados y uno está muy cerca del equilibrio. De los créditos más líquidos, Venezuela es el más subvaluado e Indonesia es el más sobrevaluado.

Entonces ¿cómo debe usarse el modelo GS-ESS? El mismo provee medidas de valua-

ción para juzgar si, por ejemplo, el rendimiento que ofrecen los spreads soberanos son suficientes para compensar al inversor por los riesgos asociados. GS-ESS puede también ser útil para pronosticar TIREs de los bonos soberanos en el largo plazo.

10.8.9 Herramientas para evaluar las vulnerabilidades macroeconómicas y la probabilidad de un país de entrar en default

La decisión de declarar el default de la deuda se toma luego de un proceso penoso en el que el país (o sus autoridades) agonizan sobre dicha decisión. Los temores de ser segregados de la comunidad financiera internacional, de estar sujetos a sanciones de



Spread soberanos de equilibrio

País	Nombre del bono	Spread mayo-00	GS-ESS mayo 00	Mayo - 00 sub (-) o sobre (+) Valuación	Valuación may-00
Argentina	República 17	665	455	-210	Barato
Brasil	República 27	720	473	-247	Barato
Bulgaria	IAB 11	728	542	-186	Barato
China	República 08	158	153	-5	Justo
Colombia	República 07	836	316	-520	Barato
Indonesia	República 06	578	743	165	Caro
Corea	República 08	214	165	-49	Barato
Malasia	09	221	190	-31	Barato
Méjico	UMS 16	374	322	-52	Barato
Perú	PEPDI 17	575	442	-133	Barato
Filipinas	República 19	600	361	-239	Barato
Polonia	PLPDI 14	197	302	105	Caro
Rusia	28	1150	932	-218	Barato
Sudáfrica	República 09	388	271	-117	Barato
Venezuela	República 27	893	363	-530	Barato

Nota: todos los spreads son promedios mensuales. Fuente: GS-ESS estimados.

comercio exterior o de ser repudiados económica y políticamente constituyen la percepción de que entrar en default es muy costoso. La experiencia histórica refuerza esta percepción a la luz de las prolongadas negociaciones que han seguido a cada default en las últimas décadas.

La idea de esta sección es proveer una serie de herramientas que permitan a un observador independiente juzgar la probabilidad de default. También se desea proveer la clave para una evaluación de los posibles escenarios de reestructuración y las posibles implicaciones reales y financieras de tal evento. El análisis de las herramientas se divide en 6 ejercicios básicos.

La idea es proveer todos los elementos necesarios para que el analista pueda aplicar directamente las herramientas al país de análisis.

Las 6 herramientas son:

1. Establecer un sistema de señales de alerta.
2. Análisis de solvencia estático.

3. Estimar la probabilidad de default de los bonos soberanos.
4. Sustentabilidad de la deuda y escenarios de reestructuración de la deuda.
5. Estimación del impacto financiero del default.
6. Estimación de los efectos sobre el nivel de actividad del default.

Estas herramientas son parte del trabajo realizado por Federico Sturzenegger: "Default Episodes in the 90's: Factbook, Tool-kit and Preliminary Lessons", Business School, Universidad Torcuato Di Tella, junio de 2002.

Herramienta 1: establecer un sistema de señales de alerta.

Objetivo: identificar indicadores económicos que puedan anticipar el riesgo de problemas con la deuda.

Cómo definir el escenario macroeconómico que desate un problema de deuda es una de las tareas más importantes de un analista. A ello ayuda el trabajo de Goldman Sachs (GS-ESS) tomado por Sturzenegger. Sus principales variables son las que siguen.

382 ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN

Variables de solvencia

- a) Crecimiento del PBI real de largo plazo (GROWTH)
- b) Ratio de deuda externa total sobre PBI (TXDY)
- c) Ratio de saldo fiscal nominal sobre PBI (NBB)
- d) Ratio de exportaciones de bienes y servicios sobre PBI (XGD)
- e) Valuación mal hecha del tipo de cambio real (MISAL)

Variables de liquidez

- f) Liquidez global (LIBOR)
- g) Ratio de amortizaciones externas totales sobre reservas internacionales brutas (TAMRE)

Variables de historial

- h) Historia de default (DEFAULT)

Ahora bien, ¿cómo puede usarse el modelo anterior? De dos maneras. La primera, como se vio anteriormente, es una estimación parcial en la cual el analista puede apreciar los cambios en una variable específica para estimar el impacto en los spreads soberanos de equilibrio.

Alternativamente, el analista puede encontrar datos para cada una de estas variables e incluirlas en la regresión que se expone más abajo multiplicando el valor de cada variable por su coeficiente.

$$S = -439,3 - 691,3 \text{ GROWTH}$$

El resultado dará el spread teórico o de equilibrio que se puede ser usar con la herramienta 3, para juzgar la probabilidad teórica de default.

El analista debería comparar el spread estimado con el stripped spread actual de los bonos de ese país. Si los spreads de los bonos soberanos del país son menores que los estimados con los coeficientes de arriba, entonces la deuda del país es probablemente más riesgosa que lo que el mercado cree.

Herramienta 2: indicadores estáticos de solvencia.

Objetivo: proveer indicadores de problemas de deuda.

Los dos ratios más importantes de deuda son: a) (deudas/PBI) que mide el tamaño del stock de deuda relativo a la economía; b) (pago de intereses anuales/PBI) (I/PBI). El a) mide cuán grande es la carga de la deuda para ese país y es la proxy más general para ver la problemática de la deuda. El b) muestra la carga impuesta sobre el país para los pagos de intereses. A su vez el ratio (I/deuda) mide el costo promedio de la deuda. En la medida de que la economía se acerca a una situación de default, el costo marginal de la deuda sube al infinito, mientras que el costo promedio permanece relativamente bajo.

Para medir el peso de los pagos de intereses sobre el presupuesto fiscal se usa el ratio intereses/ingresos totales o impositivos. Si el ratio es muy alto, indica que una amplia fracción de los ingresos gubernamentales se usa para pagar servicios de la deuda. Esta situación es preocupante, por lo menos en términos de asegurar a los acreedores que el país será capaz de mantener el sustento político para seguir honrando la deuda.

Si bien hay muchos indicadores de deuda (deuda/exportaciones, intereses/exportaciones, amortizaciones/reservas, etc.) en el **cuadro 10-5** se muestran los principales ratios de deuda para algunas economías emergentes.

Mientras que estos indicadores nos permiten identificar los casos más problemáticos, es difícil juzgar un país con problemas sólo mirando los indicadores estáticos. ¿Por qué? Porque los problemas de deuda, por definición, son intertemporales. No es tan importante cómo está hoy el país respecto del tema sino qué es lo que piensa el mercado o los analistas como estará en el futuro. Cómo tener en cuenta el futuro es el objeto de la herramienta 4. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, el análisis de los ratios de deu-

da es uno de los métodos más importantes usado por los analistas sobre problemas de deuda.

Herramienta 3: estimación de la probabilidad de default con un valor de recupero fijo

Objetivo: estimar la probabilidad de default implícita en el precio de los bonos soberanos

El procedimiento que a continuación se describe es una forma simple de estimar la probabilidad implícita de default (IPD) mediante el uso de datos de spreads de bonos soberanos.

$$IPD = [S(1 + r)/S(1 + r) + (1 + r - R)]$$
 para un bono de un período.

Donde el spread es

$$S = [1 + i/1 + r] - 1 = i - r/1 + r$$

En esta expresión, (i) es la TIR del eurobono soberano.

(r) es la TIR de las letras del tesoro de EE.UU., con igual plazo y tamaño que el bono soberano.

{R} es el valor de recupero histórico de los bonos.

Para ver el modelo para un bono con un plazo mayor, ver el trabajo mencionado.

El analista puede utilizar el **cuadro 10-5** para evaluar con rapidez la probabilidad de que el país que es objeto de análisis se declare en default. Por ejemplo, para un valor de recupero del 50% y un spread de 350 puntos básicos, el cuadro indica que el mercado está asignando un 6,3% de probabilidad de default en el próximo año.

No hay una manera evidente de determinar los valores de recupero. En el recuadro de la página siguiente pueden observarse recientes experiencias e índices de referencia alternativos.

La herramienta 4 provee alguna pista de cómo calcular el valor de recupero en cada caso de ejercicios de sustentabilidad de deuda.

Herramienta 4: sustentabilidad de la deuda

Objetivo: juzgar si el gobierno será capaz de honrar sus obligaciones de deuda y analizar los potenciales escenarios de reestructuración.

El **cuadro 10-6** permite responder qué superávit primario que debería tener el gobierno para que la deuda sea sustentable. Se considera una tasa de interés anual del 7%, para diferentes tasas de crecimiento de PBI y

Cuadro 10-5

Año terminado después de crisis	Arg. (2000)	Ecuador (1998)	Pakistán (1998)	Rusia (1997)	Ucrania (1999)	Colombia	México	Venezuela	Polonia
Interés/PBI	3,4	3,2	7,1	4,8	2,4	5,0	2,6	3,3	2,9
Interés/impuestos	26,1	44,9	52,2	48,4	7,4	25,3	25,7	18,7	11,0
Interés/deuda	7,5	4,0	7,5	9,0	3,8	9,8	9,4	9,3	7,4
Deuda/PBI	44,9	80,0	94,3	52,5	62,8	50,8	27,7	35,3	39,1

Arg, Ucrania y Rusia		Colombia, Venezuela México y Polonia		Países en Desarrollo (2000)	
Interés/PBI	3,5	3,5	2,0		
Interés/impuestos	27,3	20,2	N/A		
Interés/deuda	6,8	9,0	5,0		
Deuda/PBI	53,4	38,2	22,6		

384 ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN

stock inicial de deuda. Por ejemplo, si la Argentina tiene un ratio deuda/PBI de 130% y se espera que crezca al 2%, necesita un superávit primario de 6,1% para honrar la deuda.

En el cuadro 10-7 figuran los mismos datos para países que reestructuraron su deuda. Excepto Pakistán, todos los países alcanzaron la sustentabilidad en el período posdefault.

¿Como hay que usar el cuadro con el fin de anticipar un escenario de reestructuración?

El cuadro también sirve para ver qué tipo de reestructuración se necesita para que la deuda sea sustentable. Siguiendo con el ejemplo de

Estimación del valor de recupero

Jarrow et al (1997) Average 1974-1991	Senior secured	67,13
	Senior unsecured	46,53
	Senior subordinated	32,10
	Subordinated	26,44
	Junior subordinated	17,95
	Weighted average	39,22
Merrick (1999)	Russian eurobond	13,0
	Pre-GKO Default Subsample: 23/7/1998 - 14/8/1998	27,3
	Post-GKO Default Subsample 17/8/1998 - 14/12/1998	10,3
	Argentina:	49,6
	Pre-GKO Default Subsample 23/7/1998 - 14/8/1998	51,2
	Post-GKO Default Subsample 17/8/1998 - 14/12/1998	49,3
Sosa Navarro (2002)	Argentina: 10/12/01 - 20/12/01	21,7
	Argentina post default: 21/12/01	20,8

Probabilidad implícita de default

i		5%								
		Valor recuperable (como % del principal)								
Spread en puntos básicos	50	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
	100	0,5%	0,6%	0,7%	0,8%	0,9%	1,2%	1,5%	2,1%	3,4%
	150	1,1%	1,2%	1,4%	1,6%	1,9%	2,3%	2,9%	4,0%	6,5%
	200	1,6%	1,8%	2,1%	2,4%	2,8%	3,4%	4,3%	5,9%	9,5%
	250	2,2%	2,4%	2,7%	3,1%	3,7%	4,5%	5,7%	7,7%	12,3%
	300	2,7%	3,0%	3,4%	3,9%	4,6%	5,5%	7,0%	9,5%	14,9%
	350	3,2%	3,6%	4,0%	4,6%	5,4%	6,5%	8,3%	11,2%	17,4%
	400	3,7%	4,1%	4,7%	5,4%	6,3%	7,6%	9,5%	12,8%	19,7%
	450	4,2%	4,7%	5,3%	6,1%	7,1%	8,5%	10,7%	14,4%	21,9%
	500	4,7%	5,3%	5,9%	6,8%	7,9%	9,5%	11,9%	15,9%	24,0%
	550	5,2%	5,8%	6,5%	7,5%	8,7%	10,4%	13,0%	17,4%	25,9%
	600	5,7%	6,4%	7,1%	8,2%	9,5%	11,4%	14,2%	18,8%	27,8%
	650	6,2%	6,9%	7,7%	8,8%	10,3%	12,3%	15,3%	20,1%	29,6%
	700	6,7%	7,4%	8,3%	9,5%	11,0%	13,2%	16,3%	21,4%	31,3%
	750	7,2%	8,0%	8,9%	10,2%	11,8%	14,0%	17,4%	22,7%	32,9%
	800	7,7%	8,5%	9,5%	10,8%	12,5%	14,9%	18,4%	24,0%	34,4%
	850	8,1%	9,0%	10,1%	11,4%	13,2%	15,7%	19,4%	25,1%	35,9%
	900	8,6%	9,5%	10,6%	12,1%	14,0%	16,6%	20,3%	26,3%	37,3%
	950	9,0%	10,0%	11,2%	12,7%	14,7%	17,4%	21,3%	27,4%	38,7%
	1000	9,5%	10,5%	11,7%	13,3%	15,4%	18,1%	22,2%	28,5%	39,9%
	1050	10,0%	11,0%	12,3%	13,9%	16,0%	18,9%	23,1%	29,6%	41,2%
	1100	10,4%	11,5%	12,8%	14,5%	16,7%	19,7%	24,0%	30,6%	42,4%
	1150	10,8%	12,0%	13,3%	15,1%	17,4%	20,4%	24,8%	31,6%	43,5%
	1200	11,3%	12,4%	13,9%	15,7%	18,0%	21,2%	25,7%	32,6%	44,6%
	1250	11,7%	12,9%	14,4%	16,2%	18,6%	21,9%	26,5%	33,5%	45,7%
	1300	12,1%	13,4%	14,9%	16,8%	19,3%	22,6%	27,3%	34,4%	46,7%
	1350	12,6%	13,8%	15,4%	17,4%	19,9%	23,3%	28,1%	35,3%	47,6%
	1400	13,0%	14,3%	15,9%	17,9%	20,5%	24,0%	28,8%	36,2%	48,6%



Probabilidad implícita de default (continuación)

i		5%								
		Valor recuperable (como % del principal)								
		10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
Spread en puntos básicos	1400	13,4%	14,7%	16,4%	18,4%	21,1%	24,6%	29,6%	37,0%	49,5%
	1450	13,8%	15,2%	16,9%	19,0%	21,7%	25,3%	30,3%	37,8%	50,4%
	1500	14,2%	15,6%	17,4%	19,5%	22,3%	25,9%	31,0%	38,7%	51,2%
	1550	14,6%	16,1%	17,8%	20,0%	22,8%	26,6%	31,7%	39,4%	52,0%
	1600	15,0%	16,5%	18,3%	20,5%	23,4%	27,2%	32,4%	40,2%	52,8%
	1650	15,4%	16,9%	18,8%	21,0%	24,0%	27,8%	33,1%	40,9%	53,6%
	1700	15,8%	17,4%	19,2%	21,5%	24,5%	28,4%	33,8%	41,7%	54,3%
	1750	16,2%	17,8%	19,7%	22,0%	25,0%	29,0%	34,4%	42,4%	55,1%
	1800	16,6%	18,2%	20,1%	22,5%	25,6%	29,6%	35,1%	43,1%	55,8%
	1850	17,0%	18,6%	20,6%	23,0%	26,1%	30,2%	35,7%	43,7%	56,4%
	1900	17,4%	19,0%	21,0%	23,5%	26,6%	30,7%	36,3%	44,4%	57,1%
	1950	17,7%	19,4%	21,4%	24,0%	27,1%	31,3%	36,9%	45,0%	57,7%
	2000	18,1%	19,8%	21,9%	24,4%	27,6%	31,8%	37,5%	45,7%	58,3%
	2500	21,6%	23,6%	25,9%	28,8%	32,3%	36,8%	42,9%	51,2%	63,6%
	3000	24,9%	27,0%	29,6%	32,6%	36,4%	41,2%	47,4%	55,8%	67,7%
	3500	27,9%	30,2%	32,9%	36,1%	40,1%	45,0%	51,2%	59,5%	71,0%
	4000	30,7%	33,1%	35,9%	39,3%	43,3%	48,3%	54,5%	62,7%	73,7%
	4500	33,2%	35,7%	38,7%	42,1%	46,2%	51,2%	57,4%	65,4%	75,9%
	5000	35,6%	38,2%	41,2%	44,7%	48,8%	53,8%	60,0%	67,7%	77,8%
	5500	37,8%	40,5%	43,5%	47,0%	51,2%	56,2%	62,3%	69,8%	79,4%
	6000	39,9%	42,6%	45,7%	49,2%	53,4%	58,3%	64,3%	71,6%	80,8%

Argentina y suponiendo que el superávit primario que puede alcanzar es el 2% en vez del 6,1%, según estimaciones de los analistas, para saber qué tipo de reestructuración es necesaria hay que moverse hacia arriba en la columna de tasa de crecimiento del PBI. Interpolando se ve que el número es 42,5%, o sea sólo si la deuda se reduce a alrededor de 42,5% podrá ser sustentable, dada la tasa de crecimiento de la economía y el superávit primario posible de 2%. Como la deuda representa el 130% del PBI, tiene que ser reducida al 32,7% ($42,5/130$) de su nivel original, lo que provoca una quita del capital de alrededor de 67,3%.

Herramienta 5: estimación del impacto financiero del default

Objetivo: tener un juicio sobre los costos o beneficios financieros de una decisión de default.

Los defaults tienen 2 costos potenciales: diferentes costos financieros cuando el gobierno vuelve a los mercados y posiblemente peor performance de crecimiento. Ésta y la próxima herramienta permiten evaluar esto.

Aquí hay dos posturas: quienes sostienen que el default reduce los costos financieros porque ubica al país cerca de la sustentabilidad y reduce los ratios de deuda, lo que permite tentar a los futuros acreedores a ofrecer menores tasas de financiamiento, y quienes sostienen que el costo de reputación de una decisión de default incrementa los costos hacia el futuro, haciendo más cara la deuda en la medida que los acreedores temen una recurrencia del evento. A su vez, la quita del capital reduce los costos financieros directamente por los menores niveles de deuda.

El **cuadro 10-8** muestra los resultados según el modelo de Goldman Sachs (GS-ESS), para escenarios en los cuales la deuda debe renovarse cada año en un 12,5%, 25% o 50%.

Herramienta 6: estimación del efecto sobre el nivel de actividad.

Objetivo: estimar las implicancias del default sobre la economía real.

En dicho estudio se ve que la decisión de default implica un escenario posterior en

386 ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN

**Cuadro
10-6****Superávit primario permanente necesario**

i		7%					
		Porcentaje de crecimiento del PBI					
		1,0%	2,0%	3,0%	4,0%	5,0%	6,0%
Deuda pública sobre PBI	35%	2,0%	1,6%	1,3%	1,0%	0,7%	0,3%
	40%	2,2%	1,9%	1,5%	1,1%	0,7%	0,4%
	45%	2,5%	2,1%	1,7%	1,3%	0,8%	0,4%
	50%	2,8%	2,3%	1,9%	1,4%	0,9%	0,5%
	55%	3,1%	2,6%	2,1%	1,5%	1,0%	0,5%
	60%	3,4%	2,8%	2,2%	1,7%	1,1%	0,6%
	65%	3,6%	3,0%	2,4%	1,8%	1,2%	0,6%
	70%	3,9%	3,3%	2,6%	2,0%	1,3%	0,7%
	75%	4,2%	3,5%	2,8%	2,1%	1,4%	0,7%
	80%	4,5%	3,7%	3,0%	2,2%	1,5%	0,7%
	85%	4,8%	4,0%	3,2%	2,4%	1,6%	0,8%
	90%	5,0%	4,2%	3,4%	2,5%	1,7%	0,8%
	95%	5,3%	4,4%	3,6%	2,7%	1,8%	0,9%
	100%	5,6%	4,7%	3,7%	2,8%	1,9%	0,9%
	110%	6,2%	5,1%	4,1%	3,1%	2,1%	1,0%
	120%	6,7%	5,6%	4,5%	3,4%	2,2%	1,1%
	130%	7,3%	6,1%	4,9%	3,6%	2,4%	1,2%
	140%	7,9%	6,5%	5,2%	3,9%	2,6%	1,3%
	150%	8,4%	7,0%	5,6%	4,2%	2,8%	1,4%
	160%	9,0%	7,5%	6,0%	4,5%	3,0%	1,5%

**Cuadro
10-7****Sustentabilidad de la deuda antes y después del default**

	Indicadores de países antes y después del default									
	Argentina		Ecuador		Pakistán		Rusia		Ucrania	
	Antes 2000	Después 2002	Antes 2000	Después 2002	Antes 2000	Después 2002	Antes 2000	Después 2002	Antes 2000	Después 2002
Deuda gobierno/PBI	44,9	130,0	80,0	106,8	94,3	98,0	52,5	64,3	62,8	44,1
Balance primario/PBI (datos actuales)	0,4	?	2,9	7,6	-0,3	1,2	-2,0	5,0	0,9	2,5
Balance primario Requerido/PBI para Sustentabilidad	2,5	7,1	4,4	5,8	5,1	5,3	2,9	3,5	3,4	2,4

donde aumenta de una manera drástica la inestabilidad macroeconómica. Los resultados empíricos se pueden observar en dicho estudio.

10.9 CALIFICADORAS DE RIESGO

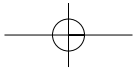
Si bien la mayoría de los grandes inversores institucionales, así como los principales bancos de inversión, tienen sus propios de-

partamentos de análisis crediticio, tienen en cuenta la opinión de empresas de calificación privada, llamadas calificadoras de riesgo (rating agencies). Las calificadoras de riesgo más conocidas son: 1) Moody's Investor Services, 2) Standard and Poor's corporation, 3) Duff and Phelps, y 4) Fitch Investor services.

Standard and Poor's publicó recientemente que en el 2001 un total de 14 empresas to-



Reduccion de deuda												
	0%			10%			20%			30%		
	Roll-Over deuda			Roll-Over deuda			Roll-Over deuda			Roll-Over deuda		
	50%	25%	12,5%	50%	25%	12,5%	50%	25%	12,5%	50%	25%	12,5%
Deuda como porcentaje del PBI												
10%	1,8%	1,60%	1,40%	-0,10%	-0,20%	-0,30%	-1,80%	-1,80%	-1,80%	-3,30%	-3,30%	-4,70%
15%	2,60%	2,40%	2,10%	-0,10%	-0,20%	-0,40%	-2,70%	-2,70%	-2,70%	-5,00%	-5,00%	-7,10%
20%	3,50%	3,20%	2,80%	-0,20%	-0,40%	-0,70%	-3,60%	-3,60%	-3,70%	-6,70%	-6,60%	-9,50%
25%	4,40%	4,00%	3,50%	-0,20%	-0,40%	-0,70%	-4,50%	-4,50%	-4,60%	-8,30%	-8,30%	-11,80%
30%	5,30%	4,90%	4,10%	-0,30%	-0,50%	-0,90%	-5,40%	-5,40%	-5,50%	-10,00%	-9,90%	-14,20%
35%	6,20%	5,70%	4,80%	-0,30%	-0,60%	-1,00%	-6,30%	-6,30%	-6,40%	-11,70%	-11,60%	-16,60%
40%	7,00%	6,50%	5,50%	-0,40%	-0,60%	-1,10%	-7,10%	-7,20%	-7,30%	-13,30%	-13,20%	-18,90%
45%	7,80%	7,30%	6,20%	-0,40%	-0,70%	-1,30%	-8,00%	-8,10%	-8,20%	-15,00%	-14,90%	-21,30%
50%	8,80%	8,10%	6,90%	-0,40%	-0,80%	-1,40%	-8,90%	-9,00%	-9,20%	-16,70%	-16,50%	-23,70%
55%	9,70%	8,90%	7,60%	-0,50%	-0,90%	-1,60%	-9,80%	-9,90%	-10,10%	-18,30%	-18,20%	-25,70%
60%	10,50%	9,70%	8,30%	-0,50%	-1,00%	-1,70%	-10,70%	-10,80%	-11,00%	-20,00%	-19,90%	-28,40%
65%	11,40%	10,50%	9,00%	-0,60%	-1,00%	-1,80%	-11,60%	-11,70%	-11,90%	-21,70%	-21,50%	-30,80%
70%	12,30%	11,30%	9,70%	-0,60%	-1,10%	-2,00%	-12,50%	-12,60%	-12,80%	-23,30%	-23,20%	-33,10%
75%	13,20%	12,10%	10,40%	-0,70%	-1,20%	-2,10%	-13,40%	-13,50%	-13,70%	-25,00%	-24,80%	-35,50%
80%	14,10%	12,90%	11,10%	-0,70%	-1,30%	-2,30%	-14,30%	-14,40%	-14,70%	-26,70%	-26,50%	-37,90%
85%	14,90%	13,80%	11,80%	-0,80%	-1,40%	-2,40%	-15,20%	-15,30%	-15,60%	-28,40%	-28,10%	-40,20%
90%	15,80%	14,60%	12,40%	-0,80%	-1,50%	-2,60%	-16,10%	-16,20%	-16,50%	-30,00%	-29,80%	-42,60%
95%	16,70%	15,40%	13,10%	-0,80%	-1,50%	-2,70%	-17,00%	-17,10%	-17,40%	-31,70%	-31,40%	-45,00%
100%	17,60%	16,20%	13,80%	-0,90%	-1,60%	-2,80%	-17,80%	-18,00%	-18,30%	-33,40%	-33,10%	-47,40%
110%	19,30%	17,80%	15,20%	-1,00%	-1,80%	-3,10%	-19,70%	-19,80%	-20,20%	-36,70%	-36,40%	-52,10%
120%	21,10%	19,40%	16,60%	-1,10%	-1,90%	-3,40%	-21,40%	-21,60%	-22,00%	-40,00%	-39,70%	-56,80%
130%	22,80%	21,00%	18,00%	-1,20%	-2,10%	-3,70%	-23,20%	-23,40%	-23,80%	-43,40%	-43,00%	-61,60%
140%	24,60%	22,70%	19,40%	-1,20%	-2,30%	-4,00%	-25,00%	-25,30%	-25,70%	-46,70%	-46,30%	-66,30%
150%	26,40%	24,30%	20,70%	-1,30%	-2,40%	-4,30%	-26,80%	-27,10%	-27,50%	-50,00%	-49,60%	-71,00%



madoras de préstamos con calificación crediticia no pudieron pagar sus deudas por 4,2 miles de millones de dólares. Según ellos esto es bajo en términos internacionales y en especial con EE.UU. También comentó que más del 20% de las emisiones han sido de alto rendimiento (high yield).

Las calificadoras evalúan la calidad de los bonos y los ranquea en categorías de acuerdo con la probabilidad relativa de default (no pagar).

Para ellos high grade (grado alto) significa bajo riesgo de crédito o, de otra manera, alta probabilidad de pago futuro, y low grade (grado bajo), lo inverso.

Qué significan las distintas calificaciones para las 2 principales agencias de calificación —Standard and Poor's y Moody's Investor Services— se puede ver en el **cuadro 10-9**. Es necesario mencionar que, en la práctica, la calificación que más es tenida en cuenta es la de deuda soberana extranjera en moneda extranjera y de largo plazo, ya que en cada agencia existen distintas calificaciones en función del plazo y de la denominación de la moneda.

10.10 MEDIDAS DE RIESGO DE UN BONO

Como se vio, hay distintos riesgos que afectan el precio de un bono. El más importante es el cambio del precio ante una variación en las tasas de interés de mercado.

Antes de evaluar las distintas medidas de riesgo de un bono se deben ver los diversos factores que afectan el precio de un bono:

- 1. El precio de los bonos está inversamente relacionado con su rendimiento.

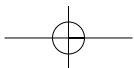
Implicación: cuando las tasas de interés de mercado caen, el precio de los bonos sube, y viceversa (**fig. 10-8**).

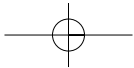
- 2. Para una tasa de cupón dada y TIR inicial, cuanto mayor sea el plazo del bono, mayor será la variación porcentual del precio ante un cambio determinado en las tasas de interés.

Implicación: los bonos a más largo plazo son más riesgosos que los bonos a plazos más cortos, para una determinada variación en la tasa de interés; pero también tienen mayores posibilidades de ganar si las tasas bajan.

Sistema de calificación de riesgos 

Calificación*		Significado
Moody's	S&P	
Categoría de inversión (investment grade)		
Aaa	AAA	Poseen el menor riesgo de inversión y la mayor capacidad actual de pago del principal y de los intereses. Aunque se produzcan cambios, es altamente improbable que afecten la capacidad de pago futura del emisor.
Aa	AA	Títulos de muy alta calidad. Alta capacidad de pagar los intereses y el principal. Ante cambios en variables muy específicas su capacidad de pago futura se verá afectada, aunque muy poco.
A	A	Títulos de alta capacidad de pago de intereses y el principal, a pesar de que son más susceptibles a efectos adversos en las condiciones económicas que las categorías anteriores.
Baa	BBB	Tienen una adecuada capacidad de pago de los intereses y el principal. Ante circunstancias desfavorables tienen probabilidades de que se debilite la capacidad de pago futura.
Categorías especulativas (high yield o junk bonds)		
Ba	BB	Bajo nivel de especulación y calidad media. Los pagos de intereses y del capital se presentan adecuados en el presente aunque no están totalmente protegidos ante cambios importantes en un futuro.





B	B	Carecen de características de inversión deseables. La capacidad de pagos futuros de intereses y principal puede verse bastante afectada en el tiempo.
Caa	CCC	Títulos de capacidad regular. Baja capacidad de pago de sus obligaciones. Tiene altas probabilidades de entrar en default.
Ca	CC	Nivel alto de especulación y baja calidad. Estas emisiones usualmente están en default o tienen otros notables defectos.
C	C	Tienen las perspectivas más pobres de alcanzar una condición de inversión real. No se esperan cambios en su capacidad de pago, aun ante mejorías en las condiciones.
D		Esta deuda se encuentra en situación de default y el pago de los intereses y el principal están atrasados.
	E**	Los emisores no proporcionan información representativa o válida
1,2,3	+ o -	Las categorías se pueden modificar adicionándoles los signos + o -, 1,2,3 para mostrar posiciones relativas y así proveer clasificaciones de riesgo más exactas.

*Calificaciones de deuda de largo plazo. **Corresponde al sistema de calificación adoptado en Argentina.
Fuente IAMC.

3. Para un plazo determinado y una TIR inicial, cuanto menor sea la tasa del cupón, mayor será la variación porcentual del precio ante una variación determinada en las tasas de interés.

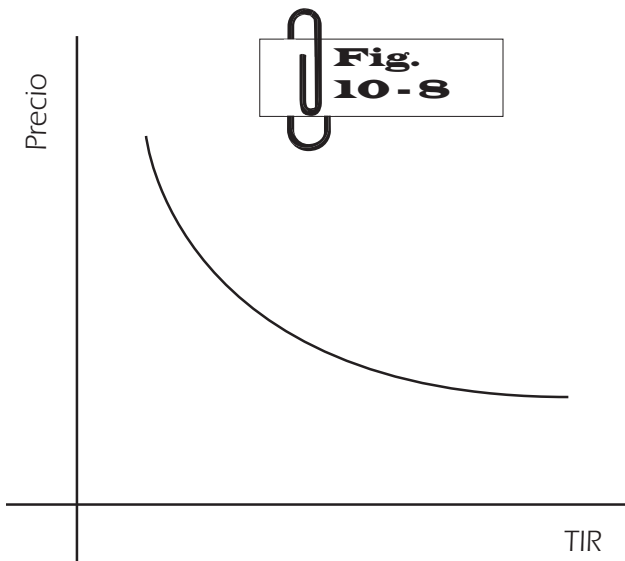
Implicación: bonos con tasas de cupón más bajas son más riesgosos que bonos con una tasa de cupón más alta, dado el mismo plazo para ambos bonos, pero también tienen más posibilidades de ganar si las tasas bajan.

Tanto en los casos de los factores 2 y 3, los bonos son más sensibles pues en ambos casos la recuperación del capital invertido se difiere en el tiempo, por lo que están más expuestos a las variaciones de tasas de interés.

Las tres propiedades anteriores se pueden apreciar en el siguiente ejemplo, en el que se verá el cambio porcentual y en pesos para los 4 bonos.

Precio de 4 bonos, valuados a la TIR inicial del 9%

Características	Precio
Cupón 9%, 5 años:	100,0000
Cupón 9%, 20 años:	100,0000
Cupón 5%, 5 años:	84,1746
Cupón 5%, 20 años:	63,1968



En el cuadro 10-10 se puede ver el efecto de los 3 factores anteriores. El primer factor decía que si la TIR sube, el precio del bono baja y viceversa. El segundo factor, el plazo, también se cumple, dado que manteniendo lo demás constante, la variación en el precio es mayor cuanto mayor es el plazo del bono. En cuanto al tercer factor, el cupón., se cumple a nivel porcentual pero no a nivel de precio; pero lo que más importa es a nivel %, que es lo que al inversor le interesa.

390 ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN

4. El cambio porcentual en el valor de un bono para un cambio en la TIR es mayor cuanto mas chica es la TIR inicial.

Bono a 15 años, 10% de cupón (cuadro 10-11).

Como se puede observar en el cuadro 10-10, si la TIR aumenta 25 puntos básicos, la variación en el precio del bono es superior si se parte de una TIR del 8% (2,08%) que si se parte de una TIR del 11% (1,86%).

5. Para una tasa de cupón dada y un determinado plazo, el incremento del precio por

una reducción en las tasas de interés va siempre a exceder la baja del precio para un incremento de la tasa equivalente.

Implicación: habrá incentivos para construir un portafolio "mas convexo" que otro, pues se obtendría un mayor rendimiento en un mercado "bullish" (baja de tasas) o "bearish" (suba de tasas) (fig. 10-9).

Lo que significa esta propiedad es que dada la forma convexa que sigue el precio de un bono, los bonos suben más de lo que bajan para un movimiento equivalente de ta-



		Variación del precio en pesos			
La TIR cambia a:	Variación en basis points	9%, 5 años	9%, 20 años	5% 5 años	5% 20 años
6,00%	-300	12,7953	34,6722	11,5603	25,2458
7,00%	-200	8,3166	21,3551	7,5088	15,4481
8,00%	-100	4,0554	9,8964	3,6591	7,114
8,50%	-50	2,0027	4,7693	1,8063	3,418
8,90%	-10	0,3966	0,9267	0,3576	0,6625
8,99%	-1	0,0396	0,0921	0,0356	0,0658
9,01%	1	-0,0396	-0,0919	-0,0357	-0,0657
9,10%	10	-0,3947	-0,9135	-0,3559	-0,6523
9,50%	50	-1,9541	-4,4408	-1,7614	-3,1636
10,00%	100	-3,8609	-8,5795	-3,4789	-6,0945
11,00%	200	-7,5376	-16,0461	-6,7875	-11,3352
12,00%	300	-11,0401	-22,5694	-9,9349	-15,8588

		Variación del precio en porcentual			
La TIR cambia a:	Variación en basis points	9%, 5 años	9%, 20 años	5% 5 años	5% 20 años
6,00%	-300	12,80%	34,67%	13,73%	39,95%
7,00%	-200	8,32%	21,36%	9,92%	24,44%
8,00%	-100	4,06%	9,90%	4,35%	11,26%
8,50%	-50	2,00%	4,77%	2,15%	5,41%
8,90%	-10	0,40%	0,93%	0,42%	1,05%
8,99%	-1	0,04%	0,09%	0,04%	0,10%
9,01%	1	-0,04%	-0,09%	-0,04%	-0,10%
9,10%	10	-0,40%	-0,91%	-0,42%	-1,03%
9,50%	50	-1,95%	-4,44%	-2,09%	-5,01%
10,00%	100	-3,86%	-8,58%	-4,13%	-9,64%
11,00%	200	-7,54%	-16,05%	-8,06%	-17,94%
12,00%	300	-11,04%	-22,57%	-11,89%	-25,09%

sas. Esto no sólo tiene implicaciones para un bono en particular, sino también para portafolios, pues se puede construir un portafolio alternativo al A (el B) con la misma TIR y el mismo precio —y, por lo tanto, con igual riesgo— pero con mayor convexidad,

Cuadro 10-11

Yield	Precio	Variación precio	Variación %
0,08	117,29		
0,0825	114,9	2,39	2,08%
0,085	112,58	2,32	2,06%
0,0875	110,33	2,25	2,04%
0,009	108,14	2,19	2,02%
0,11	92,73	1,74	1,88%
0,1125	91,04	1,69	1,86%
0,115	89,39	1,65	1,84%
0,1175	87,79	1,6	1,82%
0,12	86,24	1,55	1,81%

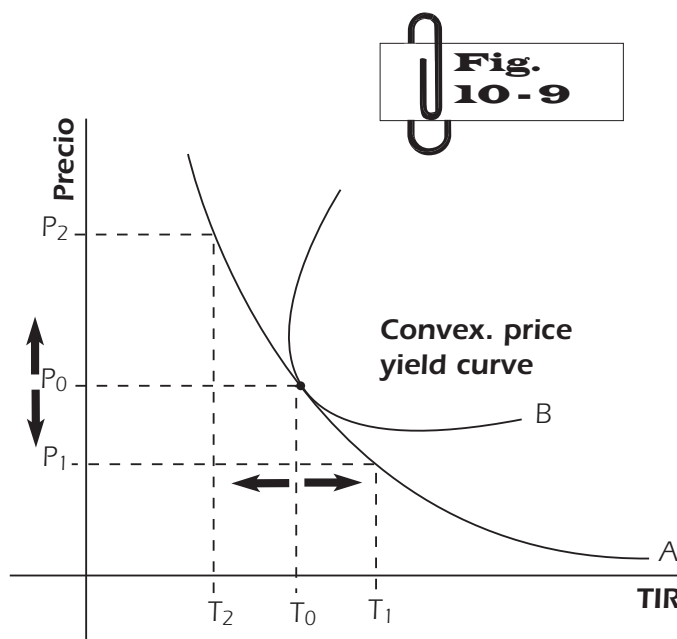
lo que permitirá proteger más al inversor en momentos de suba de tasas de interés y le potenciará el precio en caso de baja de tasas de interés (debe tenerse en cuenta, como se verá después, que esto es válido siempre y cuando la variación en la ETTI sea paralela)

10.10.1 Necesidad de una medida única que permita comparar el riesgo de distintos bonos

Dado que cada principio supone que todos los factores permanecen constantes, salvo el que se está examinando, y dos bonos pueden tener factores positivos y negativos que los afecten al mismo tiempo, se hace difícil comparar la sensibilidad de los distintos bonos ante variaciones en las tasas de interés (ejemplo 10-10-1).

Como se puede apreciar, la duration mide el promedio ponderado del plazo o la vida de un bono. El ponderador de ese promedio es el valor en el presente de los cupones, dividido por el precio.

Fig. 10-9



El ejemplo 10-10-2 permite una mejor comprensión de este tema.

Entonces, como se puede apreciar en el ejemplo, se pueden tener dos bonos con igual plazo de vencimiento, en este caso 3 años, pero al tener estructuras distintas pueden tener durations distintas.

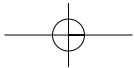
La pregunta que surge es ¿cómo se interpreta la duration? O sea, ¿qué significa que en este caso un bono tenga una duration de 2,73 años y otro de 2,32 años?

Primera interpretación: la duration de un bono es el plazo de vida de un bono cupón cero equivalente.

Si uno describe un bono con cupones como único flujo de fondos (bono cupón cero) en vez de una serie de flujos de fondos, el plazo de vida de ese único flujo de fondos sirve como la duration del bono.

Como en todo promedio, hay un pequeño error en usar una sola fecha como “proxy” de una secuencia de flujos de fondos. O sea que el bono anterior de 3 años con una duration de 2,73 años es como si tuviera un bono cupón cero equivalente de 2,73 años.

Segunda interpretación: la duration es el punto futuro en el tiempo en el cual en pro-



Supóngase que se tienen los siguientes bonos:

- Bono A: 15 años, cupón 8%, yield 11,94%
- Bono B: 20 años, cupón 8%, yield 13,73%

Se espera que los rendimientos de los bonos bajen y los precios suban. Usted ha sido contratado para asesorar sobre qué bono comprar para un horizonte de un mes. ¿Qué bono recomienda, el A o B?

Sensibilidad del precio de los bonos						
Var. Yield	Bono A			Bono B		
	Yield	Precio	Var. %	Yield	Precio	Var. %
-2%	9,94	86,68	16,01	11,73	73,78	16,01
antes cbio.	11,94	74,66	0	13,73	63,25	0
+2%	13,94	65,06	-12,87	15,73	55,15	-12,8

Por el factor plazo convendría el bono B y por la TIR, el bono A. En este caso los dos factores opuestos (plazo y yield) se compensan.

Por lo tanto, es necesario contar con una medida de la sensibilidad del precio del bono (RIESGO) que resuma los distintos factores que afectan el precio (el plazo, la tasa del cupón y del yield-to-maturity).

Tal medida se llama duration.

$$Duration = \sum_{t=1}^n \left[\frac{\frac{(A + R)}{(1 + TIR)^t}}{P} \right] \times t$$

donde:

A + R es el cupón corriente de renta o amortización, o ambas.

p es el precio del bono, es decir la suma de los flujos descontados.

TIR es la tasa interna de rendimiento anual

n es el número de períodos hasta el vencimiento

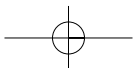
t es el plazo en años dado el momento actual hasta el pago de cada cupón (de intereses, de amortización o de ambos).

medio el inversor habría recibido la mitad de su inversión original, ajustado por el valor tiempo del dinero.

del bono, en la cual los flujos de fondos son expresados en términos de valor en el presente (fig. 10-10).

Tercera interpretación: la duration es el punto de balance (definido con un término empleado en ingeniería) del flujo de fondos

Veamos la relación que existe entre las propiedades que afectan el precio de un bono y las propiedades de la duration.





Supóngase que se tiene un bono con las siguientes características: plazo, 3 años; interés, 10%; frecuencia, anual; precio, 100; TIR, 10%, bullet. ¿Cuál es la duration de este bono?

$$\frac{10}{(1,10)^1} + \frac{10}{(1,10)^2} + \frac{110}{(1,10)^3} =$$

Ésta es la primera parte de la fórmula, o sea la sumatoria del valor presente de los cupones. Como se ha visto en la fórmula de valor de un bono, dicha suma da el precio de un bono.

$$\frac{10}{100} + \frac{10}{100} + \frac{110}{100} =$$

$$9,09\% + 8,26\% + 82,64\% =$$

Dado que el precio del bono determinado en el paso anterior se ha dividido por el precio del bono, la sumatoria corresponde al 100% y lo que se determina es la ponderación que tiene cada uno de los cupones dentro del bono. Como se aprecia, el cupón que más peso tiene es el tercero, con un 82,64% de ponderación.

Por último, se debe multiplicar cada ponderación de los cupones por el período en que se paga cada cupón

$$9,09\% \times 1 + 8,26\% \times 2 + 82,64\% \times 3 =$$

La duration de este bono es de 2,73 años.

Ahora supóngase el mismo bono pero en vez de ser bullet, amortiza 50% en el 2do año y 50% en el tercero. La fórmula de duration sería:

$$\frac{10}{(1,10)^1} \times 1 + \frac{60}{(1,10)^2} \times 2 + \frac{55}{(1,10)^3} \times 3 =$$

$$Dt = 9,09\% \times 1 + 49,59\% \times 2 + 41,32\% \times 3 = 2,32 \text{ años}$$

Dado que el recupero de la inversión se realiza antes, pues se amortiza en 2 veces, cambia la ponderación de los cupones. Ahora el que más pondera es el cupón del año 2 y la duration de 2,32 años se acerca más a 2 que a 3 años.

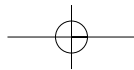
1. Tasa del cupón. Manteniendo lo demás igual, si la tasa del cupón es menor, la duration será mayor y mayor será el porcentaje de variación del precio.
2. TIR. Manteniendo todo lo demás igual, si la TIR es mayor, la duration disminuye y menor la variación porcentual del precio.
3. Plazo del bono. Manteniendo todo lo demás igual, si la vida del bono es mayor, la duration también es más larga y mayor la variación porcentual del precio.

Hasta aquí vimos que la duration es útil como forma de medir la sensibilidad del precio de un bono ante variaciones en las tasas de interés. Ahora se cuantificará tal sensibilidad.

10.10.2 Relación entre la duration y la variación porcentual de un bono

Var. % del precio de un bono $AP/P = -Duration \text{ modificada} \times (\text{Var. de la TIR}) \times 100$

Por otra parte, la duration modificada surge de la expresión que sigue.



394 ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN

$$\frac{\text{Duration modificada}}{(1 + \text{TIR}/k)}$$

Donde k es la cantidad de veces que paga el cupón de renta en el año.

Para el cálculo de la duration modificada tomemos el ejemplo del bono a 20 años, cupón 5%, con una TIR de 9%, pagos semestrales, bullet y un precio de 63,1968 de la tabla de las propiedades. La duration de este bono es 10,87 años.

$$\frac{10,87}{(1 + 0,09/2)} = 10,4$$

Ahora se verá cómo se puede usar la duration para predecir el cambio en el precio del bono ante distintos cambios en la tasa de interés.

¿Cuánto se modifica el precio del bono ante una variación de la TIR del 0,1%?

Si la TIR aumenta de 9 a 9,10 = $AP/P = \dots$

$$\dots = -10,40 \times (0,001) \times 100 = -1,04\% \text{ Real} = -1,03\%$$

Como se aprecia, la duration fue un buen predictor (-1,04%) cuando la variación real ha sido -1,03%. La variación real se mide descontando el flujo del bono a una TIR de 9,10% y luego fijándose cuánto varió el precio como consecuencia de dicho cambio.

Si la TIR baja de 9% a 8,90% = $AP/P = \dots$

$$= -10,40 \times (-0,001) \times 100 = 1,04\% \text{ Real} = 1,03\% (1,05\%)$$

A continuación se verá el poder de predicción de la duration ante una variación del yield del 2%.

Si la TIR sube de 9% a 11% = $AP/P = \dots$

$$-10,40 \times (0,02) \times 100 = -20,80\% \text{ Real} = -17,94\%$$

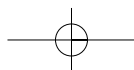
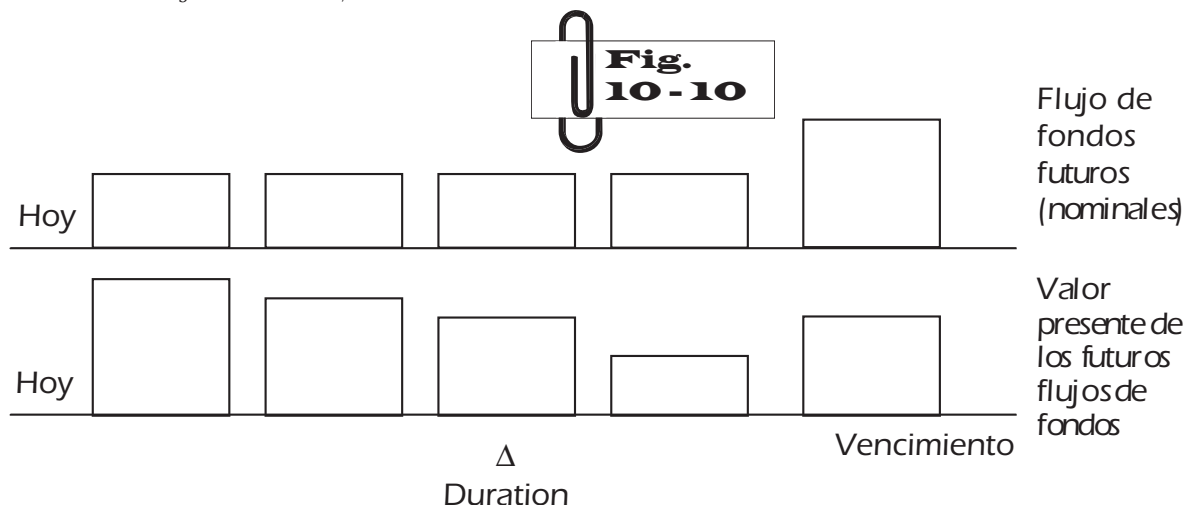
Si yield baja de 9 a 7 = $AP/P = \dots$

$$\dots = -10,40 \times (-0,02) \times 100 = 20,80\% \text{ Real} = 24,44\%$$

En estos últimos 2 casos se aprecia que la duration fue un predictor un poco impreciso respecto del precio futuro del bono.

Conclusiones de la duration

1. Sólo para cambios porcentuales “pequeños”, la duration es una buena aproximación de la variación del precio.
2. La duration estima un cambio porcentual “simétrico” del precio del bono, que no es una propiedad de la relación que existe entre precio y TIR ya que ese precio sube más que lo que baja.
3. La mayor limitación de la duration es que asume cambios paralelos en la curva de rendimientos, lo que no siempre ocurre.



Como regla práctica, se dice que la duration modificada mide la variación porcentual del precio de un bono ante una variación de 1% en la TIR del bono. Por ejemplo, supóngase un bono que tenga una TIR de 12%, un precio de mercado de 80 y una duration modificada de 2. Lo que dice la duration modificada es que si la TIR se va de 12% a 13%, el precio del bono cae 2%, o sea se va a 78,40.

La duration modificada en términos matemáticos es la derivada primera del precio respecto de variaciones en las tasas de interés. (fig. 10-11).

10.11 CONVEXITY

La duration modificada es una medida de proyección conservadora, ya que, ante una baja en las tasas de interés, predice que el precio sube menos de lo que realmente sube y ante una suba de tasas, predice que baja más de lo que realmente baja. Este disenso entre lo que predice la duration y la variación que realmente ocurre en el precio del bono se debe a la "convexidad" que muestra la relación precio/TIR de un bono.

La convexity se puede definir como la diferencia entre el precio actual del bono y el proyectado por la duration modificada. En términos porcentuales, es el cambio en el precio que no es atribuible a la duration modificada.

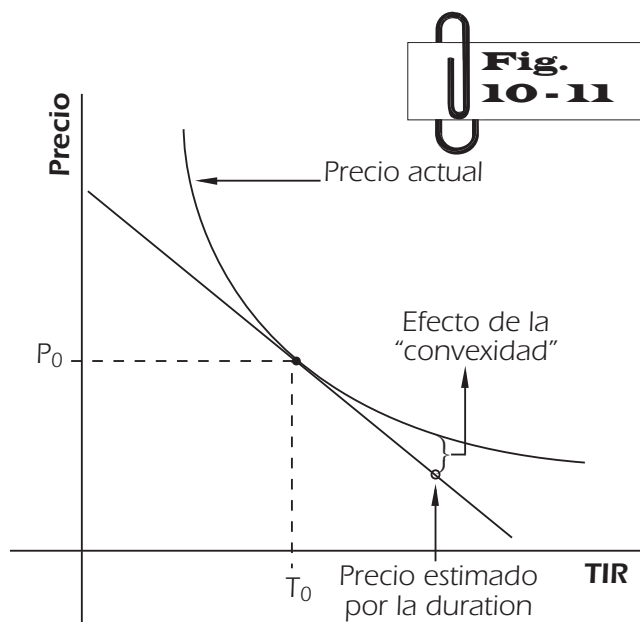
La convexity es la tasa de variación de la duration ante variaciones en el yield. En términos matemáticos, es la segunda derivada del precio respecto de cambios en el yield:

$$\text{Convexity (en años)} = \frac{1}{1 + (TIR/k)^{\Delta 2}} \sum_{t=1}^m \frac{t \times (t+1) \times PVCF}{k \times K \times \text{Precio}}$$

donde,

k, veces que el cupón paga intereses en el año; 2, semestral

PVCF = valor presente del flujo de fondos



10.11.1 Variación del precio de un bono debido a la convexity

$$(\frac{1}{2}) \times \text{convexity} \times (\text{variación del yield})^2 \times 100 =$$

Para el mismo bono de 20 años que se calculó la duration, la convexity es 160,86 y la variación del precio debido a la convexity es: (para una variación del yield del 2%).

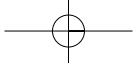
$$(\frac{1}{2}) \times 160,86 \times (0,02)^2 \times 100 = 3,22\%$$

Algunas propiedades de la convexity son las siguientes (fig. 10-12, pág.)::

1. Se relaciona en forma directa con la duration del bono. Cuanto más largo es el bono, mayor es su convexidad.
2. Es una función creciente de la duration.
3. Está más positivamente influida por una baja en los yields que por una suba.

10.12 APROXIMACIÓN DEL CAMBIO PORCENTUAL DEL PRECIO DE UN BONO USANDO LA DURATION Y LA CONVEXITY

La *variación total del precio* es la suma de la variación debida a la duration modificada



Convexity para un bono de 5 años, precio 100, cupón 9%, y yield inicial 9%.

Período t	t x (t + 1)	flow	Cash	PVCFt	t x (t + 1) x PVCFt
1	2	4,5		4,30622009	8,6124
2	6	4,5		4,12078478	24,7247
3	12	4,5		3,94333471	47,3200
4	20	4,5		3,77352604	75,4705
5	30	4,5		3,61102970	108,3309
6	42	4,5		3,45553082	145,1323
7	56	4,5		3,30672805	185,1768
8	72	4,5		3,16433307	227,8320
9	90	4,5		3,02806992	272,5263
10	110	104,5		67,2904427	7401,9487
Suma			100		8497,0746

Fuente: Douglas "Bond Risk Análisis" (1990).

Convexity = $\frac{8497,076229}{(1,045)^2 \times (2) \times (2) \times (100)} = 19,45$

ción a una hipoteca por un plazo de 30 años, reduciendo la duration de la cartera de MBS.



Si tanto las tasas de interés como la duration de la cartera de MBS declinan, los rendimientos de los MBS son menores que los de bonos normales.



Cuando las tasas de interés suben, la gente que ha tomado préstamos, se siente menos inclinada a refinanciarlos, lo que causa que las tasas de prepago de los MBS caigan por debajo de los niveles normales. Desde la perspectiva de un tenedor de MBS, un número muy superior de tomadores de préstamos es probable que retengan los préstamos hipotecarios por los 30 años enteros, incrementando efectivamente la duration de la cartera de MBS.



Cuando tanto las tasas de interés como la duration de la cartera de MBS aumentan, nuevamente los rendimientos de los MBS son menores que los de los bonos normales.

CONVEXIDAD NEGATIVA



El fascinante caso de los mortgage-backed securities (MBS): activos securitizados garantizados por hipotecas o bonos con garantía hipotecaria.



En general, las carteras de MBS emitidas (o sea, bonos garantizados con una cartera de hipotecas) contienen hipotecas de 30 años de plazo.

Las cancelaciones anticipadas de estos títulos ocurren cuando los tomadores de préstamos refinancian o realizan un pago extra del capital de sus hipotecas. A las tasas de precancelación normales, las carteras de MBS tienen aproximadamente la misma "duration" de los bonos de 10 años del gobierno americano.



Cuando las tasas de interés descienden, la gente que ha tomado préstamos se siente más inclinada a refinanciarlos, lo que causa que se incrementen los repagos de los MBS. Desde la perspectiva de un tenedor de un MBS, el efectivo reemplaza la exposi-



En un entorno de tasas de interés estable, los niveles de precancelación de hipotecas permanecen en niveles normales, al igual que los repagos de MBS. De este modo la duration de las carteras de MBS es relativamente constante y los tenedores (inversores) de MBS reciben un atractivo rendimiento adicional (spread) por sobre el rendimiento de los bonos de 10 años del gobierno americano.



Cuando tanto lasa tasas de interés como la duration de la cartera de MBS permanecen estables, los rendimientos de los MBS exceden los de los bonos normales.



La convexidad juega a favor del rendimiento de los bonos o de los portafolios de bonos, pero la convexidad negativa puede ser peligrosa.

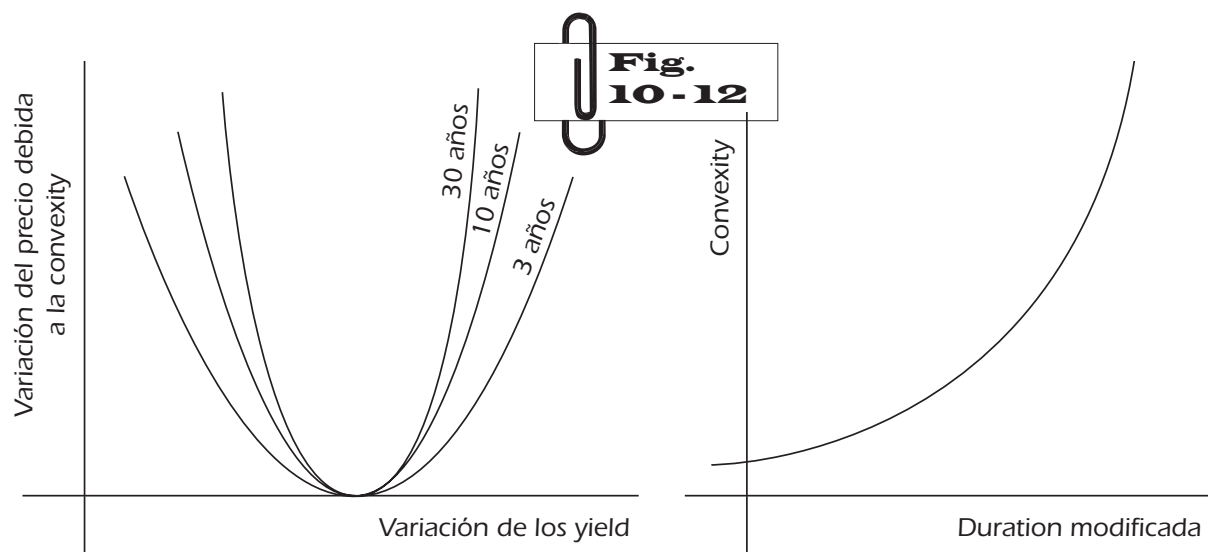
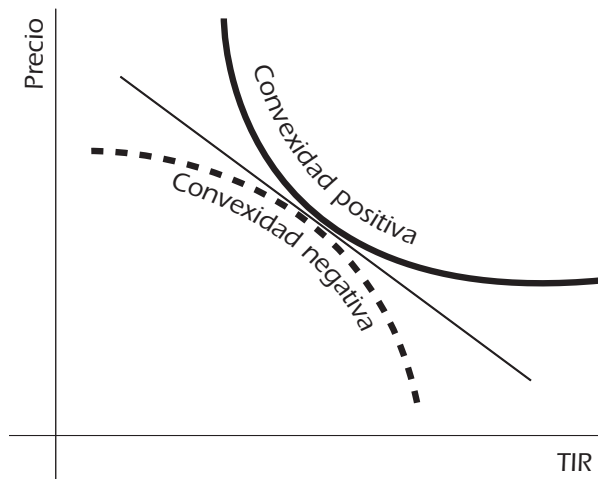


Cuando los precios de los bonos normales suben, los precios de los MBS suben en menor grado. Cuando los precios de los bonos norma-

les bajan, los precios de los MBS bajan en mayor medida. Esta situación —cuando los rendimientos de los MBS se ven más perjudicados que los bonos normales ante cualquier cambio en las tasas de interés— se llama convexidad negativa. Éste es el precio que deben pagar los inversores de MBS por tener un rendimiento en exceso por sobre el de los bonos de 10 años del gobierno americano.



La convexidad negativa es el resultado de las opciones de repago adheridas a los bonos con garantía hipotecaria (MBS).



más la debida a la convexity, lo que se denomina *price volatility multiplier* (PVM).

Para el bono del **ejemplo 10-11-1**:

Ante una variación de la TIR de 2%

- Si la TIR aumenta de 9 a 11

Variación por duration = -20,80%

Variación por convexity = +3,22%

Total = -17,58%, real = -17,94%

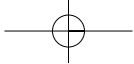
- Yield disminuye de 9 a 7

Variación por duration = +20,80%

Variación por convexity = +3,22%

Total = -24,02%, real = -24,44%

Así, para grandes movimientos en las TIR, una mejor aproximación del movimiento del precio del bono es sumar la variación del precio por la duration modificada y por la convexity.



10.13 DURATION Y CONVEXITY DE UN PORTAFOLIO DE BONOS

La duration de un portafolio de bonos se debería calcular tomado todos sus flujos como pertenecientes a un solo bono, y la TIR del portafolio, como la TIR de un bono. Como esto puede ser engorroso, una buena proxy de la duration de un portafolio es calcular el promedio ponderado de la duration de los bonos que componen el portafolio.

Por ejemplo, si se tiene un portafolio de 40% de un bono con una duration de 2,40 y 60% de otro bono con un duration de 2,90, la duration del portafolio sería

$$D = 40\% \times 2,4 + 60\% \times 2,90 = 2,7 \text{ años}$$

que es una buena aproximación de la duration del portafolio. El mismo criterio se aplica para la convexity de un portafolio.

10.14 DOLLAR VALUE OF A BASIS POINT (DV01) (VALOR EN DÓLARES DE UN PUNTO BÁSICO)

Esta medida mide los cambios en el precio de un bono ante una variación en un punto básico en las tasas de interés. Debe notarse que mide la volatilidad del precio en términos monetarios (\$), a diferencia de la duration que lo mide en términos porcentuales. O sea que el DV01 es expresado como el valor absoluto de un cambio en la tasa (es como si fuera la duration en términos monetarios).

Se puede calcular el DV01 para 4 bonos con una TIR inicial del 9%

Bono	Precio inicial (9% TIR)	Precio al9,01%	DV01
5 años, cupón 9%	100,00	99,9604	0,0396
25 años, cupón 9%	100,00	99,9013	0,0987
5 años, cupón 6%	88,1309	88,0945	0,0364
25 años, cupón 6%	70,3570	70,2824	0,0746

Para aquellos bonos como los de países emergentes, los bonos bradies, que tienen una parte garantizada por bono cupón cero del gobierno de los EE.UU. y la otra no garantizada, o de puro riesgo país, el DV01 se puede dividir en 2 medidas:

- a) Stripped Spread DV01
- b) US Treasury DV01

(También se puede calcular de la misma manera el spread duration y el US treasury duration.)

Esto es aplicable, por ejemplo, para los bonos par y descuento de Argentina donde el capital final y los 2 primeros cupones de intereses están garantizados por bonos del tesoro americano.

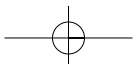
Entonces, al inversor le puede interesar evaluar la sensibilidad del precio del bono ante cambios en la tasa de interés americana por un lado y cambios en el spread de riesgo país por el otro.

Es así que el striped spread DV01 se calcula igual que en la tabla anterior, pero modificándose en un punto básico sólo los flujos no garantizados o de riesgo país, manteniéndose constantes los flujos garantizados y medir su efecto en el precio. Si el bono de 20 años anterior hubiera tenido los primeros cupones de intereses garantizados por el gobierno americano y el capital final también, para el cálculo del stripped spread DV01 se hubieran descontado los flujos no garantizados a 9,01% y los garantizados, a 9%.

Para el cálculo del US Treasury DV01 es al revés: se mantienen constantes los flujos no garantizados (en nuestro ejemplo al 9%) y se hacen variar sólo los flujos garantizados.

Esta medida (DV01) es muy usada para arbitrajes, dado que su ratio da la cantidad de nominales que hay que comprar de un bono por los nominales que se venden del otro.

Existen dos medidas más del riesgo de un bono que suelen publicar los bancos de inversión, pero que adolecen de un factor fundamental: el valor tiempo del dinero



- a) Promedio ponderado de vida (PPV). Esta medida es similar a la duration, con la diferencia de que toma los flujos a valores corrientes y no a valor presente.

$$PPV = \sum_{t=1}^n \left[\frac{(At + Rt) \times t}{\sum_{t=1}^n (At + Rt)} \right]$$

- b) Plazo promedio ponderado (PPP). Esta medida es muy similar a la anterior. Su diferencia radica en que el PPP considera únicamente los cupones de amortización, dejando de lado los pagos de intereses.

$$PPP = \frac{\sum_{t=1}^n At \times t}{\sum_{t=1}^n At}$$

10.15 CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE TASAS DE INTERÉS O CURVA DE RENDIMIENTOS PARA BONOS DE PAÍSES EMERGENTES CON DISTINTAS ESTRUCTURAS

Cuando se vio la curva de rendimientos se observó que para su construcción, en el eje de las ordenadas se ponía el rendimiento del bono y en el eje de las abscisas, el plazo de cada bono. Cuando las estructuras de los bonos son diferentes no se puede usar el plazo en el eje de las abscisas. El plazo intenta medir la sensibilidad del precio de los bonos. Pero con distintas estructuras (distintos plazos, cupones, TIR) puede ser que un bono más largo sea menos sensible que un bono más corto. Es así que se necesita una medida que homogeneice las diferentes estructuras para medir la sensibilidad de los precios. Esta medida es la duration, pues, como se

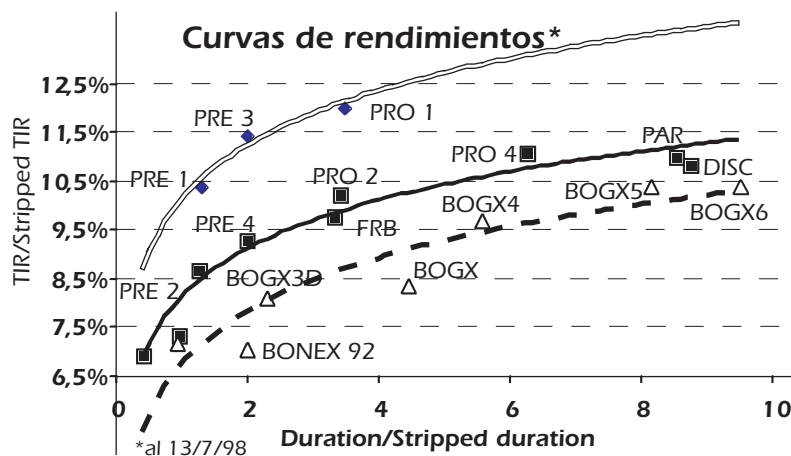
La confección de esta curva es muy simple para el caso de los bonos del Tesoro Norteamericano, que presentan igual riesgo crediticio y condiciones de emisión (con la excepción de la maturity), pero se complica en el caso argentino. Es por ello que en la práctica, la Curva de Rendimientos de bonos argentinos no presenta la forma regular que muestra la de los bonos del Tesoro Norteamericano. Debido a la diversidad de condiciones de emisión de los títulos de deuda argentinos, se hace necesario hacer ciertas diferenciaciones en la confección de la Curva de Yield argentina. Es por ello que tomaremos los títulos en pesos por un lado y los títulos en dólares por otro. Ambos grupos de títulos representan riesgos diferentes y por eso no pueden considerarse en la misma curva. En el caso de los títulos en dólares, es común una subclasificación entre los BONEX y los GLOBALES, por un lado; y los BOCON, BOTES y Brady, por otro. Puede pensarse que los primeros representan un riesgo de default menor, debido a que son títulos que nunca han sufrido de incumplimiento en sus pagos.

CÁLCULO DE LA CURVA DE RENDIMIENTOS ARGENTINA

En resumen, tendremos tres curvas diferentes para los distintos bonos públicos argentinos: la de títulos denominados en pesos, la de Botes, Bocones, y Brady; y la de Bonex y Globales.

A partir de sus TIR y Duration, podremos graficar las curvas. Para ello será necesario confeccionar la recta de regresión que una los puntos. La función generalmente utilizada es la siguiente:

$$TIR = a + b \times \ln(\text{Duration})$$



vio, es el plazo de vida de un cupón cero equivalente. Es así que en países emergentes la curva de rendimientos se describe en un espacio rendimiento-duration.

10.15.1 Relación entre la forma de la curva de rendimientos y el ciclo económico

Anteriormente se ha visto que en un país donde no existe riesgo de default, la pendiente de la curva se puede usar como un indicador de qué curso tomará la economía. Pendiente positiva, expansión; pendiente negativa, recesión. En el caso de las países emergentes, con riesgo de default, no existe tal relación y la forma de la curva lo único que refleja es una situación de riesgo (fig. 10-13): si tiene pendiente positiva, se estima que hay menos riesgo de pago en el corto plazo que en el largo plazo. Por el contrario, si la curva tiene pendiente negativa, se supone que existe alto riesgo de no pago en el corto plazo que en los bonos de largo plazo

10.16 COVENANTS O INDENTURES (CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN)

10.16.1 Concepto

Se denominan covenants las restricciones o cláusulas que se compromete a cumplir el deudor, ya sea el emisor de un bono o el to-

mador de un préstamo, durante toda o parte de la vigencia del bono o préstamo, en beneficio de sus acreedores.

La no observancia por parte del deudor de alguno de los covenants estipulados (luego de un período preestablecido desde incumplimiento) constituye un evento de incumplimiento del contrato (default), pudiendo solicitarse que se haga efectivo el pago.

10.16.2 Funciones de los covenants

Las funciones de los covenants son de protección de los acreedores:

Preservar la capacidad de repago

- Limitando el endeudamiento del emisor.
- Evitando que los fondos generados en la operación se utilicen con otro propósito.
- Protegiendo la base de activos del negocio.

Protección contra reestructuraciones

- Limitando cambios en el control de la empresa, takeovers, fusiones.
- Permite renegociar condiciones ante la desmejora del riesgo.

Protección en caso de default

- Preservando el grado de privilegio del crédito
- Limitando el otorgamiento de garantías reales (negative pledge)

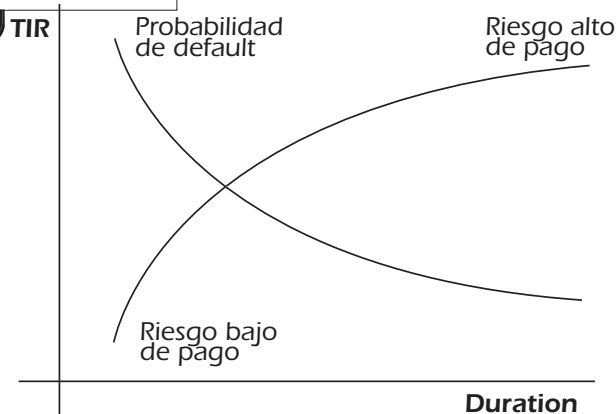
Dar señales de deterioro del crédito

- Brindando información en tiempo y forma.
- Fijando niveles aceptables de salud financiera.
- Permitiendo la intervención temprana del acreedor.

Evitar actitudes oportunistas de la empresa

- Limitando la capacidad de realizar inversiones que puedan aumentar el riesgo.
- Limitando la capacidad de realizar distribuciones a sus accionistas.

Fig. 10-13



Según las agencias de riesgo:

1. Los covenants no desempeñan un papel significativo en la determinación de los ratings.
2. Los covenants no atacan los fundamentos de la fortaleza crediticia del deudor.
3. Normalmente son inconsistentes con el nivel de rating deseado. Su enforcement es dudoso.

La preocupación de las agencias de riesgo respecto de los covenants es exactamente la opuesta, dado que la fijación de covenants muy ajustados puede conducir a su violación, causando un default que pudo evitarse.

10.16.3 Diferencias de covenants en deuda bancaria y deuda en mercados

- Los bancos son más exigentes en lo que respecta a la información periódica.
- Normalmente los bancos tienen derecho a inspeccionar oficinas e instalaciones del deudor.
- Los bancos incluyen covenants de mantenimiento de (Condiciones Financieras) Financial Condition (endeudamiento, cobertura e intereses, capital de trabajo, patrimonio neto) que no son usuales en bonos, pero hay quienes los tienen.
- Es común ver en préstamos bancarios topes máximos al nivel de endeudamiento. Esto es inusual en bonos, pero hay quienes los tienen.
- Es común ver en préstamos bancarios limitaciones a la realización de inversiones en activo fijo o en otras empresas. Esto es inusual en bonos.

Estas diferencias obedecen a que:

- Los bancos tienen una ventaja comparativa en negociar, monitorear, exigir el cumplimiento de covenants y tomar la decisión de ejecutar en caso de incumplimiento.
- Los inversores públicos tienen menos acceso a la información.

- Covenants muy restrictivos de un bono podrían terminar en un default, por la imposibilidad de lograr consenso entre los tenedores de bonos.

Entonces, ¿cuándo es conveniente aceptar los covenants de los bancos, en lugar de recurrir a los covenants menos exigentes del mercado?

- Cuando el monitoreo más intenso de los bancos reduce los problemas derivados de:
 - Asimetría de información entre la empresa y sus acreedores.
 - Asimetría de información entre la empresa y los inversores del mercado.
 - Riesgo moral azaroso (Moral hazard) (fundamentalmente en el caso de empresas pequeñas o de alto crecimiento).
- Cuando la empresa cree que en el futuro requerirá una flexibilidad para negociar covenants mayor a la del mercado público.

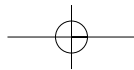
10.16.4 Tipos de covenants

a) *Por el tipo de compromiso asumido*

- *Affirmative covenants (cláusulas afirmativas)*: son aquellos compromisos que indican acciones o situaciones que la empresa debe observar. Por ejemplo, entrega de información contable, pago de intereses y capital, cumplimiento de las leyes.
- *Negative covenants (cláusulas negativas)*: son aquellos compromisos que indican acciones o situaciones en las que la compañía no debe incurrir. Por ejemplo, limitaciones al endeudamiento, limitaciones a otorgar garantías, limitaciones a la venta de activos.
- *Financial condition covenants (cláusulas de condiciones financieras)*: son aquellos que establecen ratios (normalmente basados en la información contable) que la compañía debe observar.

b) *Por el objeto del covenant*

c) *Pago puntual de intereses y capital*



402 ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN

d) Formales

- Entrega de información.
- Cumplimiento de las leyes y normas ambientales.
- Impuestos.
- Mantenimiento de oficinas.
- Notificaciones.
- Derechos de inspección (típicamente en préstamos bancarios).

e) Relacionados con la posibilidad de reorganizar el negocio

- Mantenimiento del negocio y limitación a las actividades actuales.
- Cambio de control (típicamente no es un evento de default, sino un put a favor de los tenedores de bonos o una cláusula de prepago del préstamo).
- Limitaciones a fusiones, consolidación y/o venta de una parte sustancial de los activos, normalmente requiere que:
 - No se produzca un evento de default.
 - La empresa pase los test requeridos para tomar deuda adicional, sobre la base del balance proforma de fusión.
 - El patrimonio neto no debería bajar de un mínimo preestablecido.

f) Relacionados con el seniority de la deuda

- Pari-passu de acuerdo con el privilegio.
- Negative pledge (garantías negativas) (típicamente admite un listado de permitted liens).

g) Relacionados con los activos de la empresa.

- Limitaciones a las ventas de activos y lease back. Normalmente requieren:
 - Venta a precio justo de mercado.
 - Porcentaje mínimo de cobro en efectivo o títulos de buena calidad.
 - Los fondos deben ser aplicados dentro de un plazo a repagar deuda o a

inversiones dentro del negocio. Por los fondos no aplicados se requiere una oferta de recompra a los bonistas o de precancelación al banco.

- En caso de préstamos puente por venta de activos, es usual que se estipule que el procedente de la venta sea aplicado a precancelar el préstamo.
- En algunos casos, los lease back deben pasar por los test que se requieren para tomar nueva deuda.

- Limitaciones a la cesión o enmienda de contratos clave.

- Limitaciones a la venta de ciertos activos clave.

- Mantenimiento de la condición financiera de subsidiarias clave.

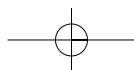
h) Relacionados con la posibilidad de contraer nueva deuda

- En la Argentina este tipo de covenant no fue usual en empresas de alta calidad crediticia (YPF, TASA, TECO, PECOM, algunas empresas de servicios públicos). Tampoco se utilizó en las ON de bancos. Por el contrario, fue muy común en empresa de mayor riesgo de crédito.
- Para poder tomar nueva deuda financiera se requiere que la empresa pase ciertos test de condición financiera. Si no los pasa, no puede tomar nueva deuda que no esté incluida en la definición de endeudamiento permitido.

En los contratos de préstamos y bonos emitidos por empresas argentinas es usual encontrar los siguientes test:

- Deuda consolidada financiera/EBITDA

Apunta, de manera indirecta, a limitar el peso de los intereses sobre el EBITDA y a limitar la incidencia del endeudamiento sobre el valor de mercado de los activos (que normalmente se determina como un múltiplo del EBITDA). En Argentina 98 llegó a 6x.



- Ratio de cobertura: EBITDA/(intereses + dividendos de preferidas). En los años 1997/1998, en la Argentina era habitual un máximo entre 1,75x y 2,0x.
- Ratio de Cobertura de cargo fijo (Fixed Charge Coverage Ratio): aplicable en empresa holding.

Se calcula de la siguiente manera:

(Dividendos cobrados + "management fees" cobrados - gastos)/(intereses + dividendos preferidos). También entre 1,75x y 2,0x.

- Ratio de apalancamiento (Leverage ratio). Se lo calcula de la siguiente forma:

(Endeudamiento - efectivo - equivalente de efectivo)/Patrimonio neto.

Lo usual era que este ratio debía ser inferior a 0,60x.

Normalmente estos ratios se calculan sobre la base de la información contable de los 4 trimestres previos a la fecha en que se desea incurrir en nueva deuda, ajustando los datos contables dando efecto a una serie de transacciones que se enumeran en la definición contractual del covenant como si las mismas hubieran ocurrido el primer día del periodo de 4 trimestres bajo consideración.

i) Relacionados con la posibilidad de hacer pagos a accionistas o terceros afiliados

- Limitaciones a restricted payments. La definición de restricted payment incluye todo aquel pago que se haga a los accionistas en su condición de tales: dividendos, escisiones, reducción de capital, etc.

Para realizar un restricted payment normalmente se requiere que:

- La empresa pase el test para contraer nueva deuda (dando efecto proforma también al restricted payment).
- El monto acumulado de restricted payments desde el inicio del préstamo

no no supere cierto tope fijado en relación con las utilidades o el cash flow (flujo de fondos).

Los topes mas usuales en préstamos y bonos de empresas argentinas son:

- EBITDA acumulado - $1,5 \times$ intereses acumulados + aumentos de capitales + una canasta (monto preestablecido que se fija como colchón).
- 50% de net income + aumentos de capital + una canasta.
- 50% de adjusted net income + aumentos de capital + una canasta.

Donde adjusted net income se define como:

Resultado ordinario - resultado por venta de bienes - resultado VPP + amortizaciones + dividendos cobrados.

Es una definición que trata de aproximarse a lo que sería un resultado cash y normalizado.

En todos los casos (EBITDA, intereses, aumento de capital, ingreso neto) se toman los montos acumulados desde el inicio del préstamo.

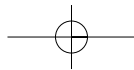
Esta limitación no fue usual en empresa de alta calidad crediticia ni en ON de bancos.

- Limitaciones a transacciones con afiliadas:

- Deben ser arm's length (empresas afiliadas).
- Deben ser por escrito.
- Requieren fairness opinion (opinión justa).

Normalmente, se admite que ciertas transacciones (honorarios a directores, opciones de la empresa, plan de premios) no cumplan con estos requisitos.

j) Relacionados con la liquidez de subsidiarias relevantes



404 ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN

Muy usuales en los casos que el deudor es una empresa holding, cuyo flujo de caja depende, total o parcialmente, del flujo de caja de sus subsidiarias.

- Compromiso de no limitar la capacidad de pago de dividendos de las subsidiarias.
- Compromiso de no licuar la participación de la empresa holding en las subsidiarias por debajo de un piso.
- Compromiso de no incurrir en deuda en las subsidiarias.
- Compromiso de no limitar la capacidad de las subsidiarias de pagar su deuda con la empresa holding.

k) Relacionados con el mantenimiento de cierta condición financiera

Se exige que el deudor cumpla en todo momento o al cierre de cada trimestre con ciertos ratios financieros, los que se calculan, generalmente, sobre la base de la información contable (no sobre bases proforma).

Estos covenants sólo fueron usuales en préstamos bancarios a empresas de menor calidad crediticia. Naturalmente, no fueron utilizados en las ON de bancos, a los que se les exige el cumplimiento de las relaciones técnicas que fija el BCRA.

A diferencia de los test para incurrir en nueva deuda, el incumplimiento a los test de condición financiera constituye un evento de incumplimiento.

Los ratios más utilizados y las definiciones más usuales son:

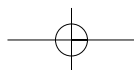
- Ratio de cobertura de servicios de deuda (Debt service coverage ratio) = flujo de fondos netos / Servicios de capital e interés de la deuda. Donde net cash flow = EBITDA - impuestos a las ganancias a pagar. Normalmente, en préstamos de empresas argentinas se fija un mínimo entre 1,0 y 1,25, y se calcula sobre la base de los datos reales del último trimestre o sobre la base del

flujo de fondos real neto y los servicios de deuda proyectados para el siguiente trimestre.

- Capital de trabajo = activo corriente - pasivo corriente. Se fija un monto mínimo del que no se puede bajar.
- Ratio Corriente = activo corriente / pasivo corriente. Normalmente se fija un mínimo entre 1,25x y 1,50x.
- Ratio de liquidez ácido = (Activo corriente - bienes de cambio - gastos pagados por adelantado) / Pasivo corriente. Normalmente se fija un mínimo de 1,00x.
- Riqueza tangible neta = Patrimonio neto - valor de libros de activos intangibles - valor de libros de cargos diferidos. Es una definición ácida de patrimonio neto que no considera como activo a los activos intangibles. En algunos casos se estipula que los valores a deducir son los intangibles y cargos diferidos totales a valor de libros; en otros, que los valores a deducir son los intangibles y cargos diferidos generados desde la fecha del préstamo y no los existentes antes del desembolso de este último.

Normalmente se requiere que el tangible net worth no sea menor a un monto predeterminado incrementado por los resultados positivos de la compañía (sin deducir los trimestres en que el resultado fue negativo).

- Endeudamiento. Se utiliza alguno de los siguientes indicadores:
 - Tope máximo a la deuda financiera consolidada: se fija un monto máximo que no se puede superar.
 - Ratio de Endeudamiento (ídem ratio usado como test para la toma de nueva deuda). Es usual que este ratio deba ser inferior a 0,60x.
 - Ratio de deuda total = (Deuda Financiera - deuda subordinada) / (Deuda financiera + tangible net worth).



En la Argentina, durante los años 1998 y 1999 lo normal era un máximo de 0,50x.

l) Relacionados con la posibilidad de realizar inversiones

- Limitaciones a las inversiones de capital (capital expenditures): normalmente se fija un monto máximo trimestral.
- Limitaciones a inversiones: se consideran inversiones la adquisición de participaciones o créditos en otras empresas. Normalmente las inversiones permitidas se limitan a inversiones en equivalentes de efectivo más una canasta compuesta por inversiones preestablecidas para fines determinados.

Sólo usuales en préstamos bancarios a empresas de menor calidad crediticia.

m) Relacionados con el mantenimiento de cierto rating mínimo

Otorgan a los acreedores el derecho a un put sobre la deuda o a la nueva fijación de la tasa en caso de disminución de la calificación del emisor o de una subsidiaria clave.

10.16.5 Tendencia de los covenants en América Latina durante 2001

En los préstamos realizados durante dicho año los covenants y los ratios considerados se han apartado de lo que fue usual en años anteriores.

En esos casos los covenants se han ajustado a la dinámica de la negociación, a la situación y perspectivas del deudor, y a las exigencias de los bancos.

Incluso algunas de las empresas de mayor calidad crediticia han tenido que aceptar algunos covenants de mantenimiento de condición financiera.

10.16.6 Cálculo de ratios proforma

Como dijimos antes, normalmente los test de incurrence y de pagos restrictivos no

se determinan sobre la base de la información contable pura, sino que se calculan sobre una base proforma.

Los ratios calculados sobre una base proforma apuntan a incluir en la información el impacto continuado de ciertas transacciones específicas, mostrando cómo hubiera sido la información contable si esas transacciones se hubieran realizado en un momento pasado.

a) ¿En qué momento?

El primer día del primer trimestre de los 4 trimestres anteriores (en adelante, "el día inicial")

b) ¿Qué transacciones se consideran y qué ajuste hay que hacer a la información contable?

1. La toma de la deuda que se está considerando.

Ajuste a la información contable: aumenta los intereses contabilizados por los intereses anuales que devengaría la nueva deuda.

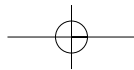
Si los fondos a tomar se aplicaran a la compra de una empresa o una unidad de negocios, se debe incrementar el resultado operativo o los dividendos cobrados por el resultado operativo o los dividendos que haya generado la empresa o unidad de negocios desde el día inicial.

2. La toma de la deuda vigente a ese día.

Ajuste de la información contable: aumenta los intereses contabilizados por los intereses que hubieran devengado las deudas vigentes desde el día inicial hasta el día en que fueron contraídas.

3. La cancelación de las deudas que ya no están vigentes.

Ajuste a la información contable: disminuye los intereses contabilizados por los intereses devengados por esas deudas desde el día inicial hasta la fecha de su cancelación.



406 ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN

4. La venta de activos.

Ajuste a la información contable: a) si se cobró en efectivo, se considerara una menor necesidad de financiamiento desde el día inicial hasta la fecha de cobranza, y en consecuencia disminuyen los intereses contabilizados; b) si se vendió a crédito y el crédito devenga intereses, se aumentan los intereses cobrados desde el día inicial hasta la fecha de venta; c) disminuye el resultado operativo o los dividendos por el resultado operativo o los dividendos generados desde el día inicial hasta la fecha de venta.

5. La adquisición de activos.

Ajuste a la información contable: igual que en la venta, pero en sentido contrario.

6. El efecto de los pagos restringidos, en caso de que se esté considerando la realización de un pago de esta naturaleza.

Ajuste a la información contable: a) se considera una mayor necesidad de financiamiento o un menor saldo de efectivo como si el pago restrictivo se hubiera realizado el día inicial. En consecuencia, aumenta los intereses pagados o disminuye los intereses cobrados. b) Disminuye el patrimonio neto.

En la Argentina no se dispone de normas contables que regulen la confección de balances proforma. En los EE.UU. estos balances están regulados por la Reg. S Rule 11-01. En la práctica profesional local generalmente se aplica la legislación norteamericana.

10.16.7 Covenants en empresas de capital privado (private equity)

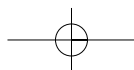
Además de las operaciones de financiación, es muy usual observar covenants en la documentación que rige la constitución de fondos de private equity.

Se pueden agrupar en tres categorías:

- Covenants relacionados con la administración general del fondo.
 - Monto invertido por empresa.
 - Uso de deuda.
 - Inversiones relacionadas del socio principal.
 - Reinversión de fondos.
- Covenants relacionados con las actividades del socio principal.
 - Inversiones directas en las empresas realizadas por el socio principal.
 - Venta de inversiones por parte del socio principal.
 - Plazo mínimo para iniciar un nuevo fund raising para otro fondo.
 - Dedicación mínima de tiempo y recursos al fondo.
 - Incorporación de otros socios principales.
- Covenants que limitan las inversiones que se pueden realizar.
 - % máximo de inversiones en un tipo de activos.
 - Inversiones en títulos que cotizan.
 - Inversiones en otros fondos.
 - Inversiones en LBO (en general aplicables a fondos de venture capital)
 - Inversiones en títulos extranjeros.

El uso de covenants en private equity se ha ido oncrementando. En una muestra de 140 acuerdos de venture capital (Gompes y Lerner) se encontró que los partnerships constituidos entre 1978 y 1982 contienen un promedio de 4 clases de covenants, mientras que los constituidos entre 1988 y 1992 contienen un promedio de 8 clases de covenants.

En esa muestra, más del 75% de los partnerships constituidos entre 1988 y 1992 contienen restricciones al tamaño de la



Obligaciones Negociables de CableVisión 13,75% con vencimiento el 1 de mayo de 2009. Principales Covenantsy su cumplimiento hacia fines de 1999.

Dentro del prospecto de emisión se podían encontrar 4 covenants financieros:

Covenants financieros

	Requerido	Actual
LTM's EBITDA/Cash Int. Exp.	> 1,75x	1,88x
T.debt /ann. Quarter EBITDA	< 5,5x (6,5 x para bonos)	5,18x
Senior debt/ann. Quarter EBITDA	< 4,5x	4,32x
Ann. Quart. EBITDA/pro form debt serv.	> 1	1,20x.

LTM's EBITDA/Cash Int. Exp.: ratio de generación de caja del negocio de los últimos 12 meses (LTM's EVITAD) respecto del servicio de intereses anuales.

T debt/ann. Quarte EBITDA: ratio de deuda total (T. debt) sobre EBITDA trimestral anualizado.

Señor Debt/ann. Quarte EBITDA: ratio de deuda senior respecto de EVITAD trimestral anualizado.

Ann. Quart EBITDA/pro form debt serv.: EBITDA trimestral anualizado dividido servicio de intereses pro forma.

El ratio de los últimos 12 meses ha sido 1,88 veces, levemente superior a lo que requiere el covenant de cobertura (1,75x) entendido como LTM's EBITDA sobre servicio de intereses, excluidos los ingresos financieros, estaba a 1,75 veces en el tercer trimestre de 1999, lo que se incrementó levemente respecto de 1,72 de igual trimestre de 1998. Si se hubieran incluido los servicios de intereses que se devengaron pero no se pagaron, el ratio hubiera sido 1,39 veces. El ratio de los últimos 12 meses ha sido 1,88 veces, levemente superior a lo que requiere el covenant (1,75x).

Como se puede apreciar, todos los otros covenants también se cumplían aunque en situación bastante ajustada.

inversión en una empresa, al uso de deuda, a la inversión relacionada del socio principal y a nuevos fundraising por parte del socio principal. Más del 60% de los mismos contienen restricciones a la realización de inversiones en otros fondos, en títulos que cotizan y en LBO (compras apalancadas).

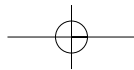
El uso de covenants es mayor en las áreas donde existe mayor posibilidad de comportamiento oportunista del socio principal: inversiones en empresas de alta tecnología e inversiones en empresas de start-up.

La oferta y demanda de fondos en el sector de venture capital afecta el uso de covenants. Los fondos captados en épocas de mayor oferta por parte de los inversores tienen menos restricciones.

10.17 CONSECUENCIAS DE NO INCLUIR DETERMINADOS COVENANTS, BUENOS AIRES EMBOTELLADORA (BAESA) A FINES DE 1999

10.17.1 Background

Buenos Aires Embotelladora (BAESA) era la mayor embotelladora de productos Pepsi fuera de los EE.UU., con operaciones en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. La empresa también distribuía una marca propia de agua mineral, la cerveza Budweisser y otras bebidas. En 1994 BAESA invirtió aproximadamente u\$s 400 millones en la construcción de infraestructura para la producción y comercialización de bebidas suaves en sus



408 ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN

áreas de franquicias en el sur de Brasil; en 1995 la empresa anunció planes de invertir u\$s 400 millones en sus negocios brasileños.

A partir de 1995, ventas menores a las esperadas en Argentina y Brasil condujeron a una reestructuración de las operaciones, con despidos de personal en la Argentina y la separación de las operaciones de manufactura y distribución en Brasil. La performance operativa de la empresa fue muy afectada por costos de inicio de la expansión en Minas Gerais y Mato Grosso do Sul en marzo de 1996.

En febrero de 1996, BAESA emitió eurobonos por u\$s 200 millones, principalmente para refinanciar deuda de corto plazo. La emisión fue calificada como BB- por Standard and Poor's, quien justificó dicha nota en un decrecimiento en los volúmenes de venta, el aumento de la competencia de los productos de la empresa Coca-Cola.

10.17.2 Fases de la reestructuración

En julio de 1996 Pepsi tomó el control del management de BAESA. A pesar de la disminución de costos instrumentada, la performance operativa en los primeros nueve meses de 1998 se deterioró más aún y BAESA incumplió los covenants de deuda sobre los u\$s 200 millones que vencían más los u\$s 545 millones en deuda de corto plazo. Algunos meses después dejó de pagar los intereses y los pagos de capital que eran exigibles.

En octubre los accionistas iniciaron acciones legales en los EE.UU., aduciendo que el management no representó adecuadamente las condiciones financieras de BAESA y artificialmente infló el valor de su deuda y el capital. Poco después BAESA eludió la liquidación acordando con los tenedores de bonos diferir los pagos de capital e intereses por 6 meses. La empresa a su vez recibió un compromiso de Pepsi por u\$s 40 millones.

En abril de 1997, después de que finalizara el período de no innovar, BAESA anunció un plan de reestructuración donde eliminaría el stock existente y le daría a los acreedores una

combinación de efectivo, nuevas acciones y nueva deuda. En seguida de haberse anunciado el plan de reestructuración, los bonos de BAESA subieron de un precio de 65 a un precio cerca de los 70. Un mes después, luego de mostrar un resultado trimestral muy pobre, las acciones de BAESA son retiradas de los mercados de valores de Buenos Aires y New York, dado que el patrimonio neto cayó en terreno negativo, luego de que la empresa mostrara 5 trimestres seguidos de pérdida.

En un esfuerzo por hacerse de efectivo, BAESA vendió su unidad de Costa Rica por una suma de dinero no revelada y la unidad brasileña, así como plantas de embotellamiento, a Companhia Cervejaria Brahma por u\$s 10 millones en efectivo y u\$s 45 millones en deuda. Además, los acreedores brasileños otorgaron un perdón por u\$s 85 millones de deuda, dejando solamente u\$s 25 millones de deuda en Brasil.

En enero de 1998 los acreedores y accionistas aceptaron el plan de BAESA presentado en julio de 1997, que implicaba resolver el conflicto fuera de los tribunales. En él BAESA acordaba intercambiar u\$s 213 millones de nueva deuda y 98% del capital accionario por los u\$s 700 millones de deuda existente.

10.17.3 Conclusión

Durante 1999 la performance operativa de BAESA continuó deteriorándose. Debido que la emisión no contenía covenants que restringían realizar fuertes inversiones o mantener determinados ratios financieros mínimos, la empresa incurrió en u\$s 700 millones de deuda mientras que las estadísticas de crédito se deterioraron al punto de que le fue imposible cumplir con su servicio de deuda, tanto de intereses como de capital. El plan de reestructuración concluyó con una fuerte pérdida para los tenedores de bonos, dado que la empresa intercambió u\$s 113 millones de deuda nueva y 98% del capital de BAESA (valuado en u\$s 80 millones) por u\$s 700 millones de deuda existente, resultando en un retorno de aproximadamente 27 centavos por cada dólar invertido.

